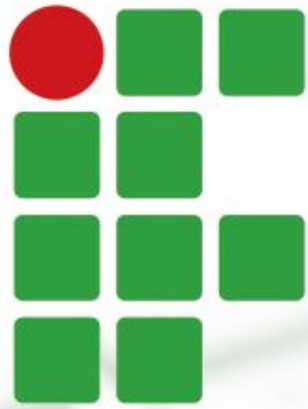




INSTITUTO FEDERAL

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

Redes de Computadores

- *Camada Física* -



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Camada Física

ORIGEM



DESTINO



PROTÓCOLOS

MEIO

SINAL

CAMADA FÍSICA



Arquitetura TCP/IP

Modelo OSI

TCP / IP

Camada de Aplicação		Camada de Aplicação
Camada de Apresentação		
Camada de Sessão		
Camada de Transporte		Camada de Transporte
Camada de Rede		Camada Internet ou Inter-Redes
Camada de Enlace		Interface de Rede ou Camada Host-Rede
Camada Física		



Reflexão...

É possível transmitir informação?





Reflexão...

É possível transmitir
~~informação?~~
algo intangível?





Sinais

- Para ser possível transmitir uma **informação** é necessário, antes de tudo, **representá-la** em alguma forma de **código/sinal**
- *Exemplos:*
 - Textos Alfabeto, Algarismos, ASCII, UTF-8
 - Imagens Pixels RGB
 - Áudios Modulação por Pulsos (PCM)
 - Vídeos Frames Sequence (FPS)



Meio de Transmissão

- Esses **códigos devem então ser materializados** para que possam ser **transmitidos** por um **meio físico adequado...**
 - Sinal Alfanumérico (Escrita) => Livros
 - Sinal de Gestos (Libras)
 - Sinal Sonoro (Voz)
 - Sinal Elétrico
 - Sinal Luminoso
 - Sinal de Radiofrequência
 - Sinal de ***Fumaça ...***



Meio de Transmissão





Camada Física

- **Função:**
 - “Transmitir **informações** através de um **meio físico**”
- **Problema:**
 - **Informação é algo abstrato e intangível**, associado a idéias e/ou descrição de objetos físicos.
- **Solução:**
 - Representar a informação através de **sinais físicos**.



Camada Física

- Esta camada é a única que possui acesso direto ao **meio físico de transmissão**.
- Deve prover as **especificações elétricas, mecânicas, funcionais e procedimentais** da interface física, entre o equipamento e o meio de transmissão.

Converter a **Informação** em um **Sinal** que possa ser transmitido pelo **Meio Físico**.



Camada Física

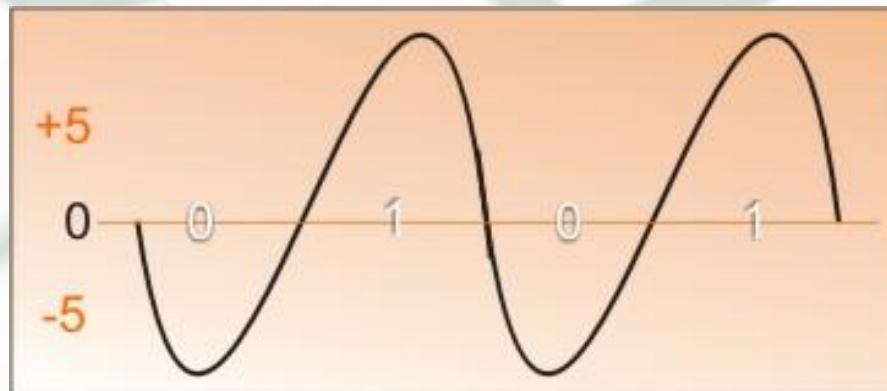
- A **camada física** é responsável pela **geração de sinais físicos** e pelo **envio** (transmissão) através de um **meio de comunicação** adequado.
- *P.ex.:* Deve garantir que quando um T(x) sinaliza o “**bit 1**”, o R(x) interprete o sinal recebido exatamente como o mesmo “**bit 1**”.
- A unidade de dados (PDU) desta camada é o **BIT**.

Transmissão de dados se mede por bps (bits por segundo)



Algumas Questões...

- Como representar fisicamente os bits?
- Como distinguir um bit de outro?
- Qual tipo de modulação mais adequado ao meio?
- Sinais em formato analógico ou digital?





Fundamentação Teórica

■ Informação => Sinal => Meio

Fundamentos Teóricos sobre a Comunicação de Dados

Analógico vs. Digital



Fundamentação Teórica

Uma imagem vale mais do que...





Analógico x Digital

- **Informação Analógica** refere-se a dados que são contínuos (assumem valores infinitos).
- **Informação Digital** refere-se a dados que possuem estados discretos (assumem valores discretos).
- *Exemplos?*



Analógico x Digital

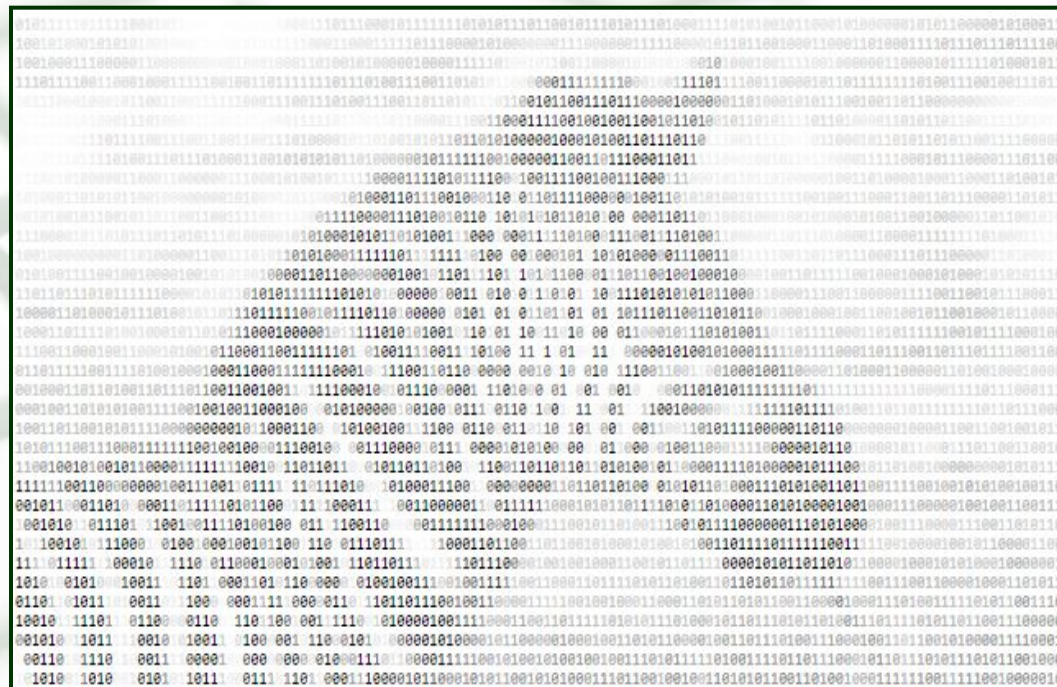
■ Dados Analógicos e Dados Digitais





Analógico x Digital

■ Dados Analógicos e Dados Digitais





Analógico x Digital

- Assim como os dados que representam, os **sinais** podem assumir formas **analógicas** ou **digitais**.
- Um **Sinal Analógico** pode assumir um número infinito de valores em um determinado período de tempo.
- Um **Sinal Digital** pode assumir apenas um número limitado (valor discreto) de valores em um período de tempo.

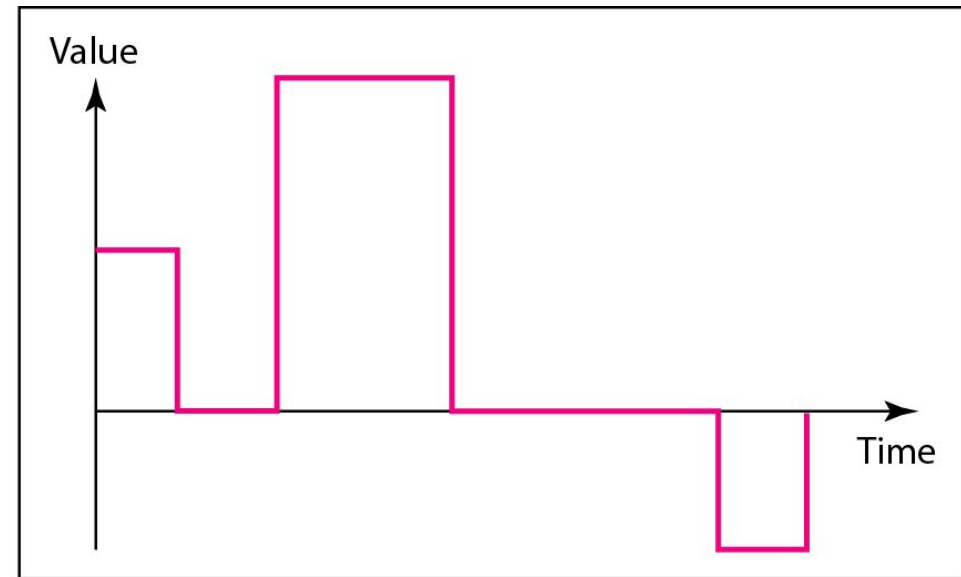


■ Sinal

- Representação da variação de intensidade em relação ao tempo.



a. Analog signal

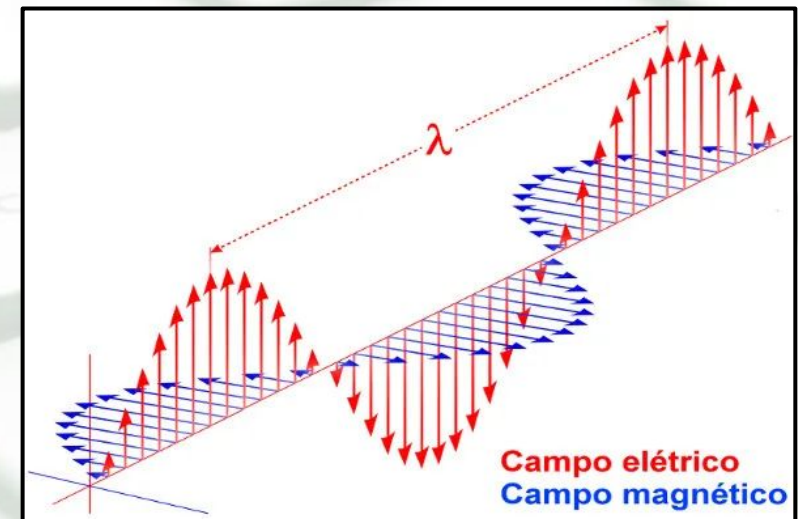
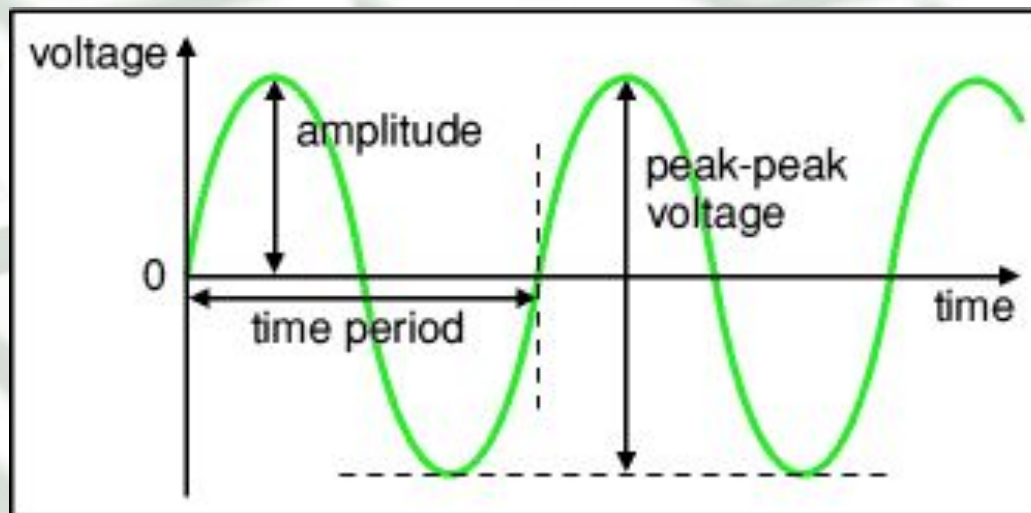


b. Digital signal



■ Sinal

□ Elétrico vs. Eletromagnético





Base Teórica da Comunicação

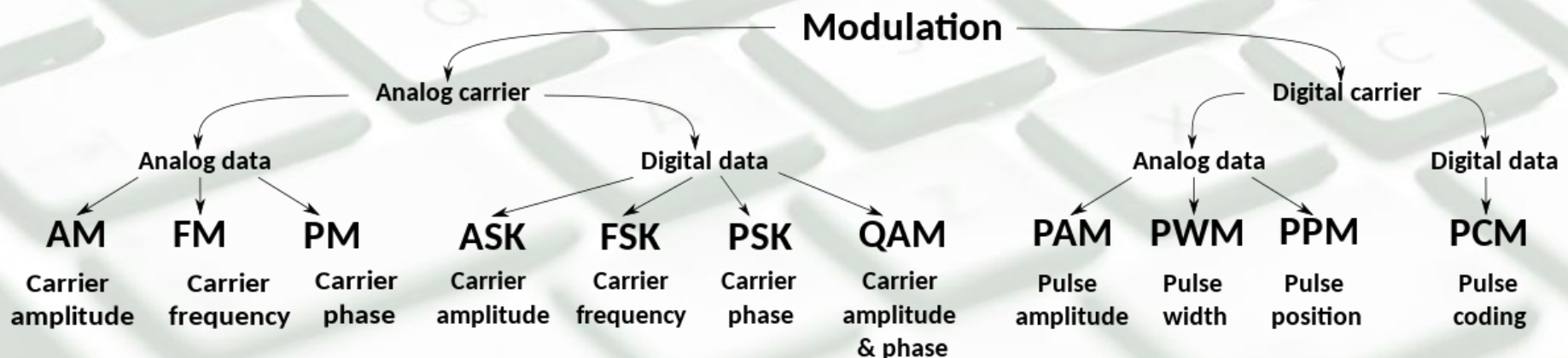
Como transmitir uma **informação**
através de um **sinal**?





Base Teórica da Comunicação

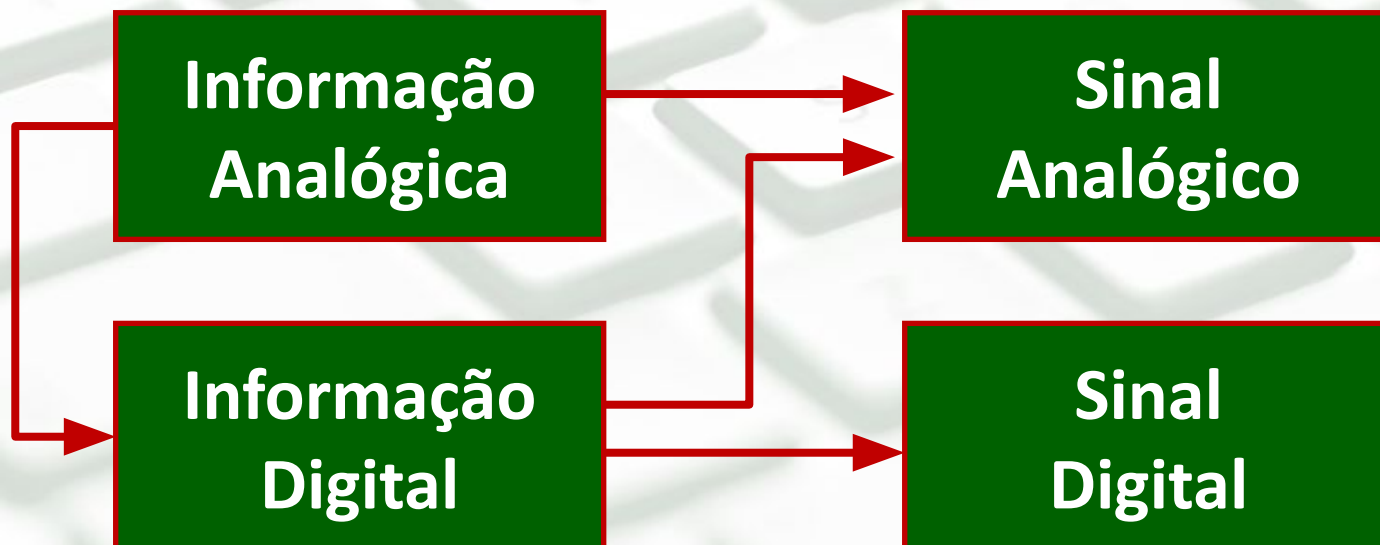
Como transmitir uma **informação**
através de um **signal**?





Base Teórica da Comunicação

Como transmitir uma **informação** através de um **signal**?





Onda Senoidal

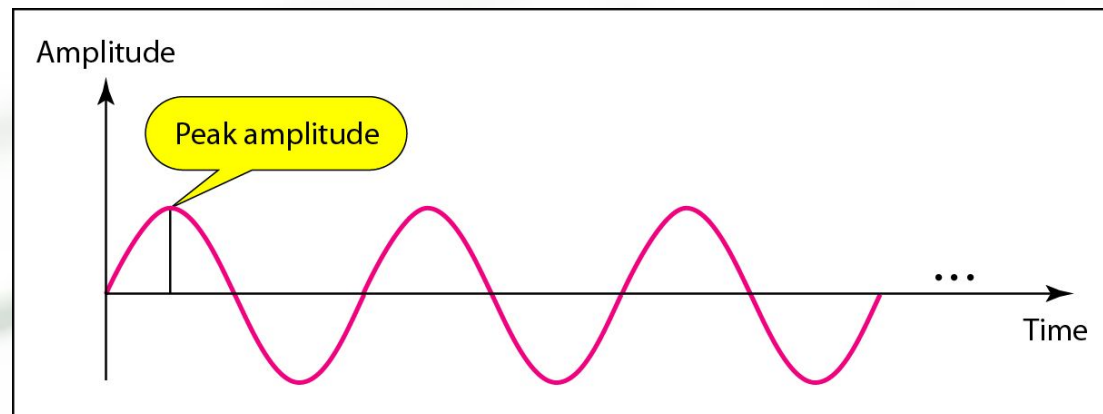
- A **onda senoidal** é a representação fundamental de um **sinal**.
- Três características básicas definem uma onda senoidal:
 - Amplitude
 - Frequência / Período / Comprimento de Onda
 - Fase



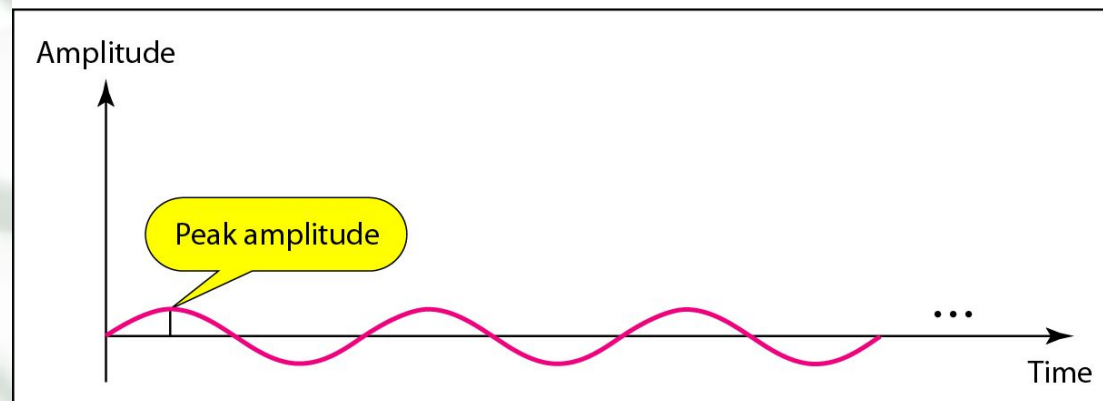
Amplitude

A amplitude máxima de um sinal corresponde ao valor absoluto da máxima energia que transporta.

Geralmente é medido em volts.



a. A signal with high peak amplitude



b. A signal with low peak amplitude



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Frequência / Período

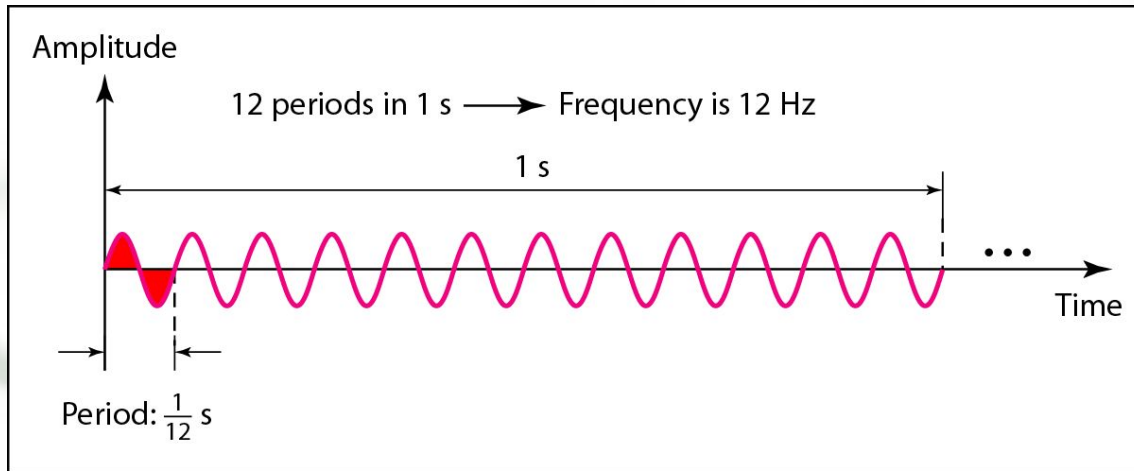
A **frequência** de um sinal corresponde a quantidade de ciclos realizados em 1 segundo.

O **período** é o tempo necessário para concluir um ciclo.

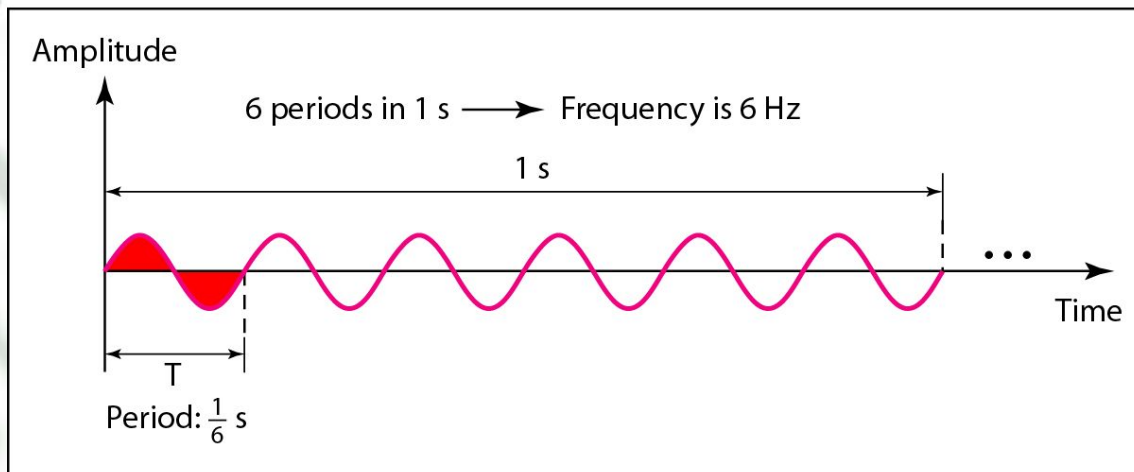
Portanto...

$$p = 1/f$$

$$f = 1/p$$



a. A signal with a frequency of 12 Hz



b. A signal with a frequency of 6 Hz



Frequência / Período

- O **Período** é expresso formalmente em segundos.
- A **Frequência** é expressa em **Hertz**
 - Quantidade de ciclos em um segundo.

<i>Unit</i>	<i>Equivalent</i>	<i>Unit</i>	<i>Equivalent</i>
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10^{-3} s	Kilohertz (kHz)	10^3 Hz
Microseconds (μ s)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10^6 Hz
Nanoseconds (ns)	10^{-9} s	Gigahertz (GHz)	10^9 Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

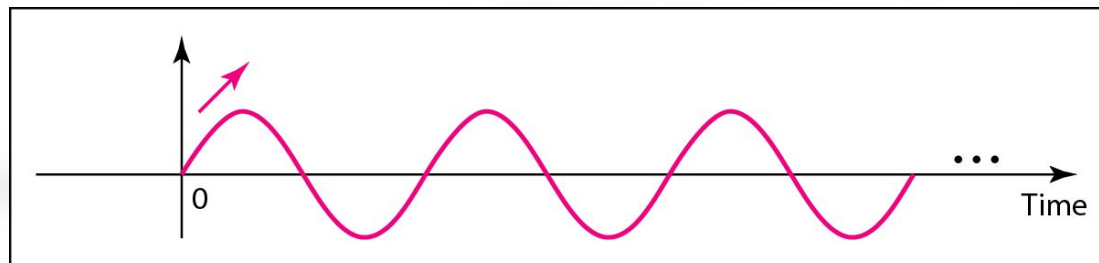


Fase

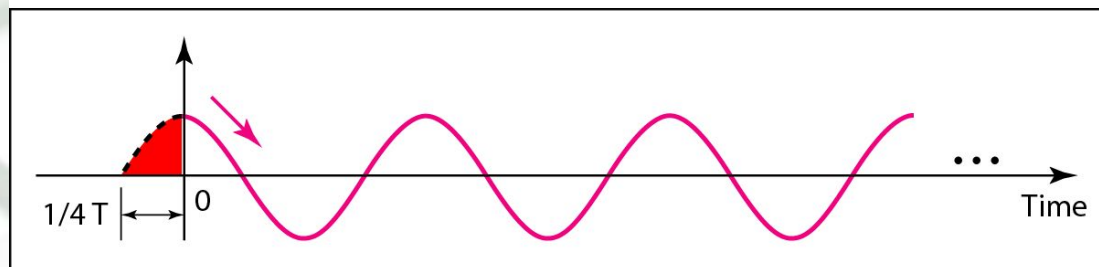
A **fase** descreve a posição da onda no instante de tempo igual a zero.

A **fase** é medida em graus:

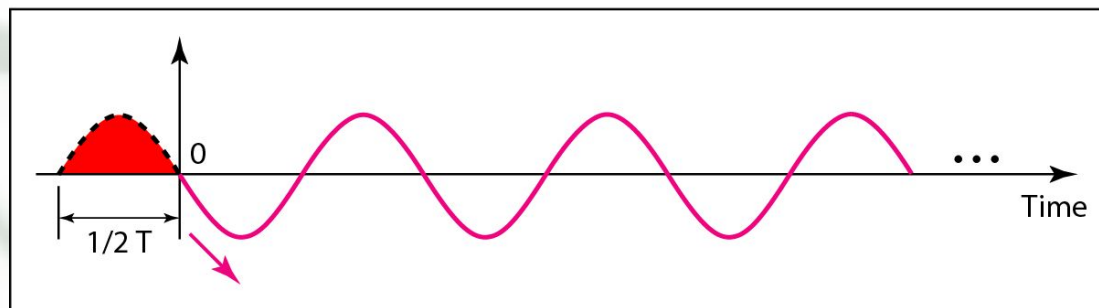
- 180 graus é o deslocamento de metade de um período.
- 90 graus é o deslocamento de um quarto do período.
- 360 graus é o deslocamento de um período completo.



a. 0 degrees



b. 90 degrees



c. 180 degrees



Conteúdo Complementar

- **Assista aos vídeos abaixo...**

Capítulo 7 - Parte 1

O que é uma onda ?

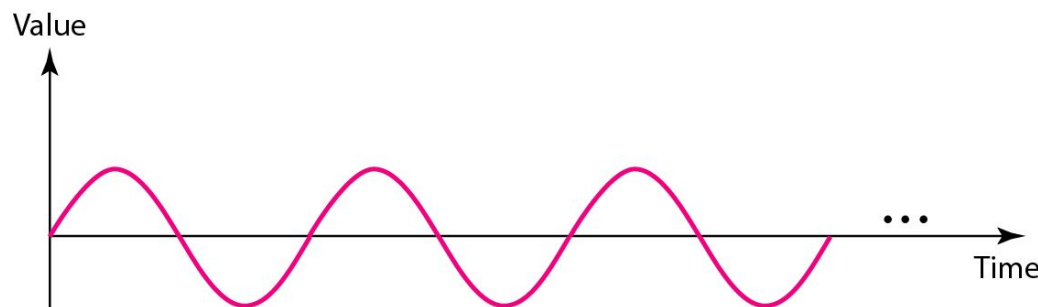
Capítulo 7 - Parte2

Ondas Sonoras



Periodicidade

- Um **senal periódico** completa um padrão (*ciclo*) dentro de um *período* mensurável.
 - O ciclo se repete ao longo dos períodos subsequentes.



- Um **senal não-periódico** (aperiódico) não apresenta um padrão definido, que repita ao longo do tempo.



Periodicidade

- Nas Comunicações de Dados, utiliza-se comumente:
- **Sinal Analógico Periódico (Portadora)**
 - Faixa de frequências (e largura de banda) bem definida.
- **Sinal Digital Aperiódico**
 - Todas as faixas de frequências disponíveis (Banda base).



Sinal Composto

- Até agora, observamos as características que definem uma **onda senoidal simples**.
 - Útil para transporte de energia elétrica...
- Entretanto, uma onda simples não é útil para a **Comunicação de Dados** (eficiente).

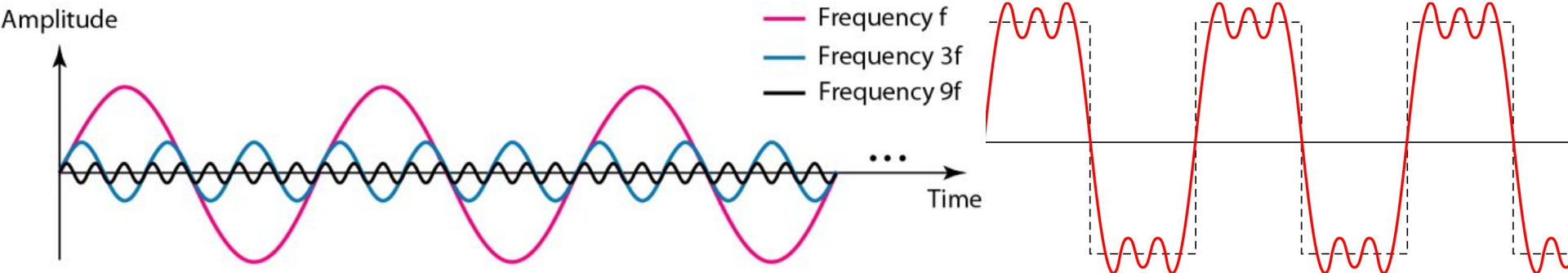
Para este fim, necessita-se de um sinal composto, formado por várias ondas senoidais simples.



Sinal Composto

■ Segundo *Fourier*:

*Qualquer sinal composto pode ser representado por uma **combinação de ondas senoidais simples**, com diferentes amplitudes, frequências e fases.*



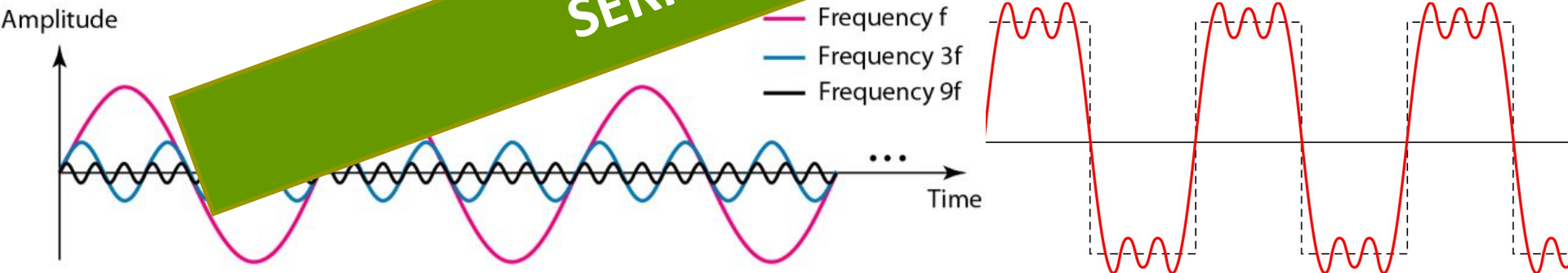


Sinal Composto

■ Segundo *Fourier*:

Qualquer sinal composto pode ser representado por uma **combinação de ondas senoidais**, com diferentes amplitudes, frequências e fases.

SÉRIE DE FOURIER





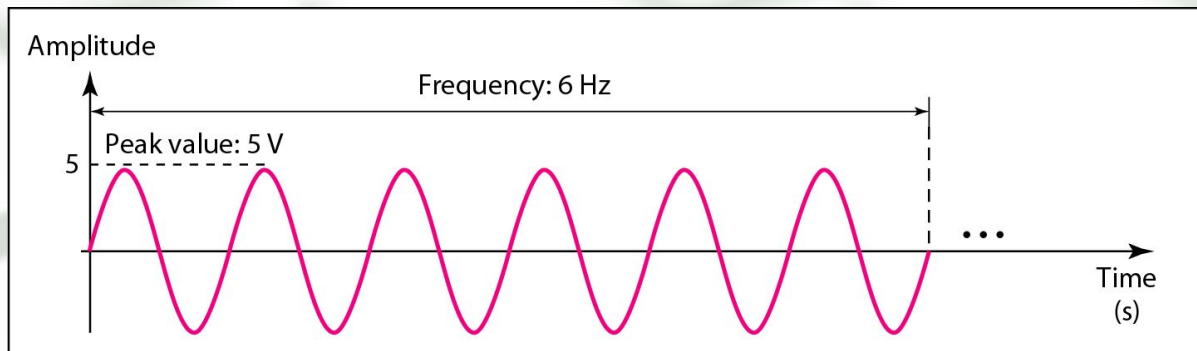
Representação de Sinais

- Podemos representar um sinal a partir de duas maneiras:
 - Gráfico no **Domínio do Tempo**
 - Apresenta a variação da amplitude em função do tempo.
 - Até o momento utilizamos apenas essa representação...
 - Gráfico no **Domínio da Frequência**
 - Apresenta a amplitude máxima em função da frequência.
 - Muito útil para representar **sinais compostos**.

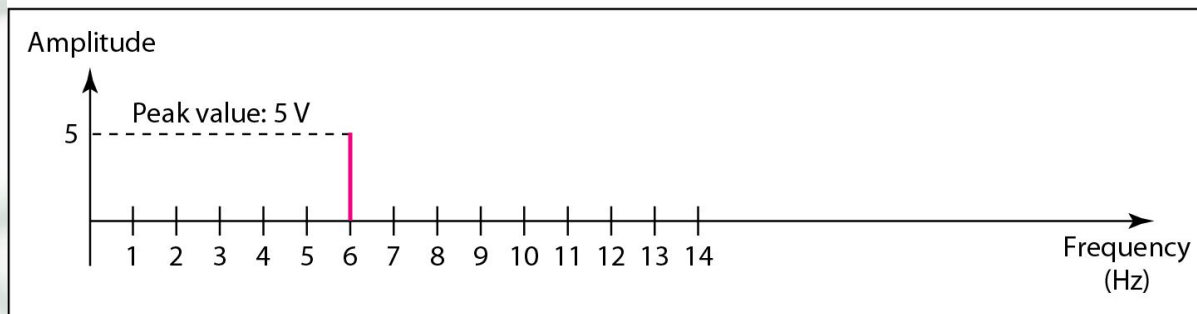


Representação de Sinais

- Representar um **sinal simples** do domínio da frequência não é muito útil...



a. A sine wave in the time domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)

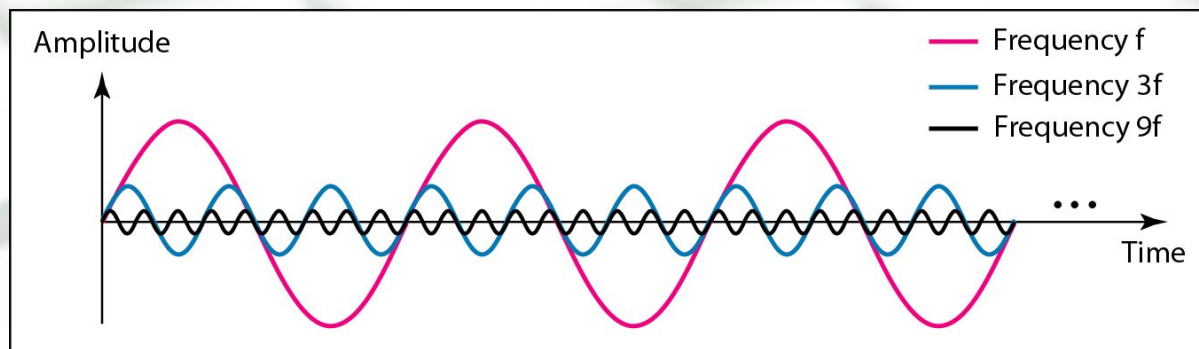


b. The same sine wave in the frequency domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)

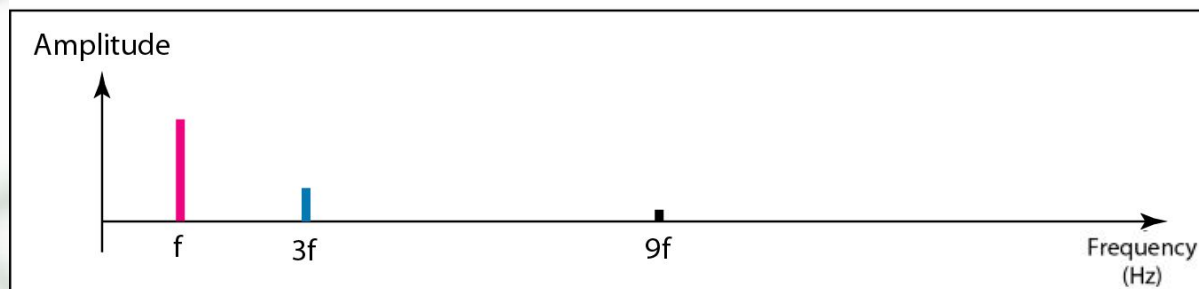


Representação de Sinais

- Entretanto, um **signal composto** é melhor representado no **domínio da frequência...**



a. Time-domain decomposition of a composite signal



b. Frequency-domain decomposition of the composite signal



Sinal Composto

- Outra importante conclusão de **Fourier** foi:

- *Se um sinal composto é **periódico**, ele é resultado da composição de uma série de ondas simples com **frequências discretas** (múltiplos inteiros).*
- *Se um sinal composto é **aperiódico**, ele é resultante da composição de um número **infinito** de ondas senoidais simples e com **frequências contínuas** (valores reais).*



Sinal Composto

- Outra importante conclusão de **Fourier** foi:

- Se um sinal composto é **periódico**, ele é resultado da composição de uma série de senoidais com **frequências discretas** (múltiplos inteiros).

- Se um sinal é **aperiódico**, ele é resultante da composição de um número **infinito** de ondas senoidais com **frequências contínuas** (valores reais).

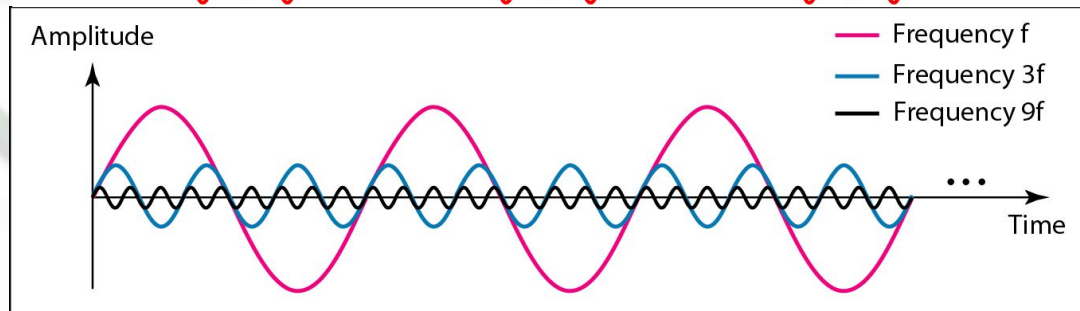
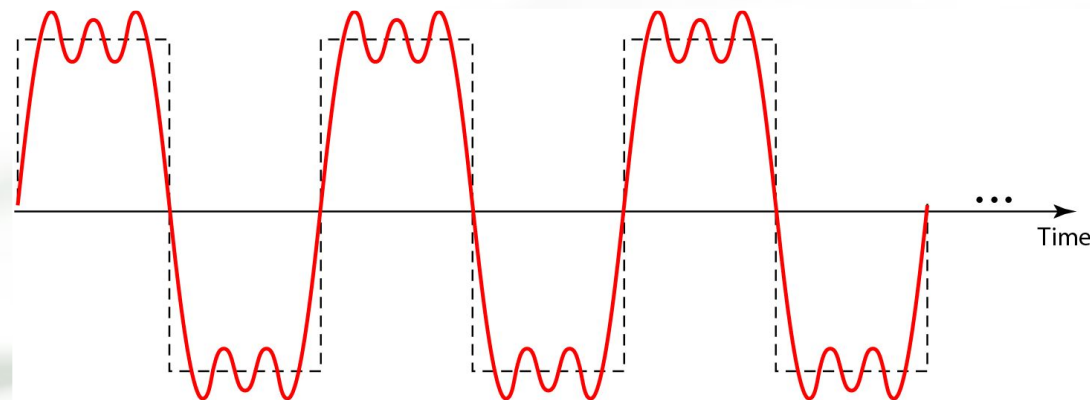
TRANSFORMADA DE FOURIER



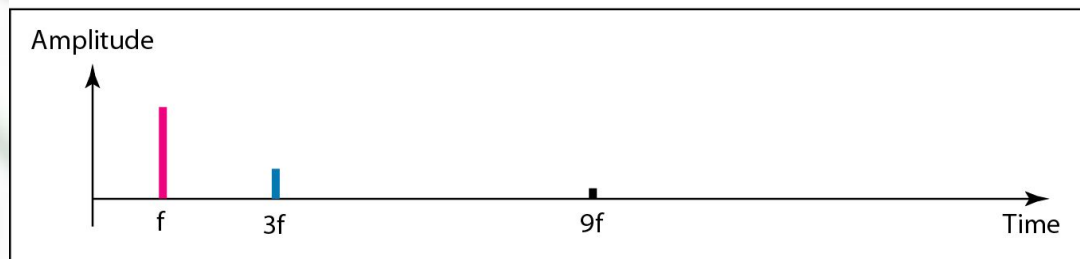
Sinal Composto Periódico

Decomposição de um sinal composto periódico...

- A *frequência f* é dita **fundamental**, pois é a mesma frequência do sinal composto.
- A *frequência $3f$* é chamada de terceira harmônica.
- A *frequência $9f$* é chamada de nona harmônica.



a. Time-domain decomposition of a composite signal



b. Frequency-domain decomposition of the composite signal

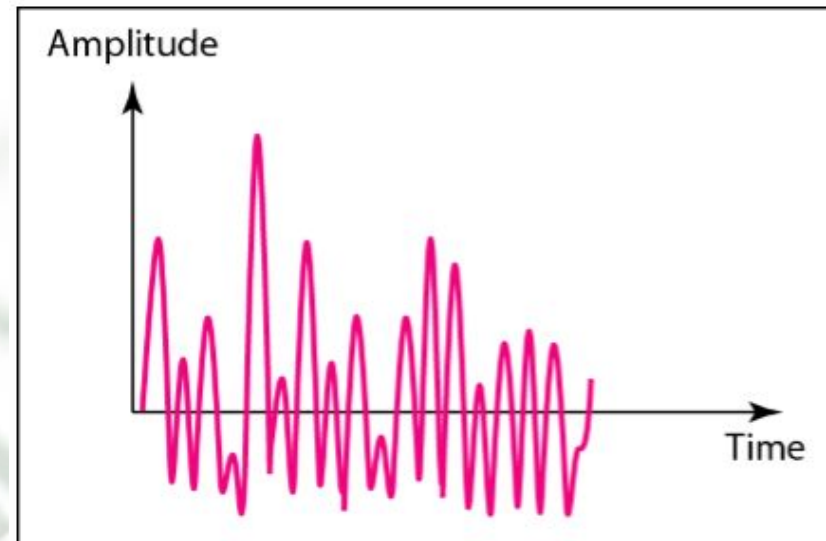


Sinal Composto Aperiódico

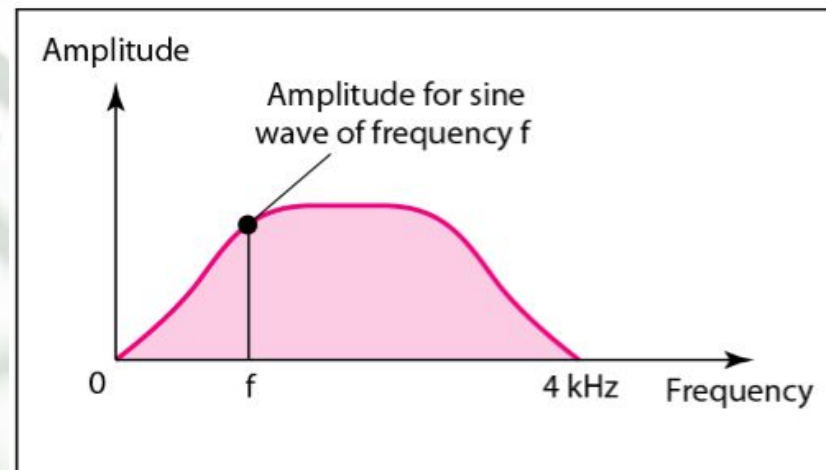
Decomposição de um sinal composto aperiódico...

Exemplos:

- Fala humana.
- Telefone.
- Microfone.



a. Time domain



b. Frequency domain



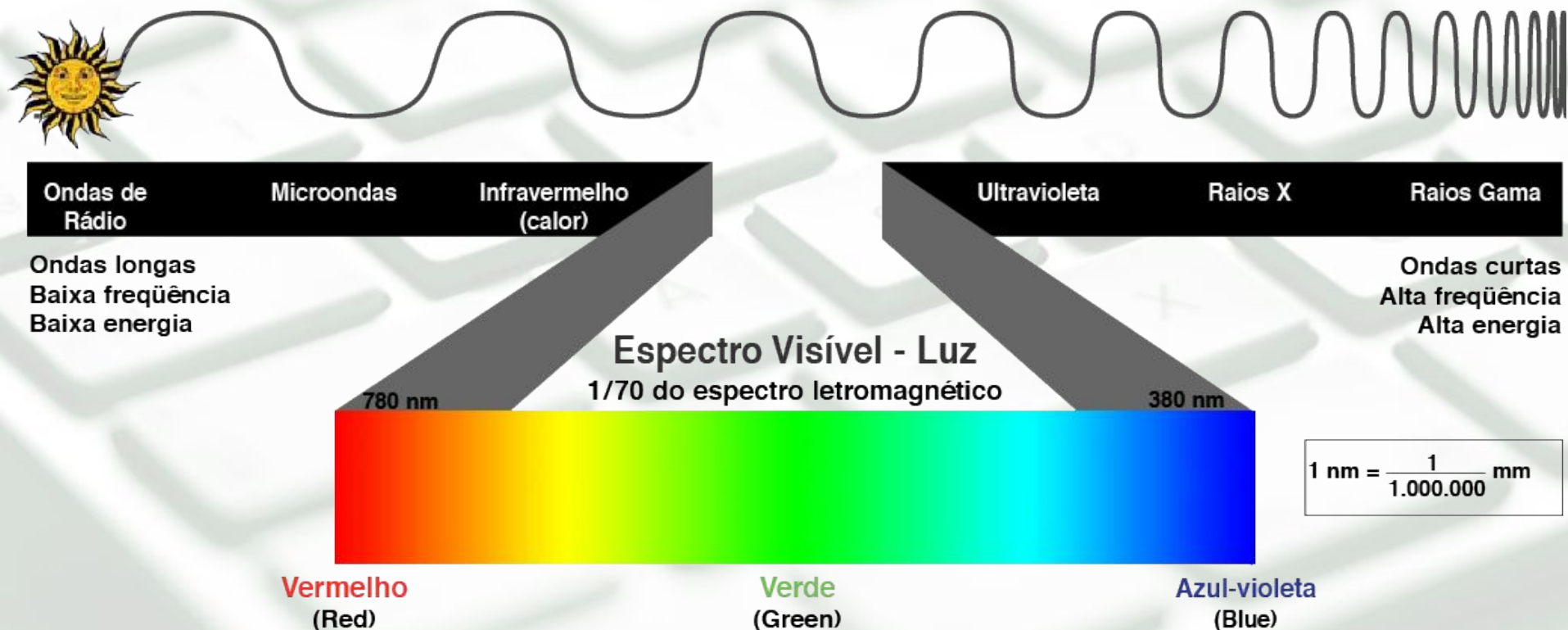
Espectro de um Sinal

- Define-se como **espectro** de um sinal composto o **intervalo** das componentes de frequência dos sinais que o compõem.
- Por exemplo...
 - *A fala humana é um sinal composto não periódico e possui componentes de frequência que vão de 20 hertz até 20 Khertz.*



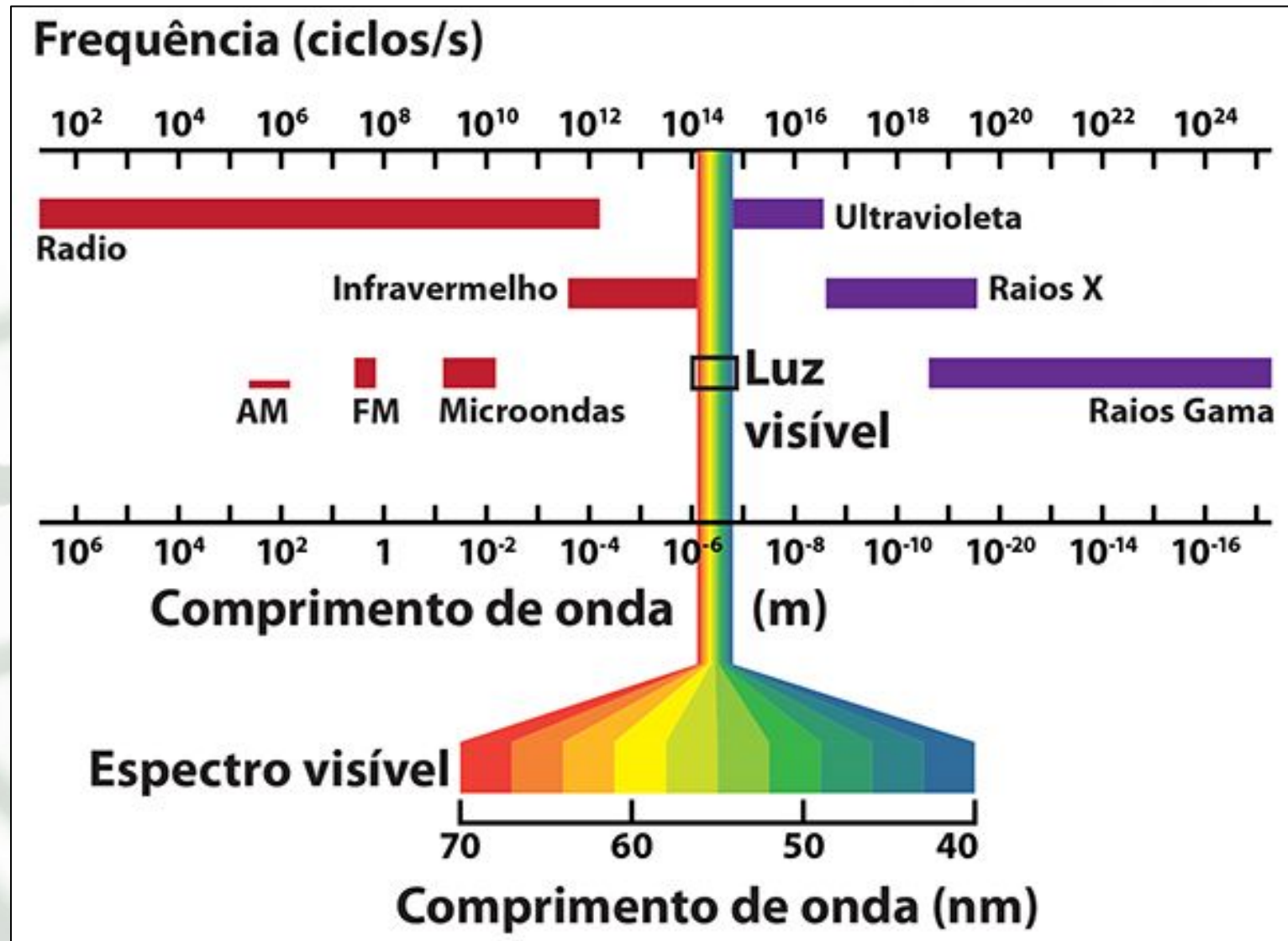
Espectro Eletromagnético

- O **espectro eletromagnético** é o intervalo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética.





Espectro Eletromagnético





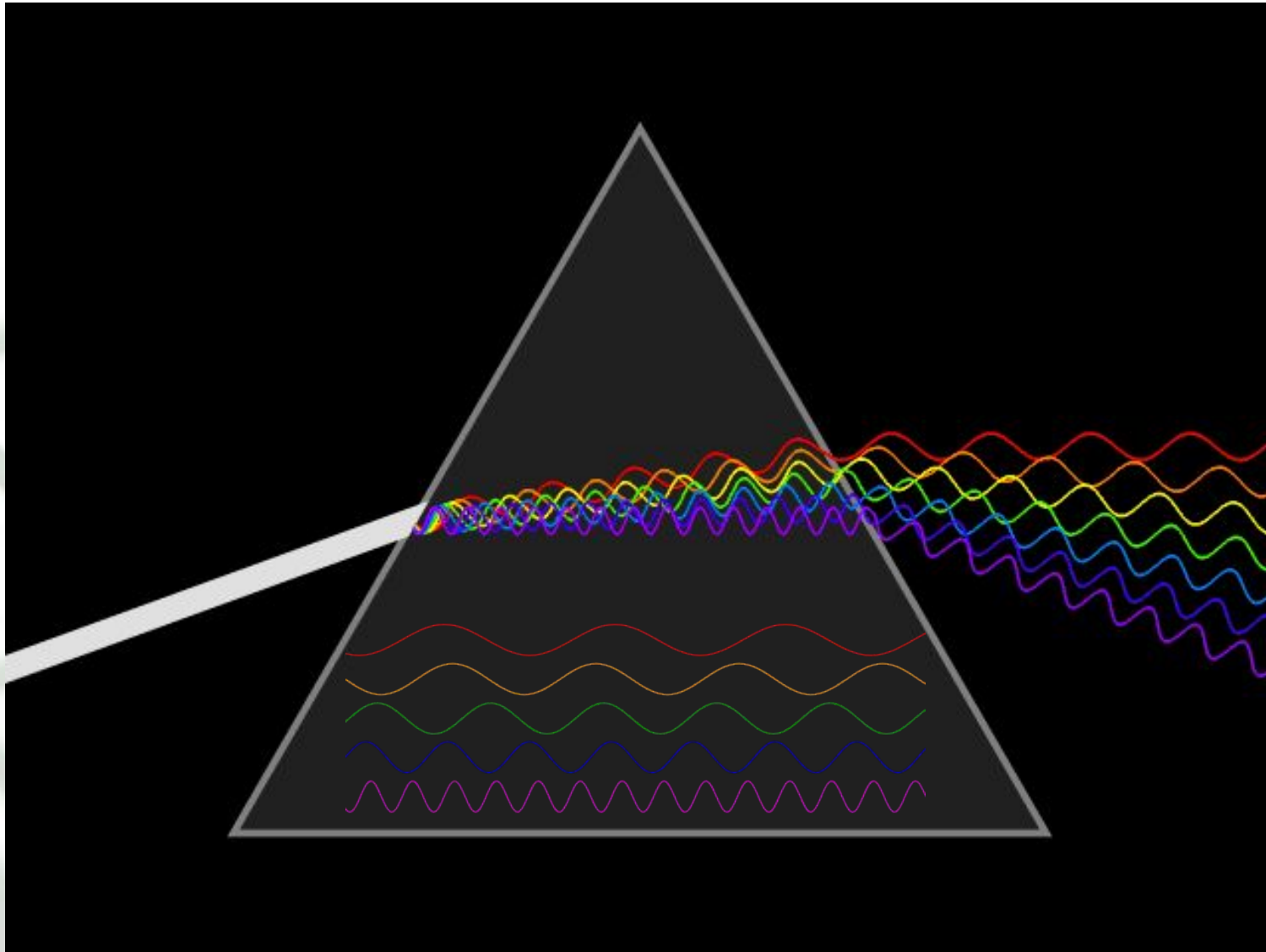
Espectro Eletromagnético

Banda	Faixa	Propagação	Aplicação
VLF (<i>Very Low Frequency</i> , ou Frequência Muito Baixa)	3-30 kHz	Terrestre	Rádio de longa distância
LF (<i>Low Frequency</i> , ou Frequência Baixa)	30-300 kHz	Terrestre	Radiobaliza*
MF (<i>Middle Frequency</i> , ou Frequência Média)	300 kHz-3 MHz	Celeste	Rádio AM
HF (<i>High Frequency</i> , ou Frequência Alta)	3-30 MHz	Celeste	Radioamador, comunicação de navios/aeronaves
VHF (<i>Very High Frequency</i> , ou Frequência Muito Alta)	30-300 MHz	Celeste e visada direta	TV VHF, rádio FM
UHF (<i>Ultrahigh Frequency</i> , ou Frequência Ultra Alta)	300 MHz-3 GHz	Visada direta	TV UHF, telefonia celular, <i>paggers</i> , satélite
SHF (<i>Superhigh Frequency</i> , ou Frequência Super Alta)	3-30 GHz	Visada direta	Comunicação via satélite
EHF (<i>Extremely High Frequency</i> , ou Frequência Extremamente Alta)	30-300 GHz	Visada direta	Radar, satélite



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Espectro Eletromagnético

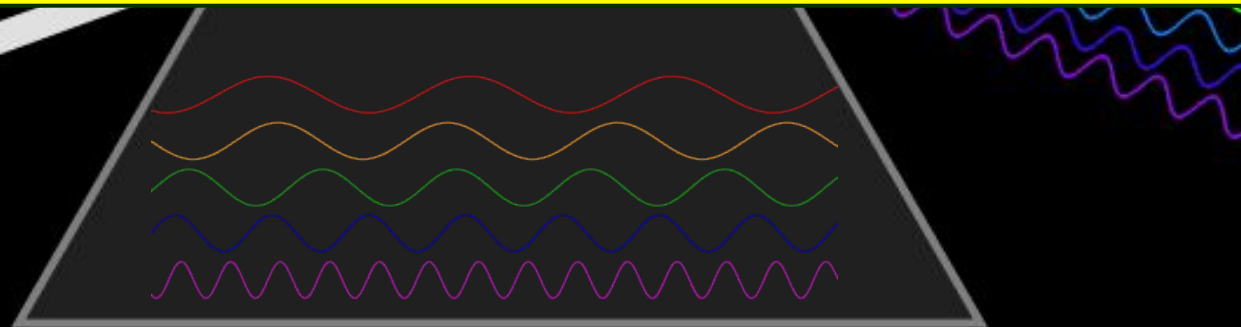




Espectro Eletromagnético

CURIOSIDADE

A luz visível corresponde a uma fração muito pequena do espectro eletromagnético, algo entre 0,003% e 0,004% da totalidade conhecida.





Quadro de Frequências

Espectro		Serviço	Observação
20 Hz	20.000 Hz	Sons audíveis	
20 KHz	30 KHz	Ultrassom	
530 KHz	1.600 KHz	Rádios AM	107 emissoras com 10 KHz de banda
34,48 MHz	34,82 MHz	Rádio Táxi	
49,6 MHz	49,9 MHz	Telefone sem fio	
54 MHz	72 MHz	Televisão VHF	Canal 2 – Canal 3 – Canal 4
73 MHz	75,4 MHz	Rádio Navegação Aeronáutica	
76 MHz	88 MHz	Televisão VHF	Canal 5 – Canal 6
88 MHz	108 MHz	Rádios FM	100 canais em faixas de 200 KHz
		Microfone sem fio	
824 MHz	834,4 MHz	Telefonia celular	Banda A
834,4 MHz	845 MHz	Telefonia celular	Banda B
902 MHz	928 MHz	Banda ISM (Não Licenciada)	Rádio Amador / Rádio Localização
2,4 GHz	2,4835 GHz	Banda ISM (Não Licenciada)	Wi-Fi / Bluetooth / Microondas
5,725 GHz	5,85 GHz	Banda ISM (Não Licenciada)	Wi-Fi
300 GHz	400 THz	Infravermelho	Controles Remotos
400 THz	750 THz	Luz Visível	Cores
30 PHz	60 EHz	Raios X	



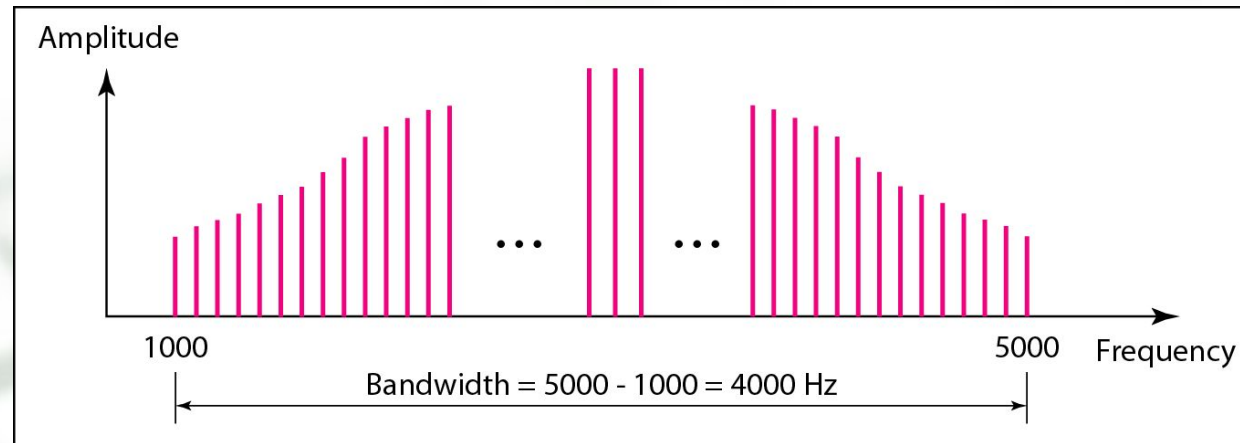
Largura de Banda

- Define-se como **largura de banda (BW / bandwidth)** o valor dado pela subtração da maior e menor componentes de frequência do espectro de um **sinal** ou de um **meio de transmissão**.
- Por exemplo...
 - *Seja um sinal composto com espectro entre 1 KHz e 5 KHz. Qual é a BW deste sinal?*
 - *A BW de um cabo par trançado (padrão atual) é 100MHz.*

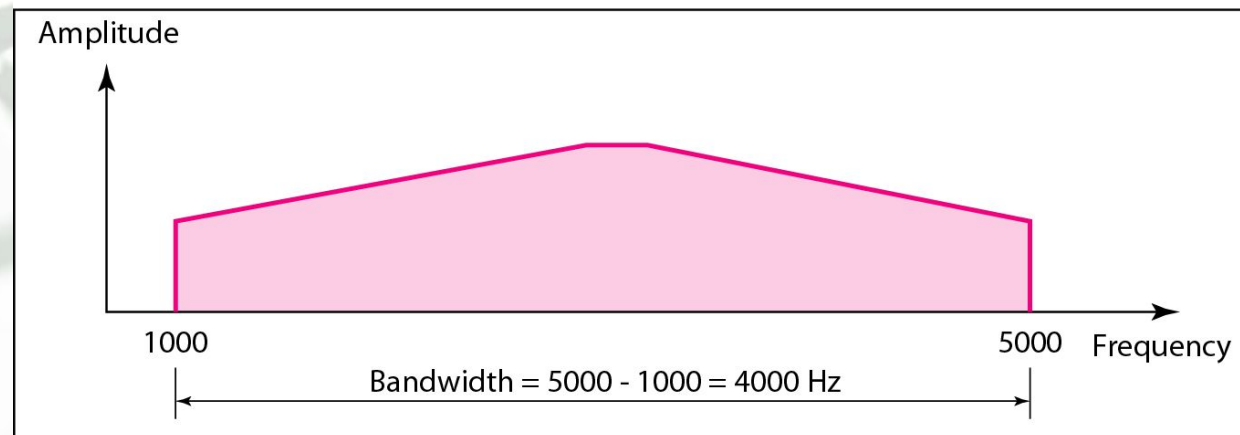


Largura de Banda

BW de sinais
compostos
periódicos e
aperiódicos.



a. Bandwidth of a periodic signal

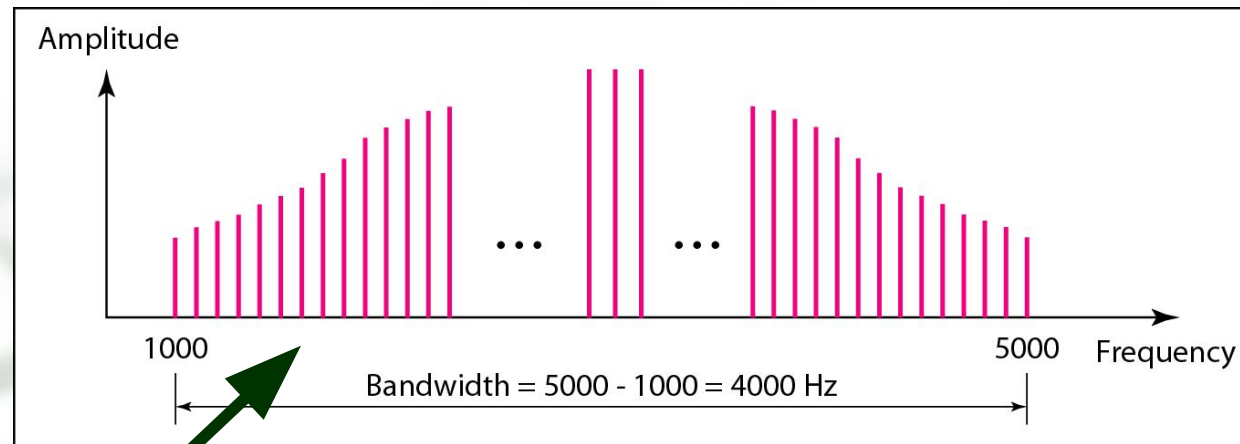


b. Bandwidth of a nonperiodic signal



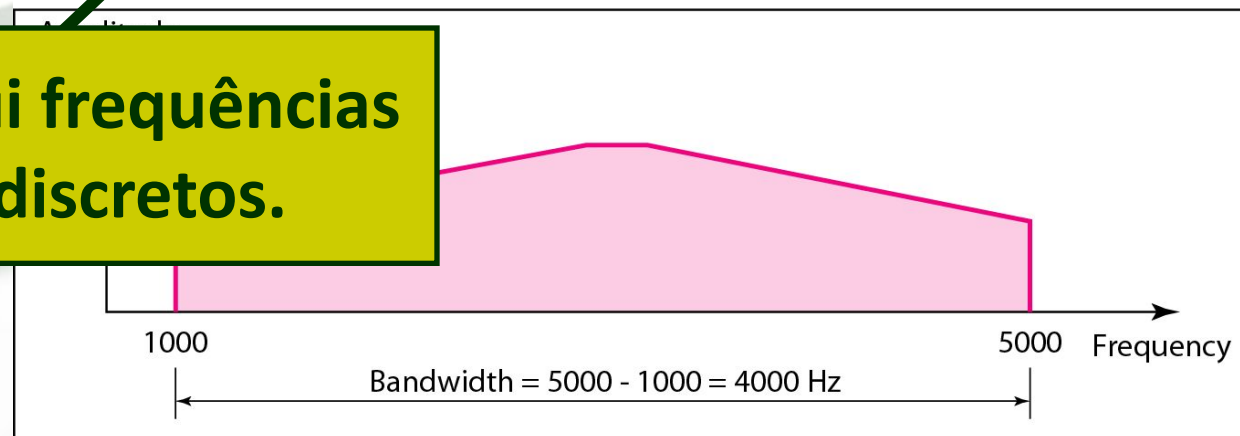
Largura de Banda

BW de sinais
compostos
periódicos e
aperiódicos.



a. Bandwidth of a periodic signal

Espectro possui frequências
de valores discretos.



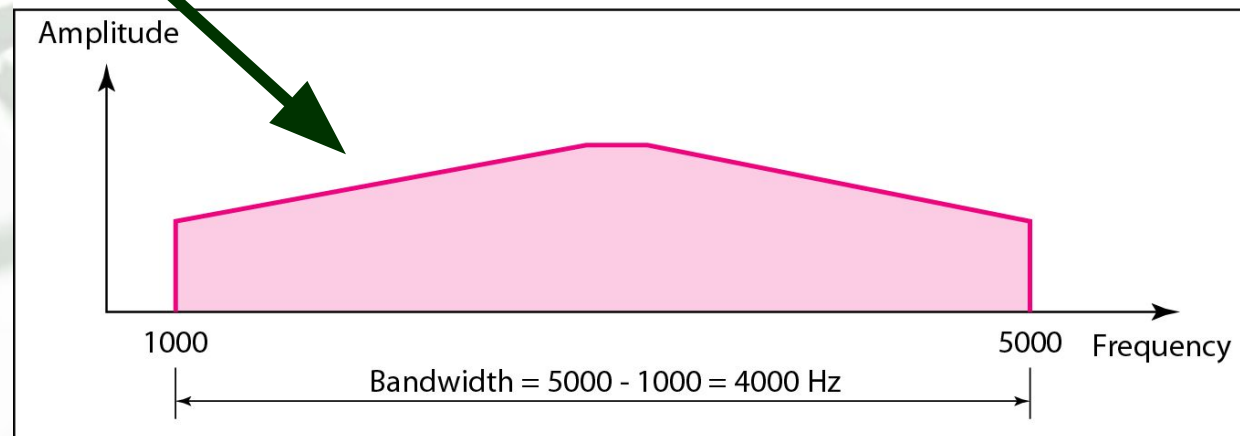
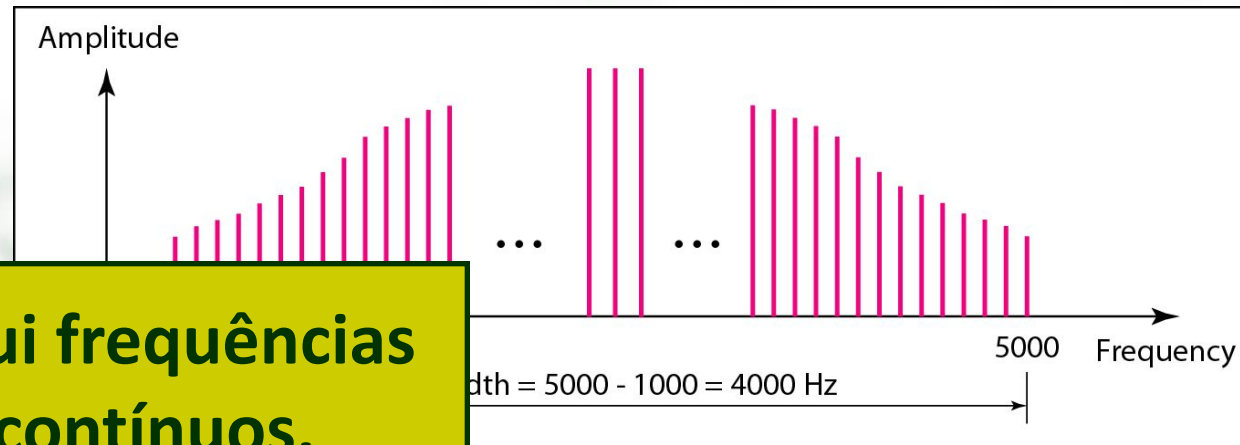
b. Bandwidth of a nonperiodic signal



Largura de Banda

BW de sinais
compostos
periódicos e
aperiódicos

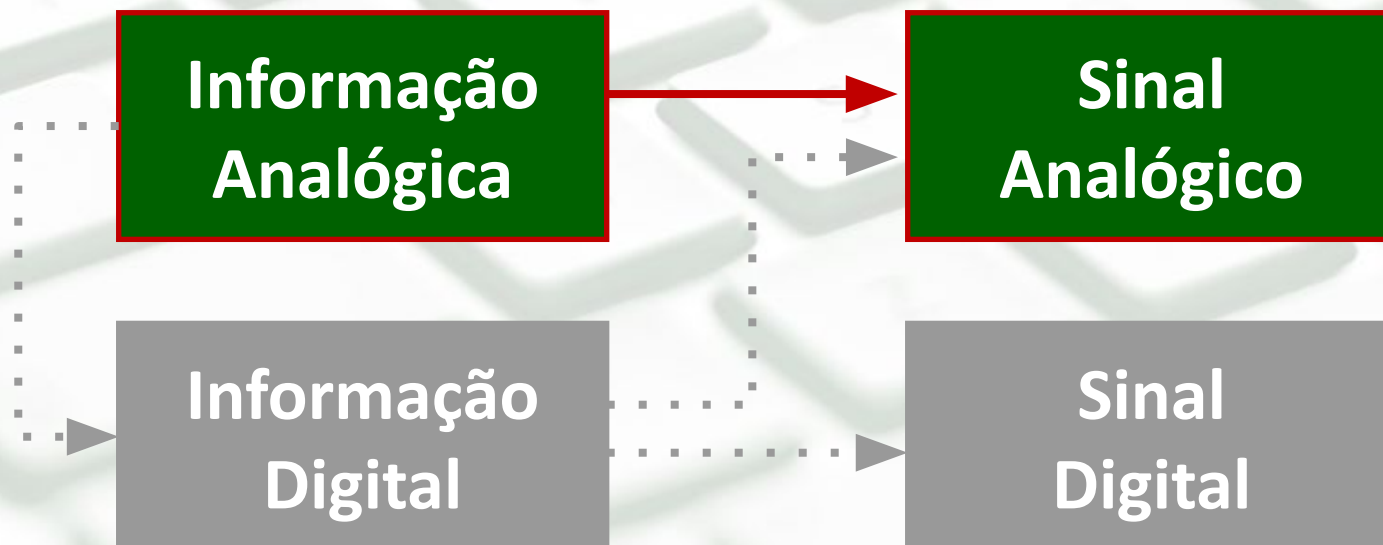
**Espectro possui frequências
de valores contínuos.**



b. Bandwidth of a nonperiodic signal

Base Teórica da Comunicação

Como transmitir uma **informação** através de um **signal**?





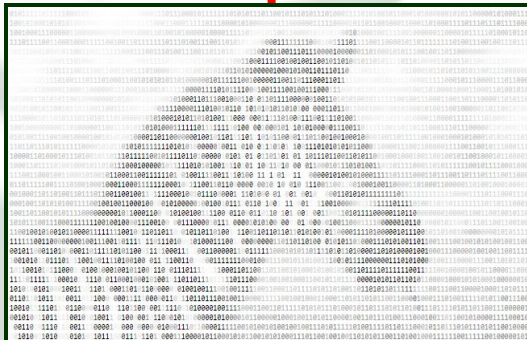
Transmissão Analógica

- Em uma transmissão analógica, o dispositivo emissor produz um sinal de alta frequência que atua como um *“molde”* para a informação que se deseja transmitir.
 - *O receptor então sintoniza na mesma frequência da portadora e pode “extrair” a informação modulada.*
- **Sinal de Portadora** (*Carrier Signal*)
 - Onda Senoidal Periódica.
- **Sinal Modulador** (*Modulating Signal*)
 - Sinal que representa a informação (analógica ou digital).
 - Geralmente, uma Onda Senoidal Aperiódica.



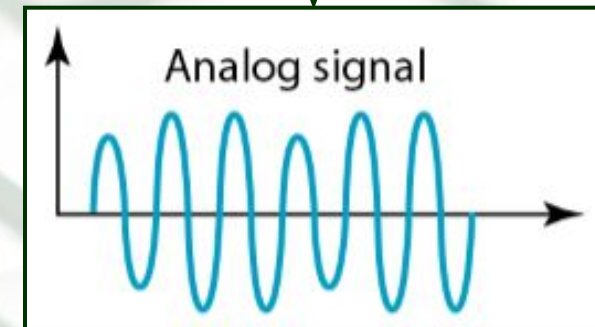
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Transmissão Analógica



MODEM

Modulação Analógica



Modulação Digital



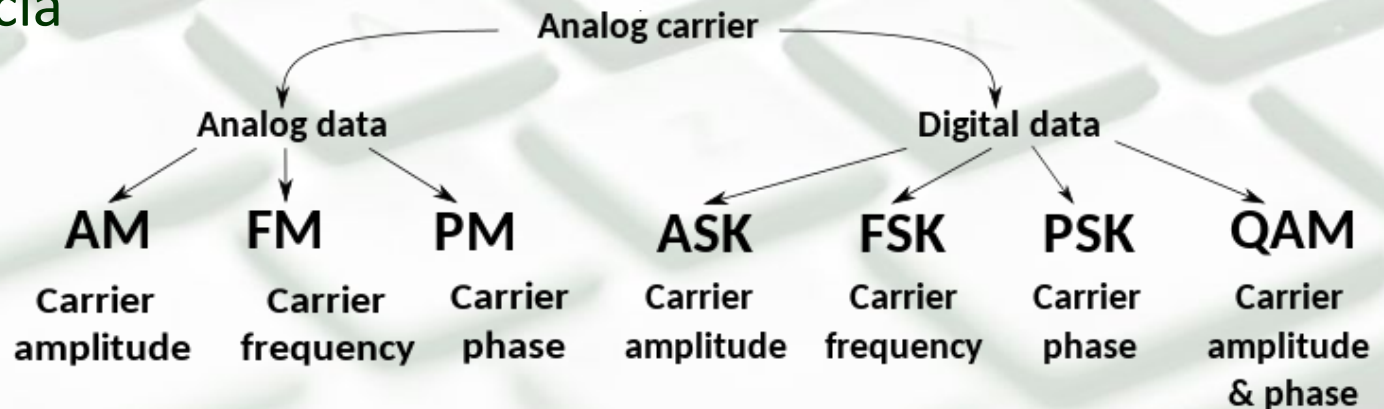
Modulação

■ MODulação / DEModulação

- *Modificação de uma (ou mais) **características** de uma **onda portadora** pelo **sinal modulador** (que representa a informação).*

■ Características do Sinal Analógico:

- Amplitude
- Frequência
- Fase





Modulação Analógica

■ Modulação Analógica

- Informação Analógica transmitida através de um Sinal Analógico.

■ *Amplitude Modulation* (AM)

- Estações de Rádio e Transmissão de Vídeo da TV analógica.

■ *Frequency Modulation* (FM)

- Estações de Rádio e Transmissão de Áudio da TV analógica.

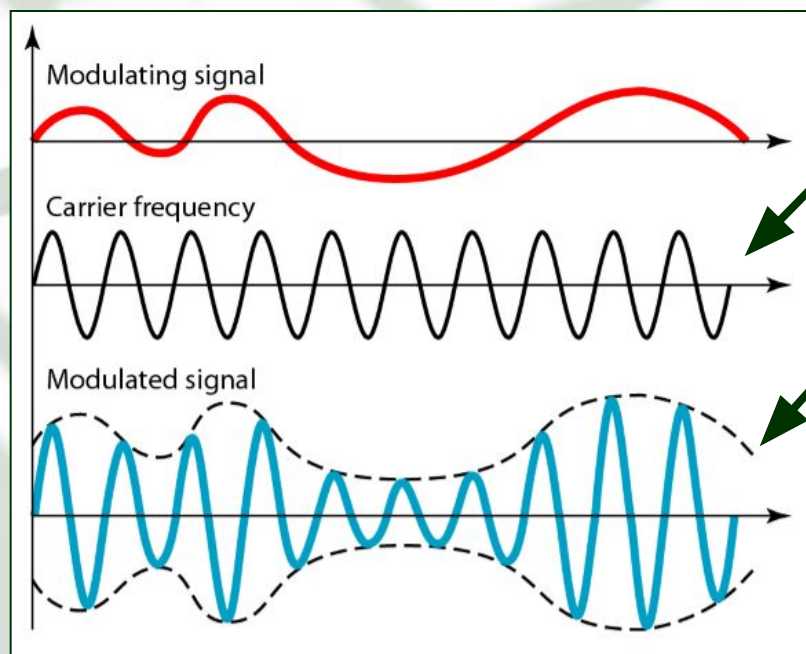
■ *Phase Modulation* (PM)



Modulação em Amplitude

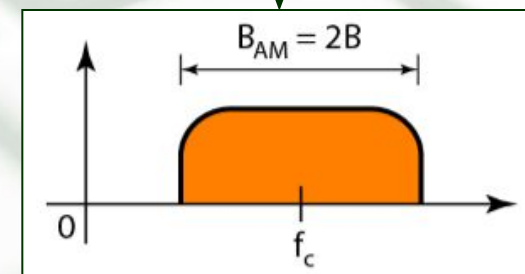
■ Modulação AM

- O sinal da portadora é *deformado* de forma que a **amplitude** varia em função do sinal modulador.
- BW necessária é o **dobro da largura** de banda do sinal modulador.



Sinal Periódico: f_c

Sinal Aperiódico



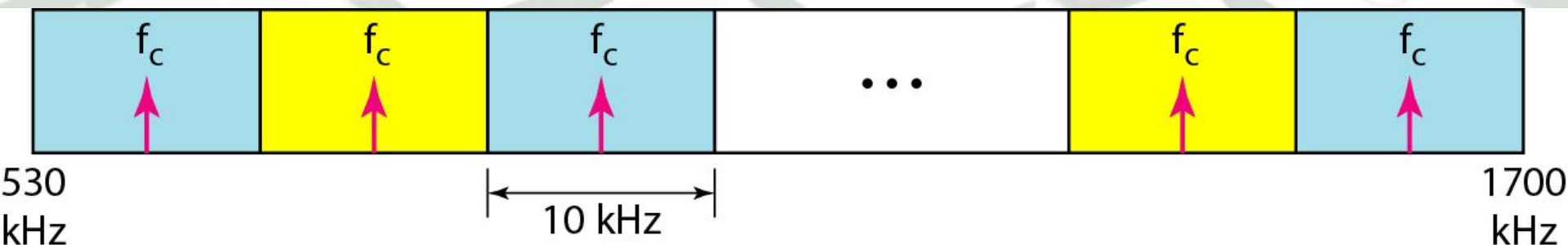


Modulação em Amplitude

■ Modulação AM

- A BW de um sinal de áudio (voz/música) normalmente é de 4 KHz.
- Uma estação de rádio AM necessita portanto de um canal de 8 KHz.
 - Na prática são atribuídos canais de 10 KHz devido à margem de proteção.

■ Alocação de Banda para Rádios AM:

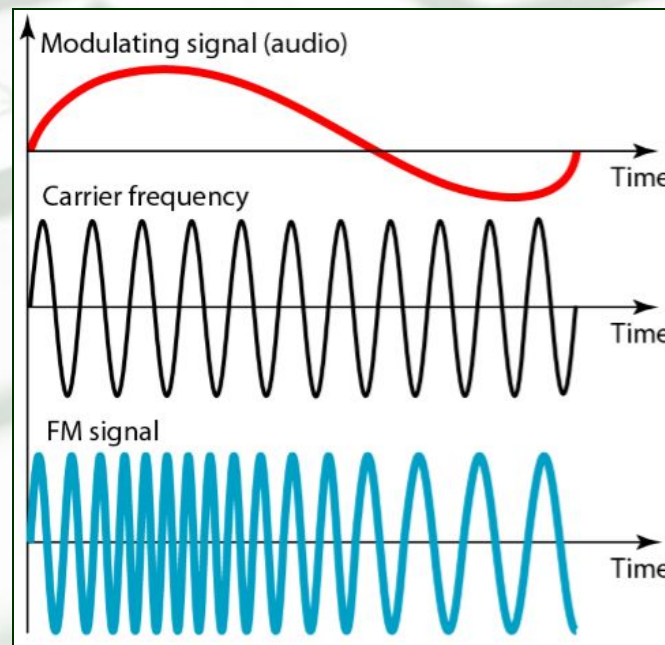




Modulação em Frequência

■ Modulação FM

- O sinal da portadora é *deformado* de forma que a **frequência** varia em função do sinal modulador.
- BW necessária é (aproximadamente) **10 vezes** a BW do sinal modulador.



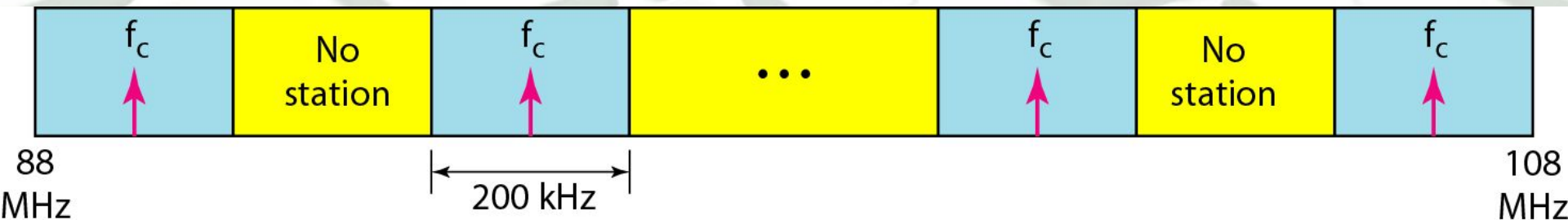


Modulação em Frequência

■ Modulação FM

- A BW de um sinal de áudio estéreo normalmente é de 15 KHz.
- Uma estação de rádio FM necessita portanto de um canal de 150 KHz.
 - Na prática são atribuídos canais de 200 KHz devido à margem de proteção.

■ Alocação de Banda para Rádios FM:





Quadro de Frequências

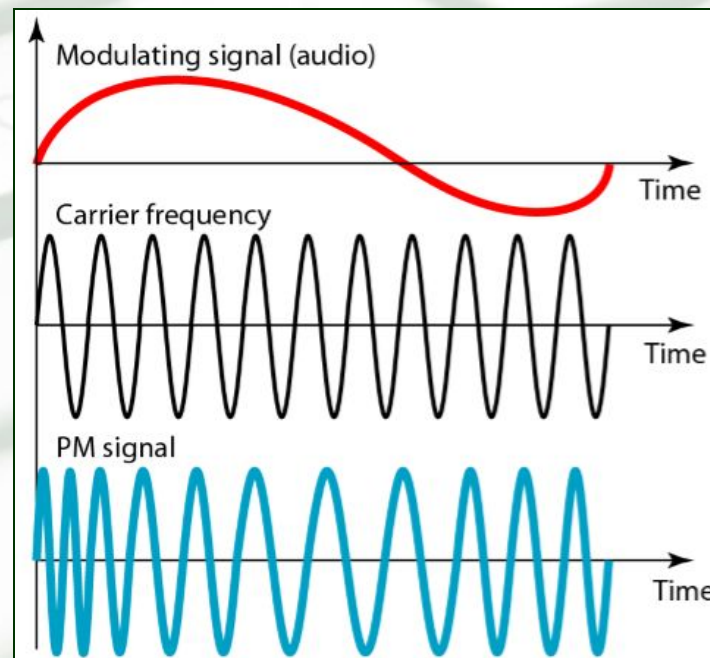
Espectro		Serviço	Observação
20 Hz	20.000 Hz	Sons audíveis	
20 KHz	30 KHz	Ultrassom	
530 KHz	1.600 KHz	Rádios AM	107 emissoras com 10 KHz de banda
34,48 MHz	34,82 MHz	Rádio Táxi	
49,6 MHz	49,9 MHz	Telefone sem fio	
54 MHz	72 MHz	Televisão VHF	Canal 2 – Canal 3 – Canal 4
73 MHz	75,4 MHz	Rádio Navegação Aeronáutica	
76 MHz	88 MHz	Televisão VHF	Canal 5 – Canal 6
88 MHz	108 MHz	Rádios FM	100 canais em faixas de 200 KHz
		Microfone sem fio	
824 MHz	834,4 MHz	Telefonia celular	Banda A
834,4 MHz	845 MHz	Telefonia celular	Banda B
902 MHz	928 MHz	Banda ISM (Não Licenciada)	Rádio Amador / Rádio Localização
2,4 GHz	2,4835 GHz	Banda ISM (Não Licenciada)	Wi-Fi / Bluetooth / Microondas
5,725 GHz	5,85 GHz	Banda ISM (Não Licenciada)	Wi-Fi
300 GHz	400 THz	Infravermelho	Controles Remotos
400 THz	750 THz	Luz Visível	Cores
30 PHz	60 EHz	Raios X	



Modulação em Fase

■ Modulação PM

- O sinal da portadora é *deformado* de forma que a **fase** varia em função da amplitude do sinal modulador.
- BW necessária é (aproximadamente) de 4 a 8 vezes a BW do sinal modulador.





Modulação em Fase

■ Modulação PM

- Este tipo de modulação (analógica) é pouco usual pois requer equipamentos mais complexos para a recepção e demodulação do sinal.



Exemplo Prático

- **Transmissão de TV analógica monocromática.**
 - *Sinal composto não periódico.*
- 30 FPS (frames por segundo).
- Resolução 525 linhas x 700 colunas ~ Razão 3:4 ~ PAL-M
 - $525 \times 700 = 367.500$ pontos.
- 30 frames x 367.500 pontos
 - 11.025.000 pontos por segundo.
- A pior situação é alternar pontos brancos e pontos pretos.



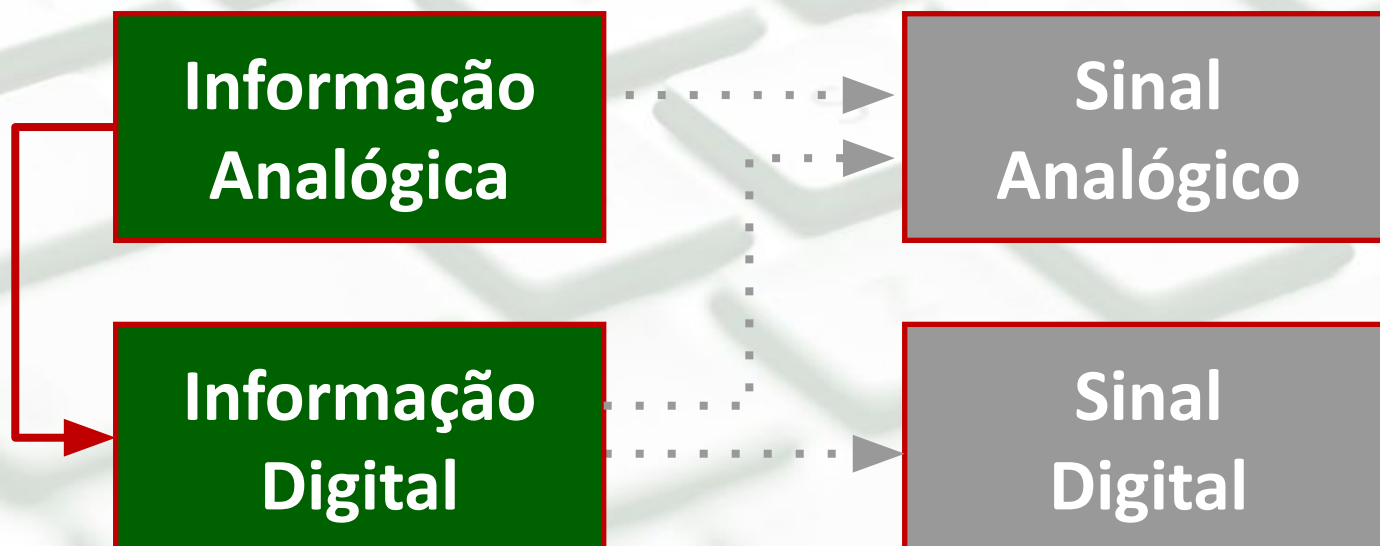
Exemplo Prático

- Representa-se o ponto branco com a máxima amplitude e o ponto preto com a mínima amplitude.
- Pior caso: 2 pixels por ciclo.
- BW necessária: $11.025.000 / 2 = 5.512.500 \text{ Hz}$
 - 5,5125 MHz
- A probabilidade deste cenário ocorrer é muito baixa.
 - Compressão
 - 70 % da BW necessária para o pior caso.
- Na prática... 3,85 MHz para transmissão de vídeo e 150 KHz para áudio e sincronização.
 - **BW total: 4 MHz.**



Base Teórica da Comunicação

Como transmitir uma **informação**
através de um **signal**?





Digitalização de Informações

- Para transmitir ou representar uma informação analógica através de um sinal digital é necessário o uso de *CODECs* (**CO**dificadores/**DE**Codificadores).
- A maioria dos CODECs são baseados na técnica de modulação **PCM**.
 - *Pulse Code Modulation*

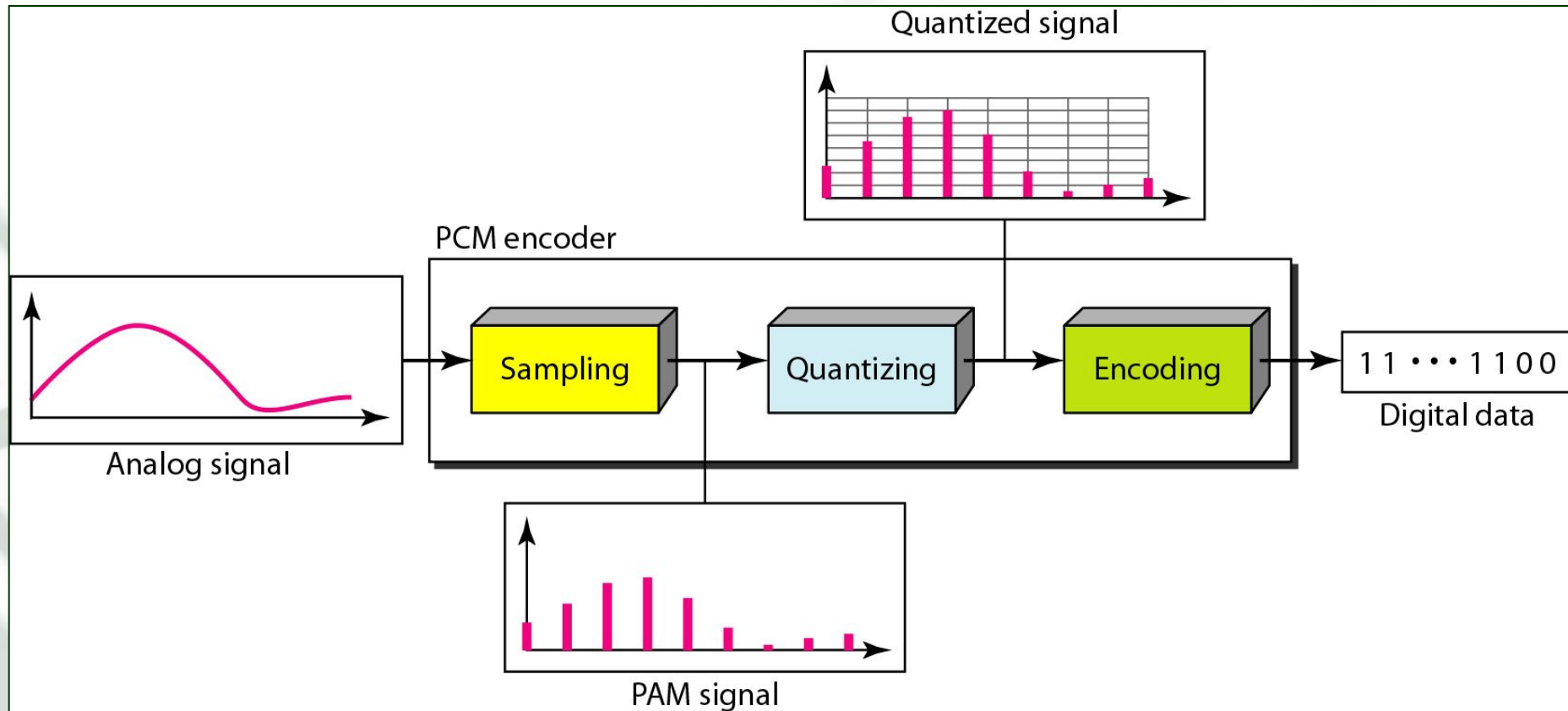


Pulse Code Modulation

- A técnica PCM baseia-se em três etapas...
 - Amostragem do sinal Analógico
 - Sinal PAM (*Pulse Amplitude Modulation*)
 - Quantização das Amostras
 - Determina a **profundidade de bits** para representação de cada amostra.
 - Codificação (CODEC)
 - Informação codificada -> algoritmos de compactação.

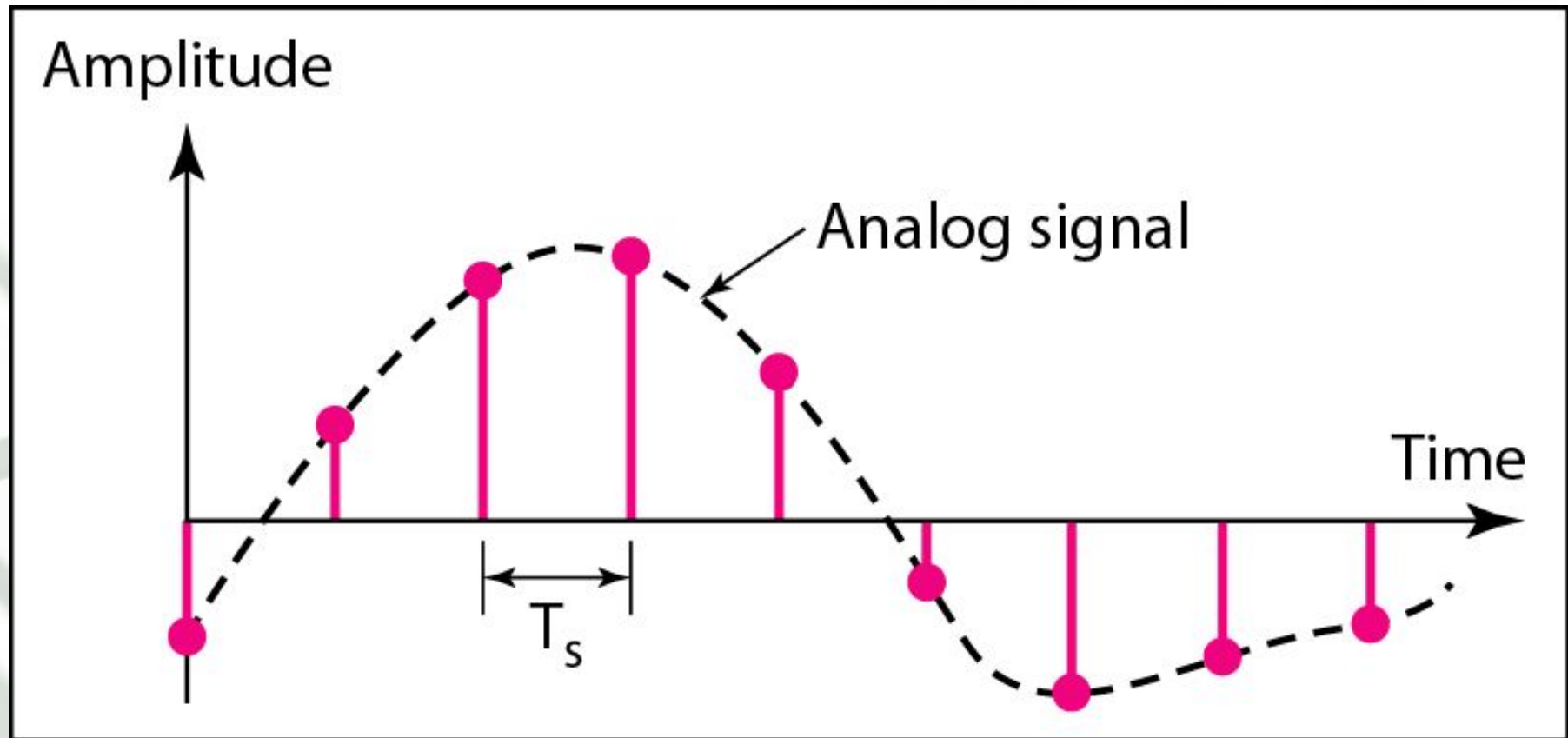


Pulse Code Modulation





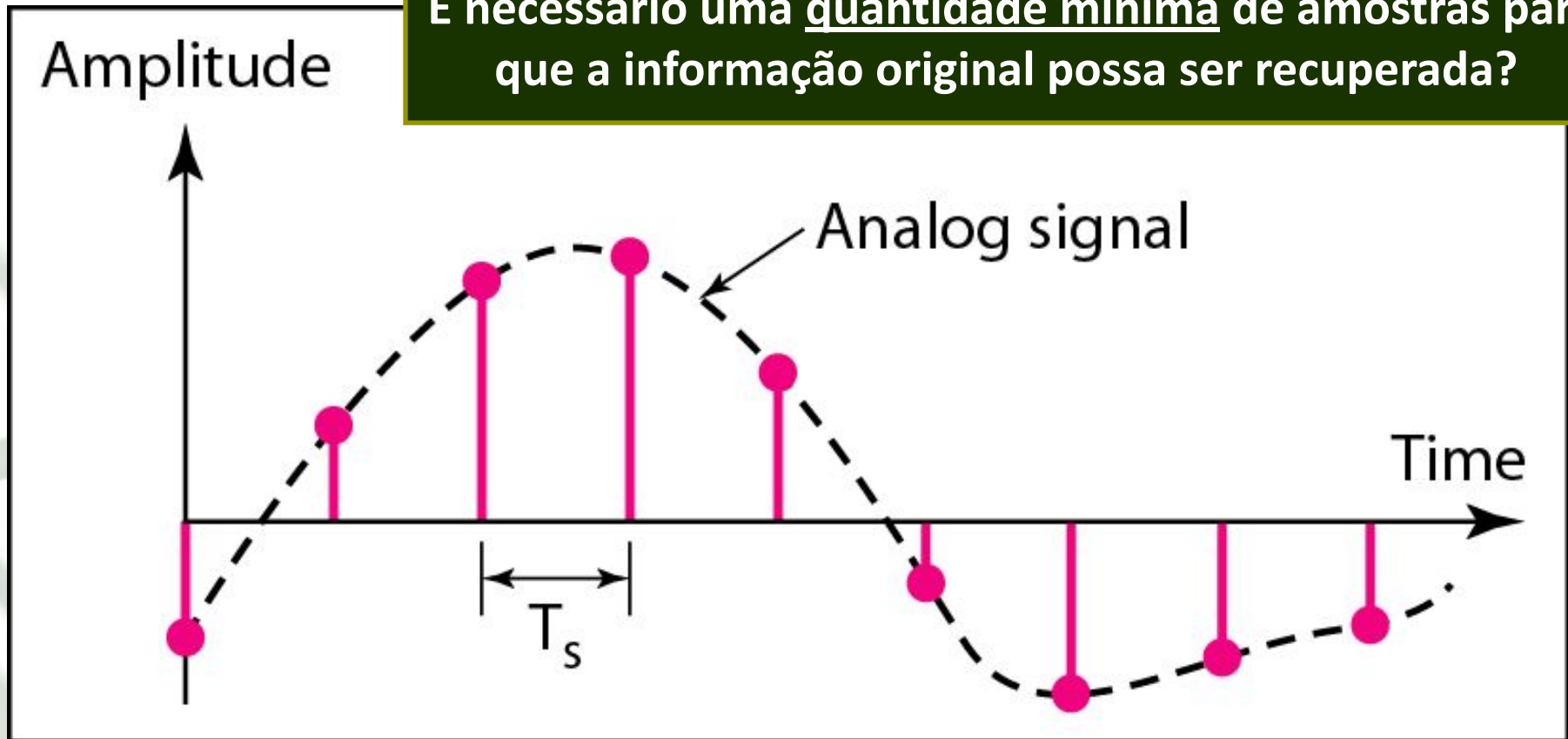
Amostragem





Amostragem

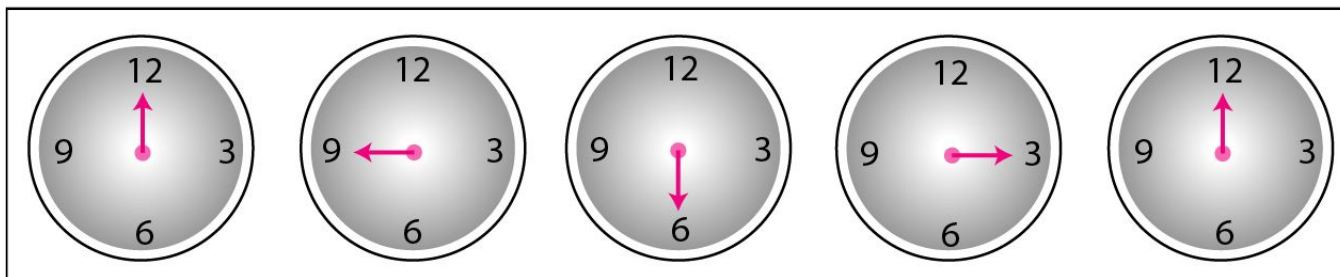
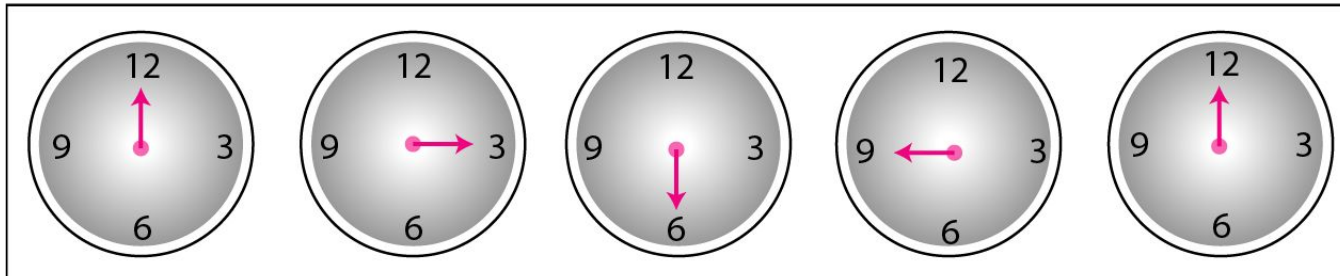
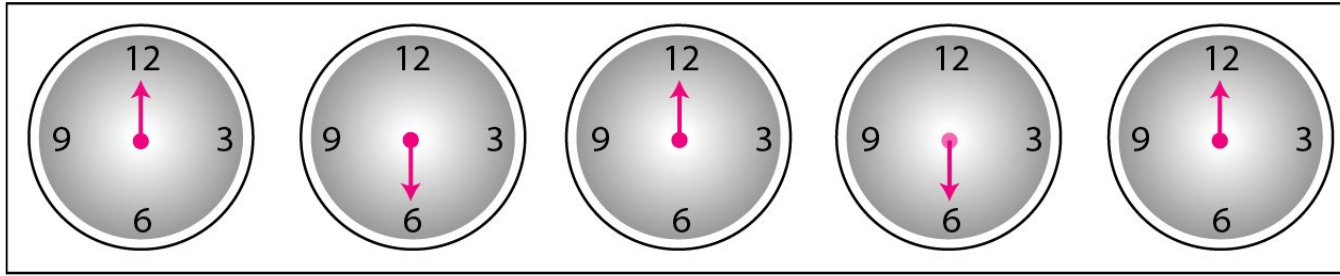
É necessário uma quantidade mínima de amostras para que a informação original possa ser recuperada?





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Amostragem





Teorema da Amostragem

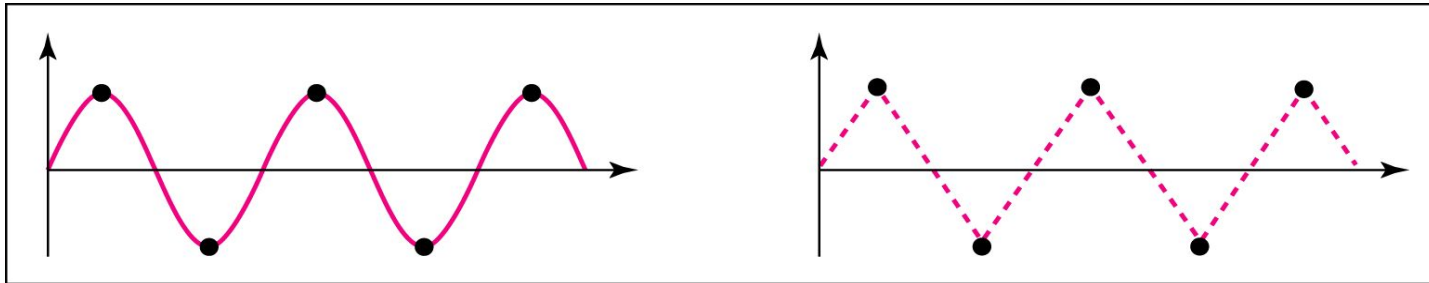
- **Nyquist** (*lembra dele?*) formulou o **Teorema da Amostragem**, que diz...

“Um sinal limitado em faixa, isto é, que não tem nenhuma componente espectral acima da frequência F (expressa em Hz), pode ser determinado univocamente por seus valores de amplitude tomados a intervalos uniformes menores ou iguais a $1/(2 F)$ segundos”

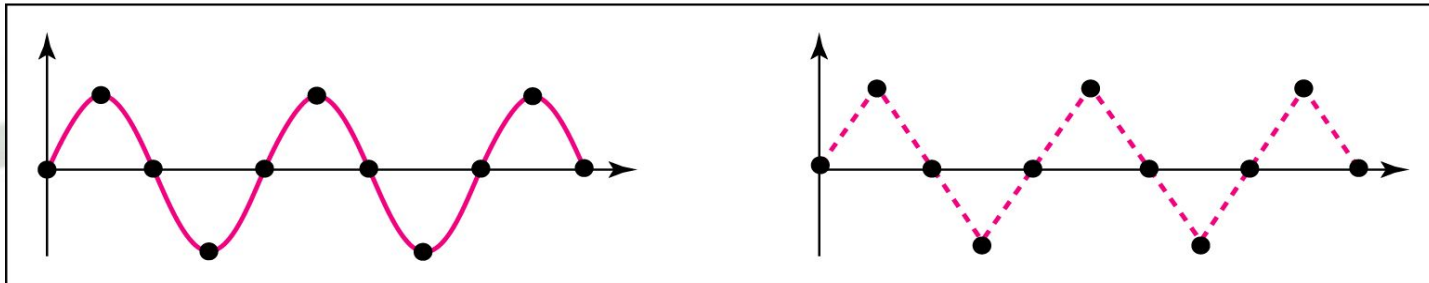
Em outras palavras, a taxa de amostragem mínima deve ser equivalente a 2 vezes a maior componente de frequência do sinal.



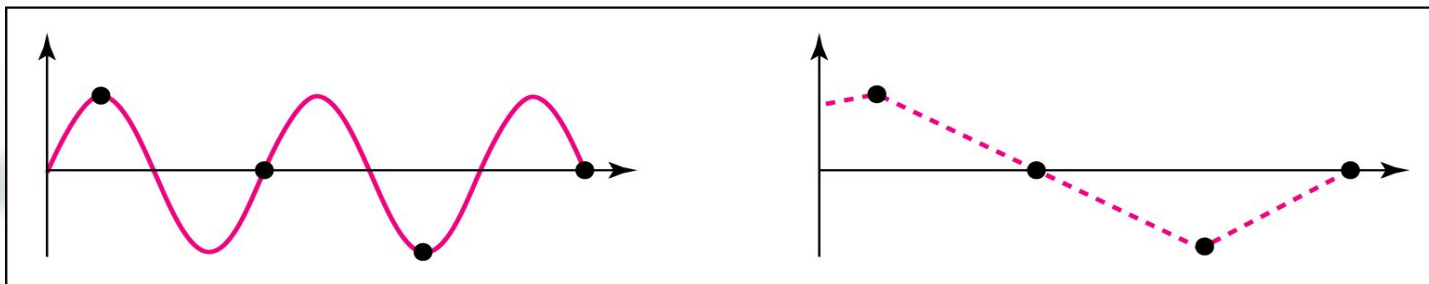
Teorema da Amostragem



a. Nyquist rate sampling: $f_s = 2f$



b. Oversampling: $f_s = 4f$

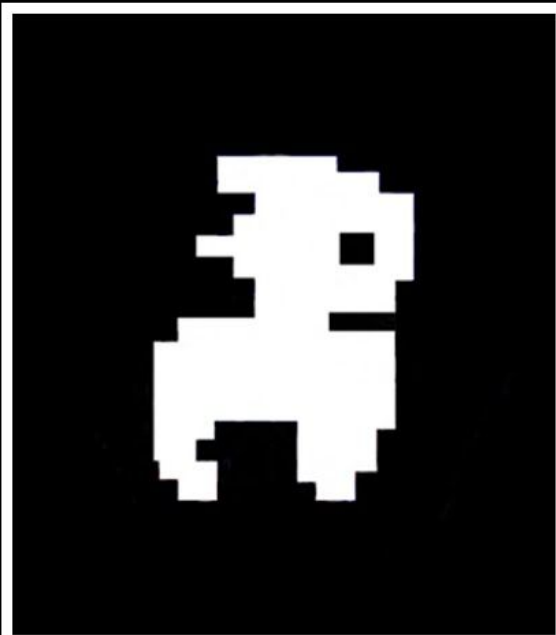


c. Undersampling: $f_s = f$



Quantização

1bit



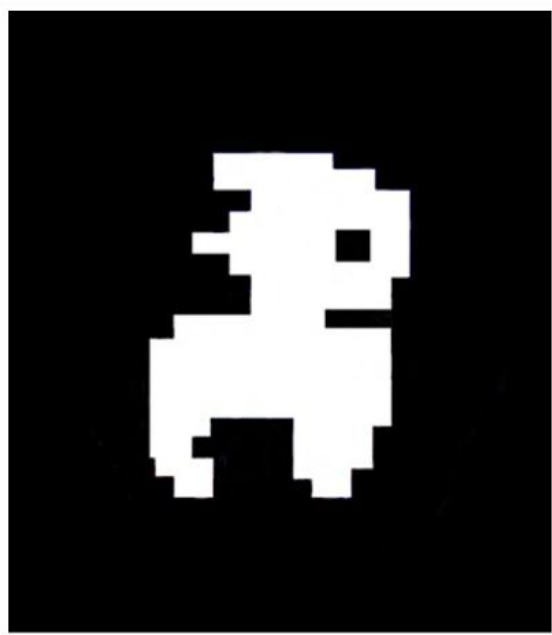
Reconhece o personagem???



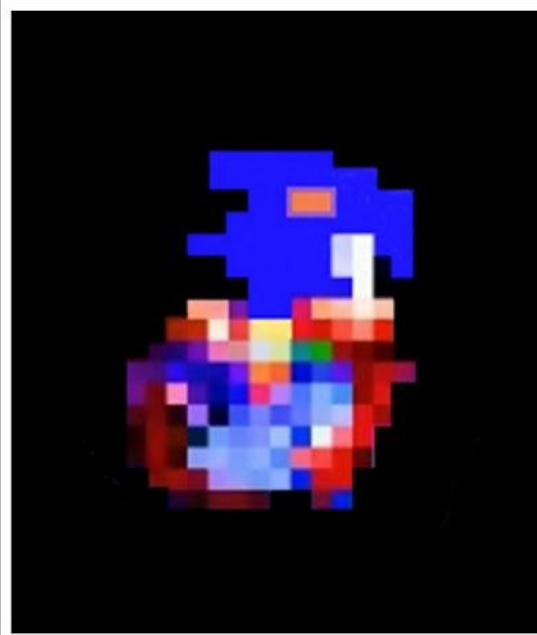
Quantização

Bit Depth == Profundidade de Bits

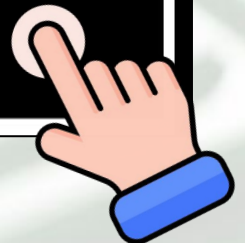
1bit



8bit



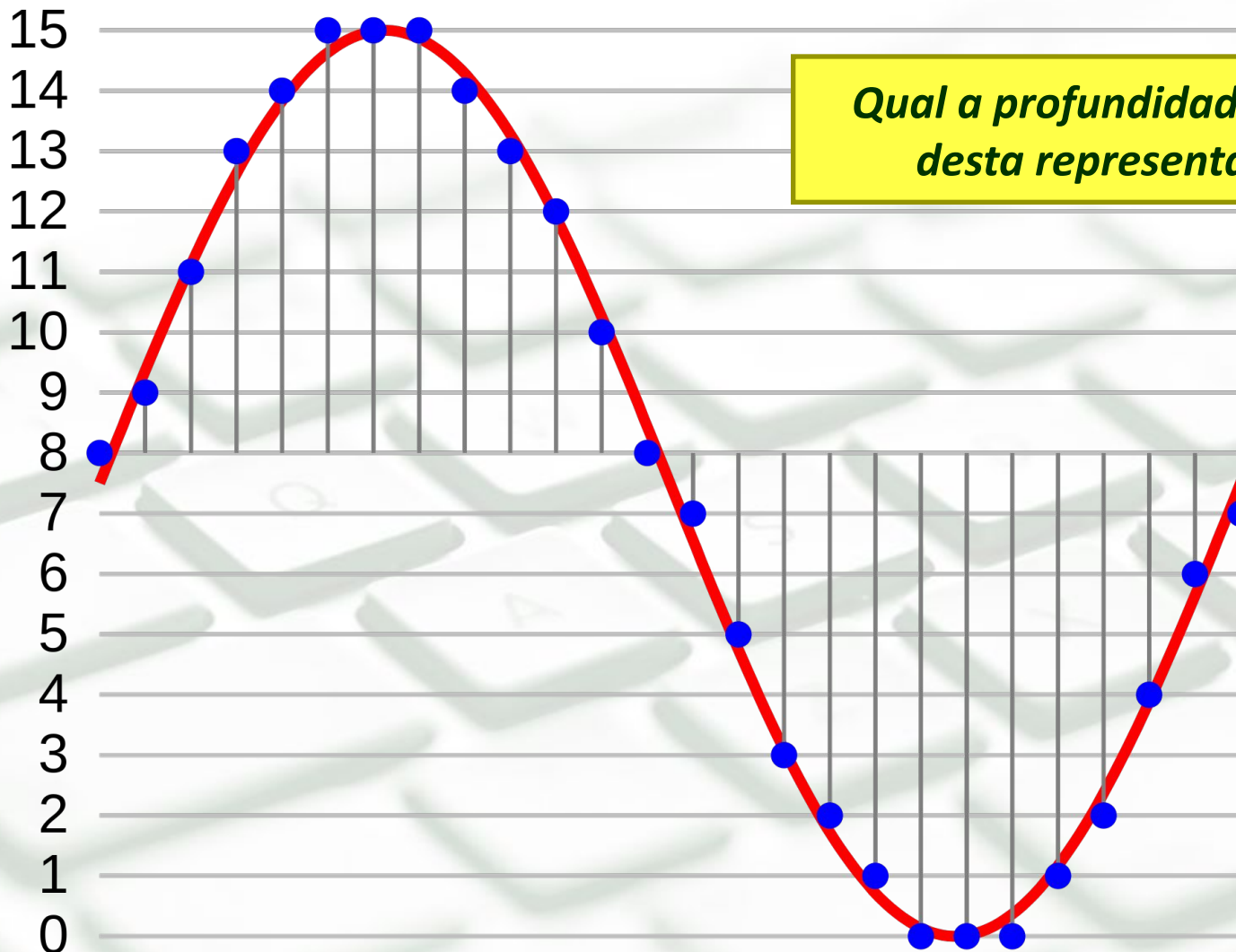
128bit





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

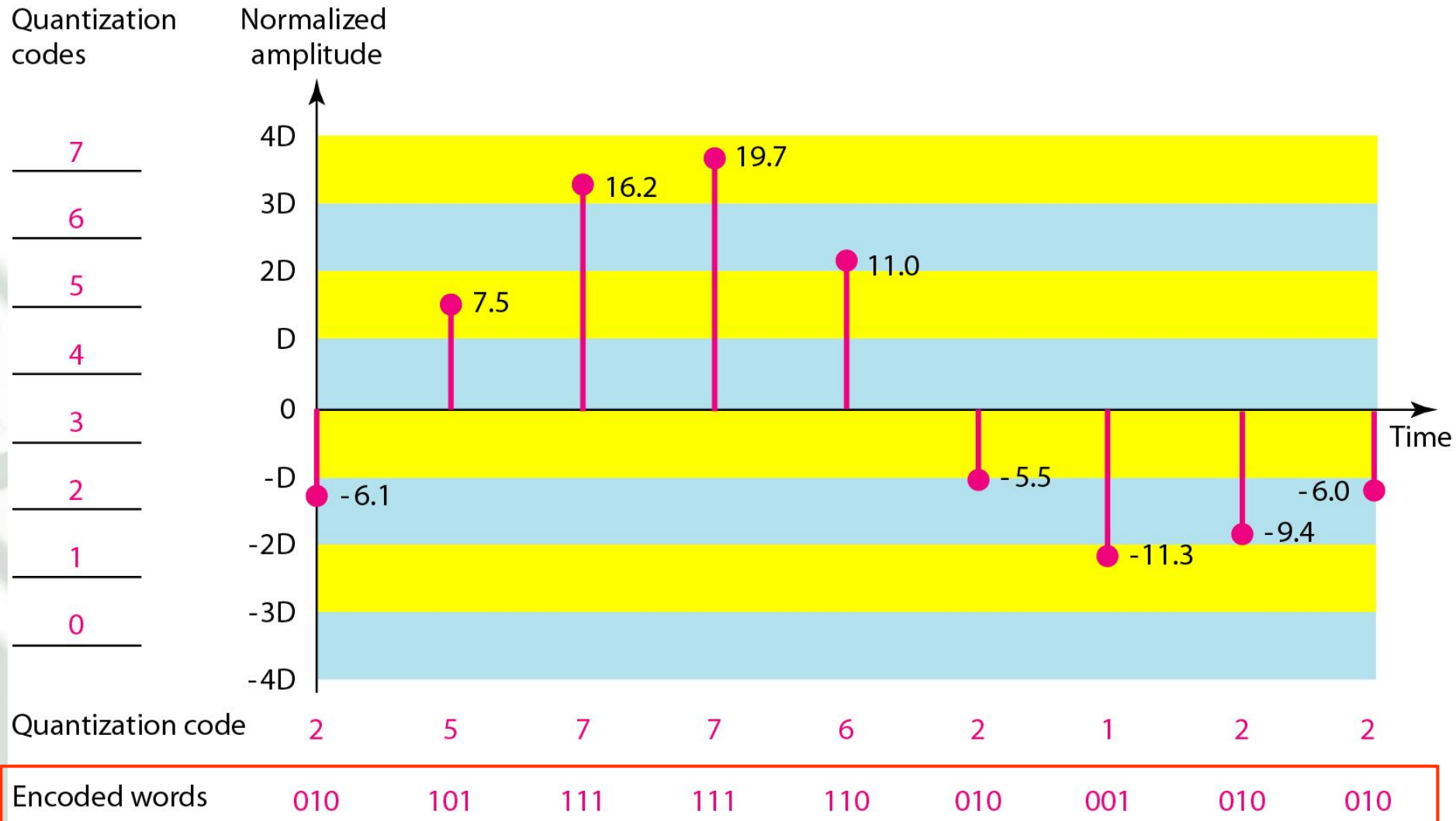
Quantização



Qual a profundidade de bits desta representação?



Codificação





Exercício

- A voz humana possui espectro de frequência útil que varia entre 50 Hz e 3,5 KHz.
- Supondo uma codificação PCM com profundidade de 8 bits, qual a taxa Kbps gerada pela fala de uma pessoa?



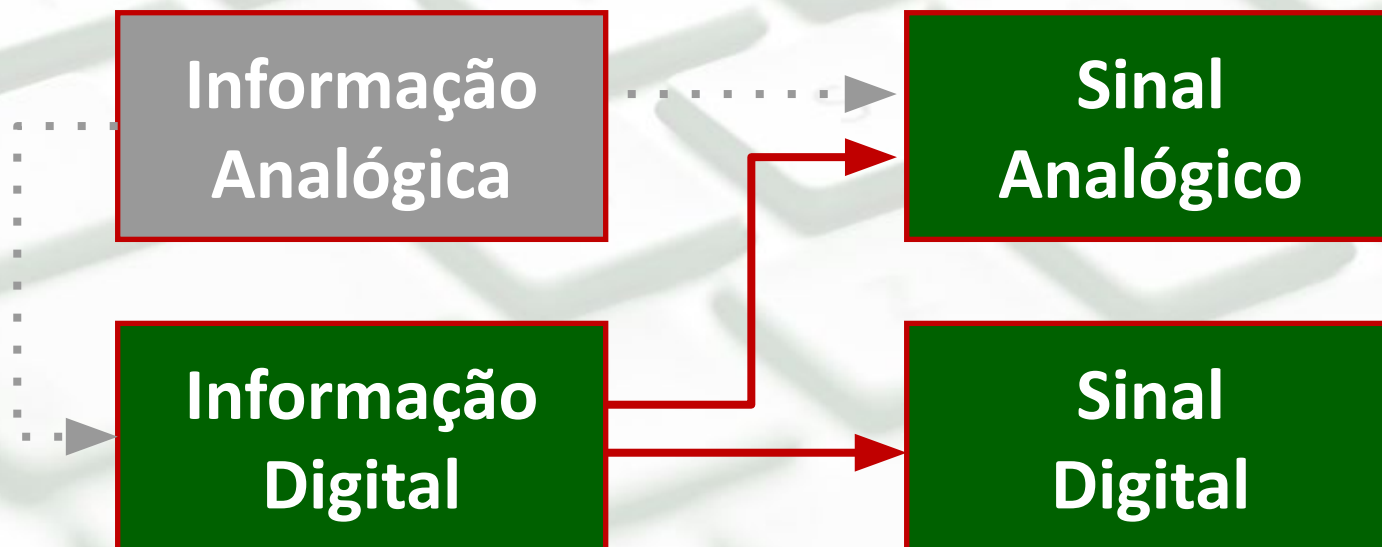
Exercício

- Um áudio MP3 obtido através da digitalização de uma música, contendo frequências no espectro entre 20 hz e 4 khz, gera uma taxa de 128 kbps (taxa padrão de arquivos MP3).
- Considerando isso, calcule:
 - a) Taxa de Amostragem?
 - b) Profundidade de Bits?
 - c) Níveis de Quantização?



Base Teórica da Comunicação

Como transmitir uma **informação** através de um **signal**?





Base Teórica da Comunicação

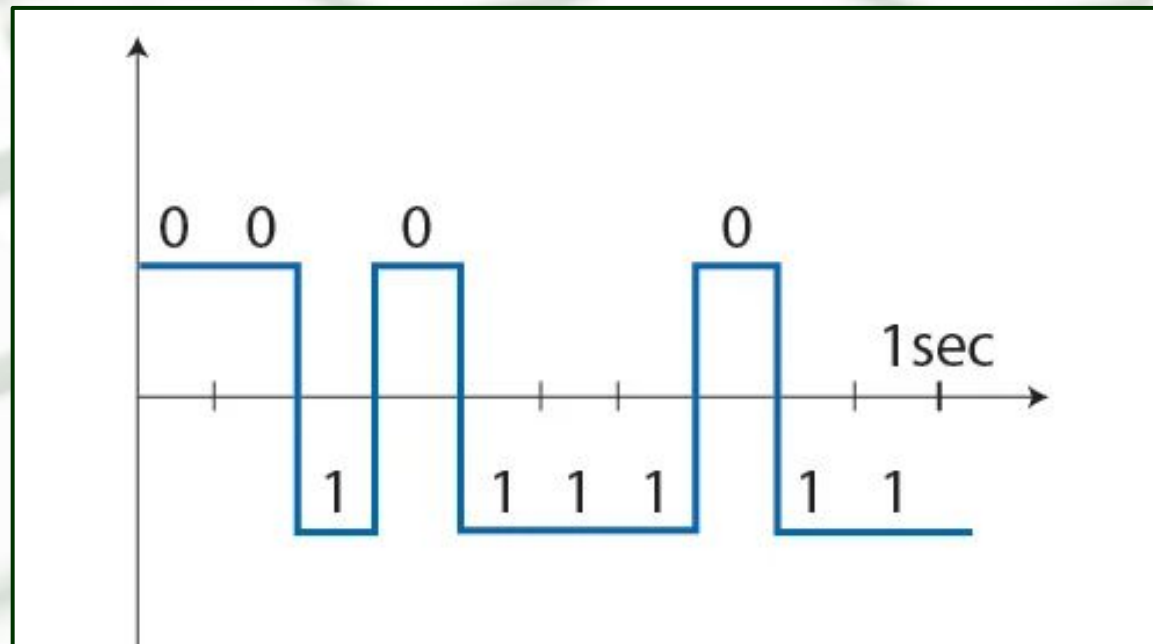
Como transmitir uma **informação**
através de um **signal**?





Informação Digital

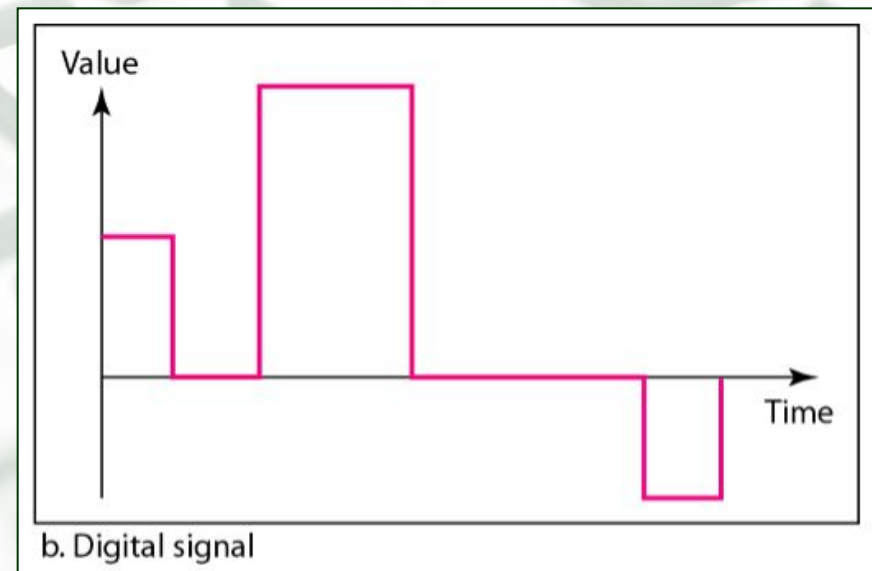
- Uma **informação digital** pode ser representada através de uma onda quadrada, como abaixo...





Informação Digital

- Características de uma onda quadrada...
 - Aperiódico.
 - Composto.
 - ***Largura de banda...***

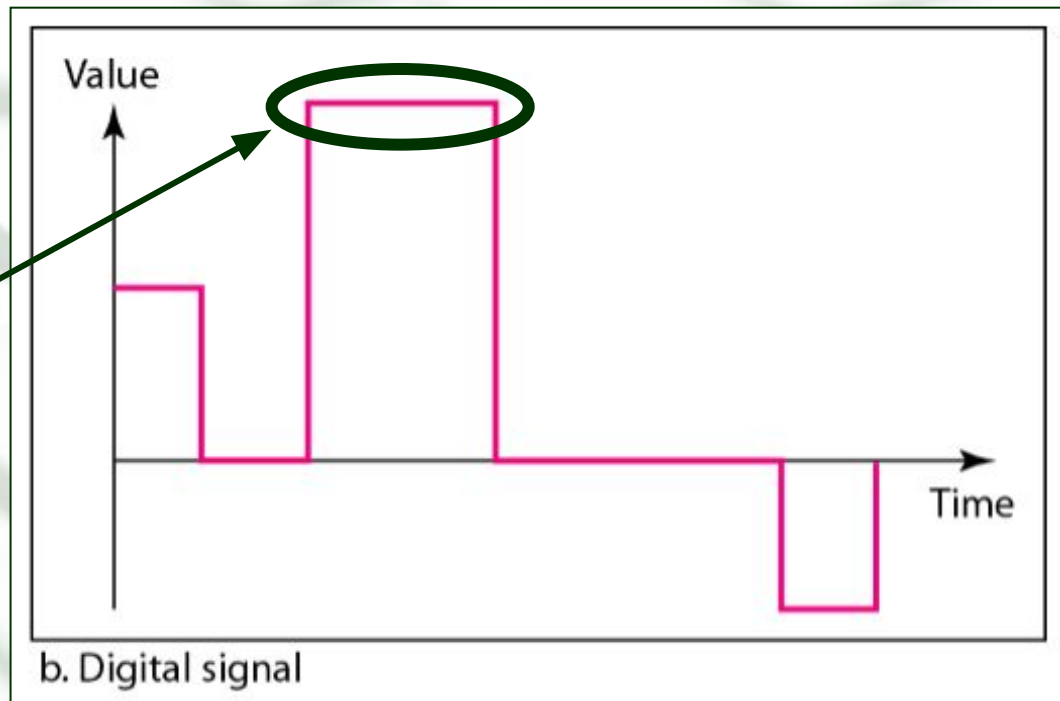




Informação Digital

Qual a Largura de Banda de uma onda quadrada?

Frequência ZERO
Ou seja, sem
variação da
amplitude no
decorrer do tempo.





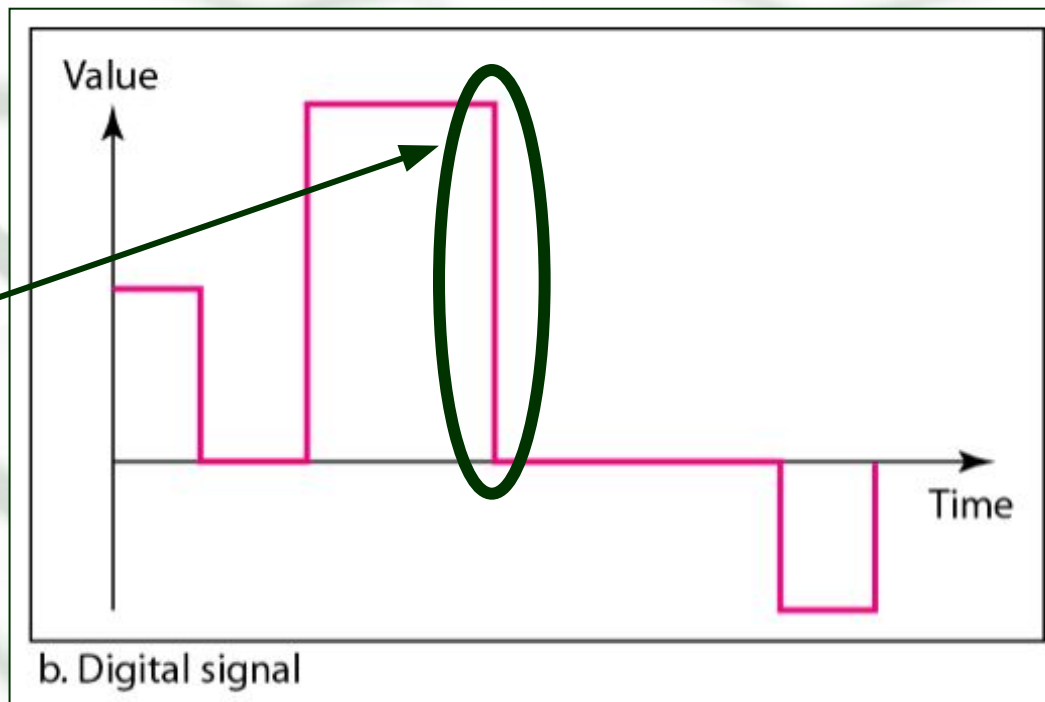
Informação Digital

Qual a Largura de Banda de uma onda quadrada?

Frequência INFINITA
Ou seja, a variação da amplitude no tempo é instantânea.

Período tende a 0,
portanto

$$F = 1/0.000000(\dots)$$





Informação Digital

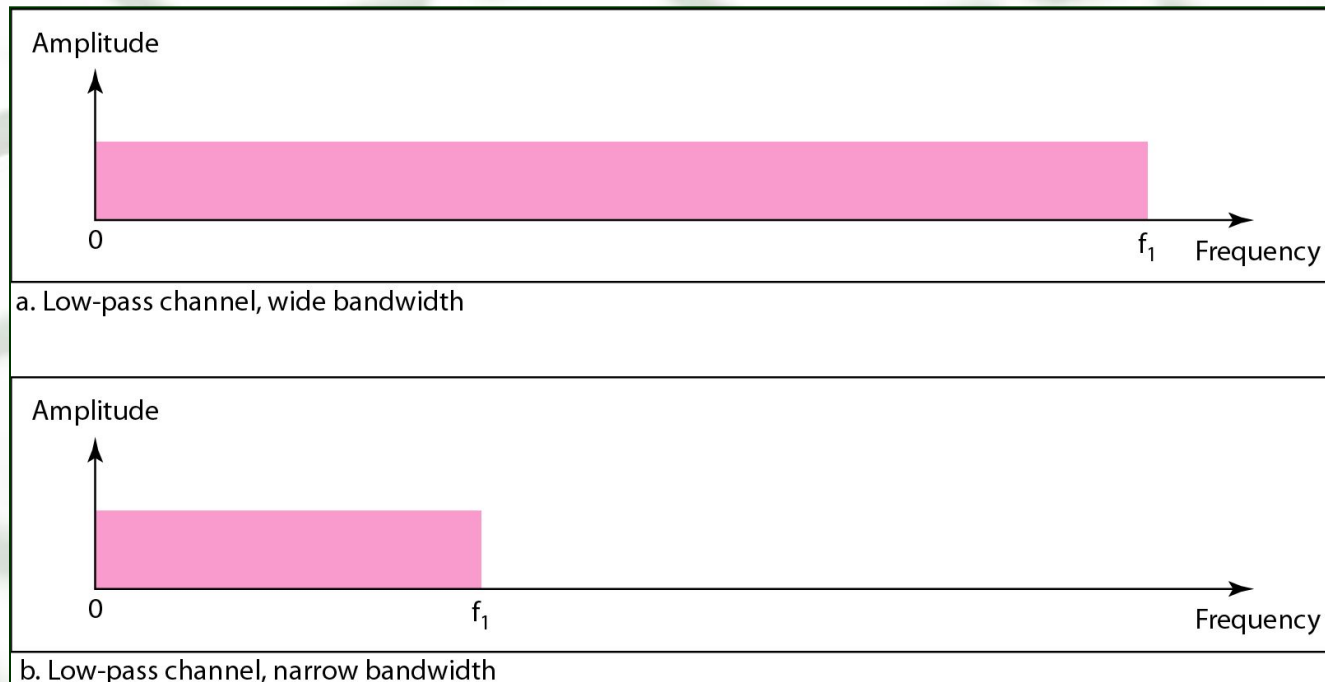
- Infelizmente, não existe meio de transmissão com **largura de banda infinita!**
- **Solução para Transmissão de Dados Digitais:**
 - Codificação em **Banda Base (Digital => Digital)**
 - Utilizando todo o espectro disponível no meio de transmissão.
 - Modulação em **Banda Passante (Digital=>Analógico)**
 - Modulando a informação em uma faixa de frequência delimitada no espectro disponível.



Transmissão em Banda Base

■ Codificação em Banda Base

- Utilizar um **meio dedicado** e que suporte alta BW.
- Cabo UTP, Fibra Óptica, *etc...*

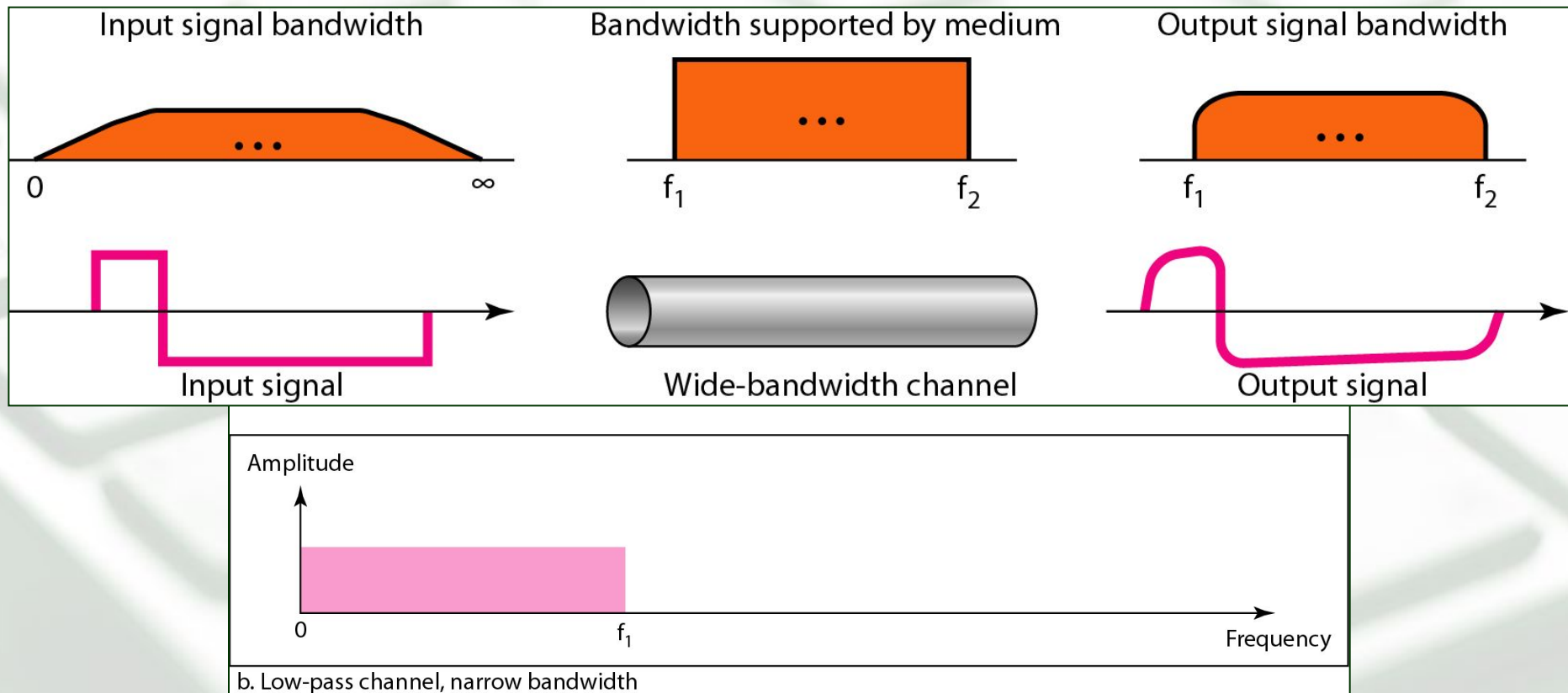




Transmissão em Banda Base

■ Codificação em Banda Base

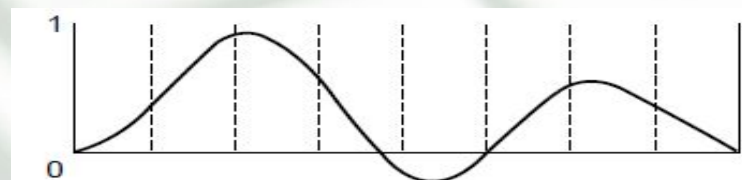
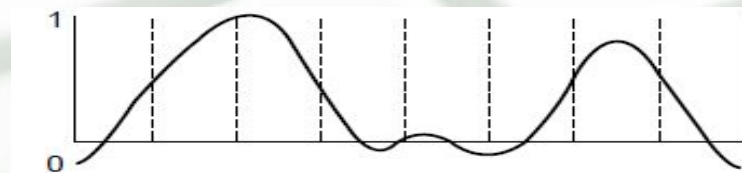
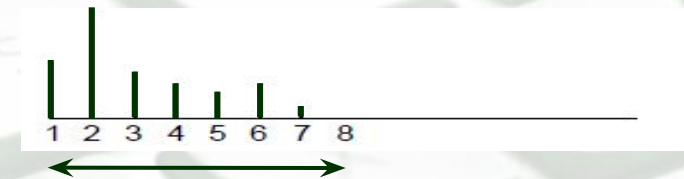
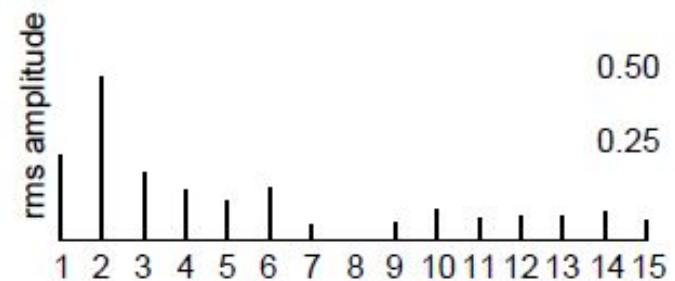
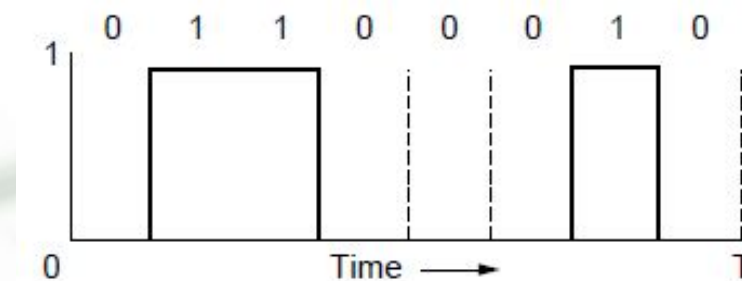
- Utilizar um **meio dedicado** e que suporte alta BW.





Transmissão em Banda Base

Menos harmônicos => Menor BW => Maior a degradação do sinal

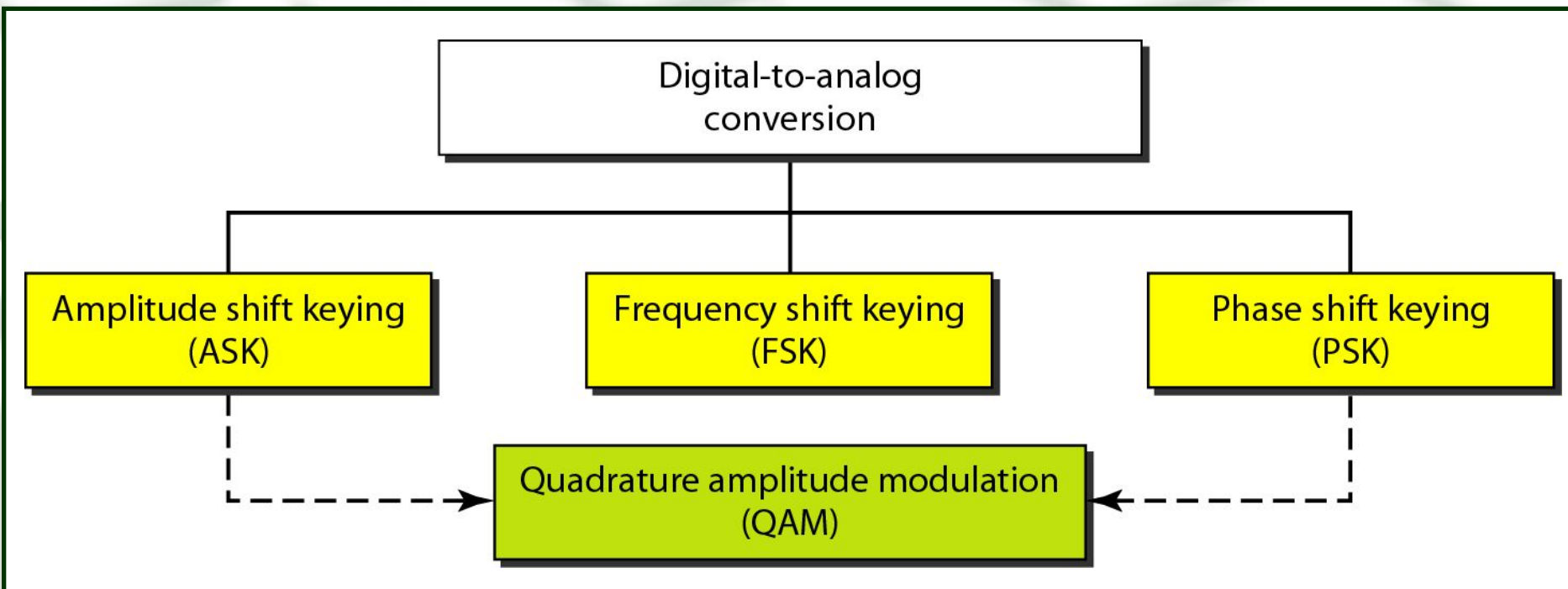




Modulação Digital

■ Modulação Digital

- Informação Digital transmitida através de um *Sinal Analógico*.
- O Sinal Modulador é um *Sinal Digital*.

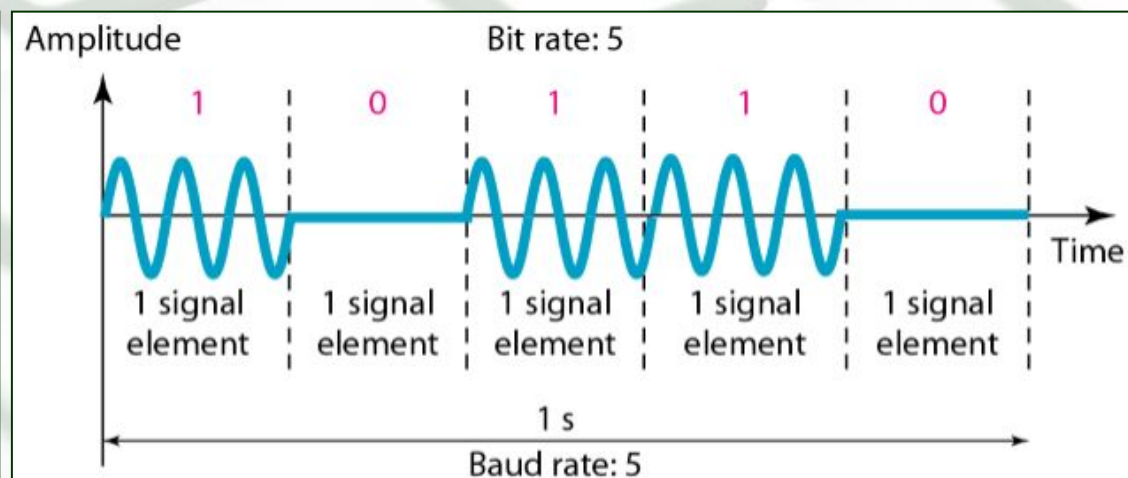
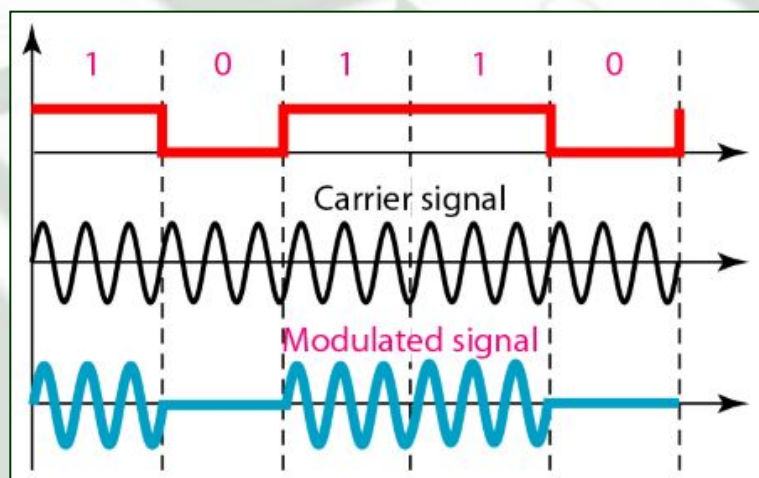




Modulação em Amplitude

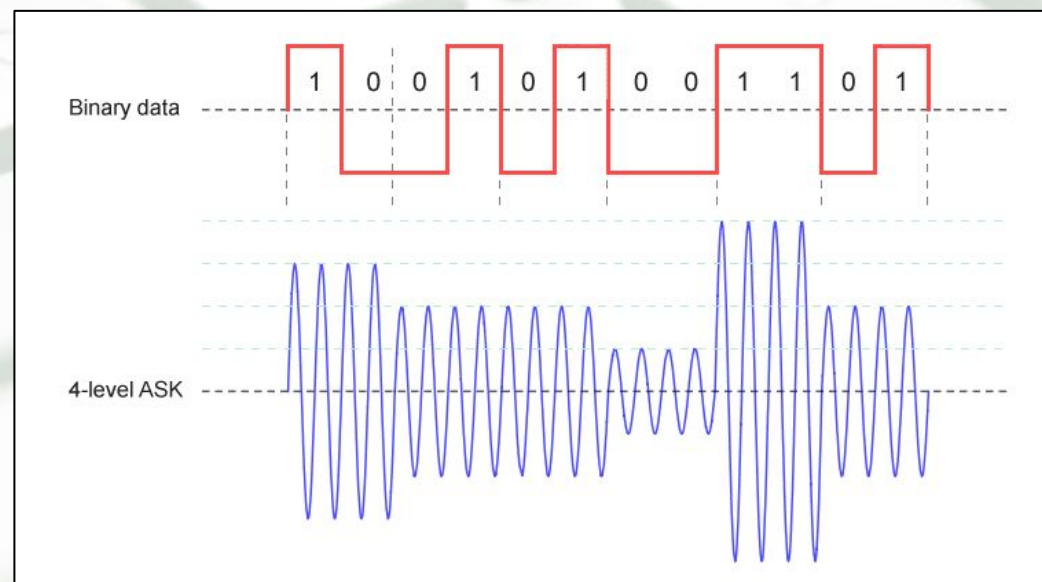
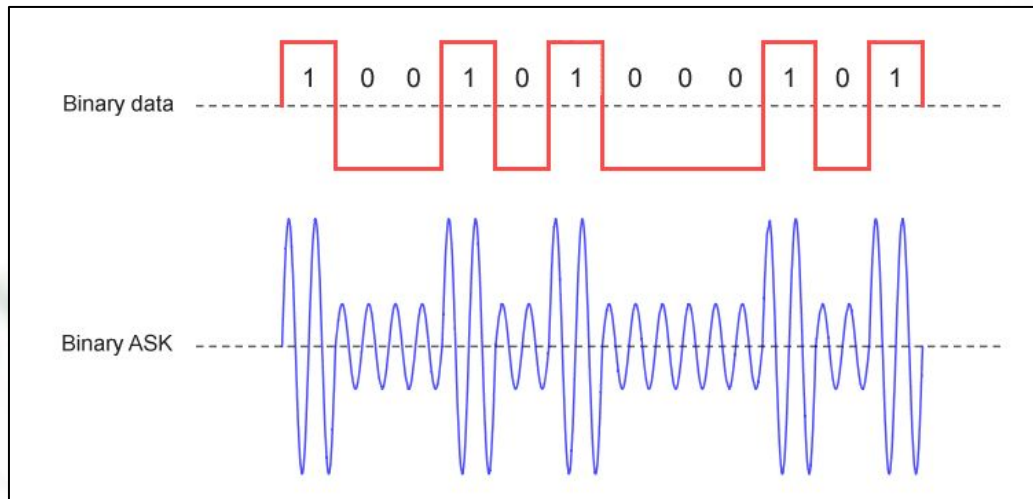
■ Modulação ASK

- *Amplitude Shift Keying.*
- A amplitude do sinal da portadora é *chaveada* em função do sinal digital modulador.
- *ASK Binário ou ASK Multinível.*





Modulação em Amplitude





Modulação em Amplitude

■ Modulação ASK

■ Vantagens

- *Simplicidade e velocidade de modulação/demodulação.*

■ Desvantagens

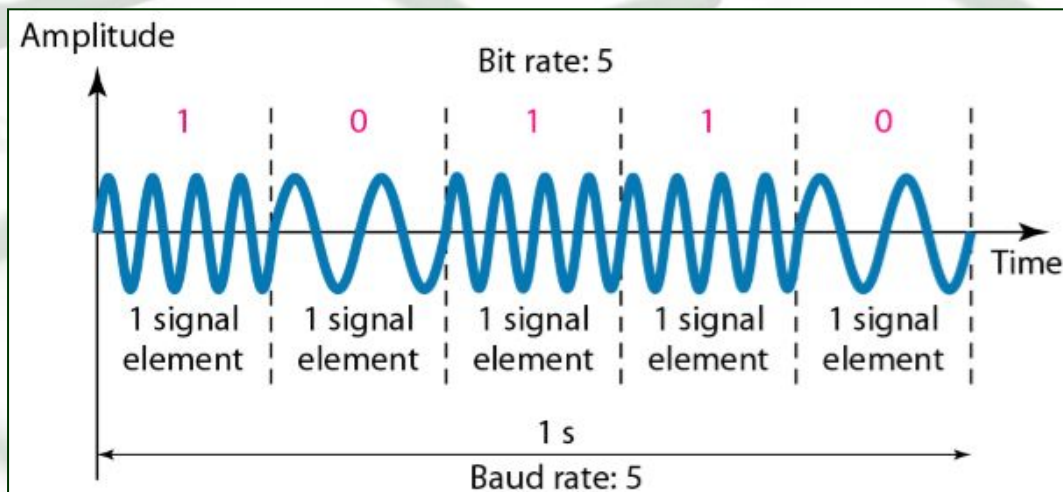
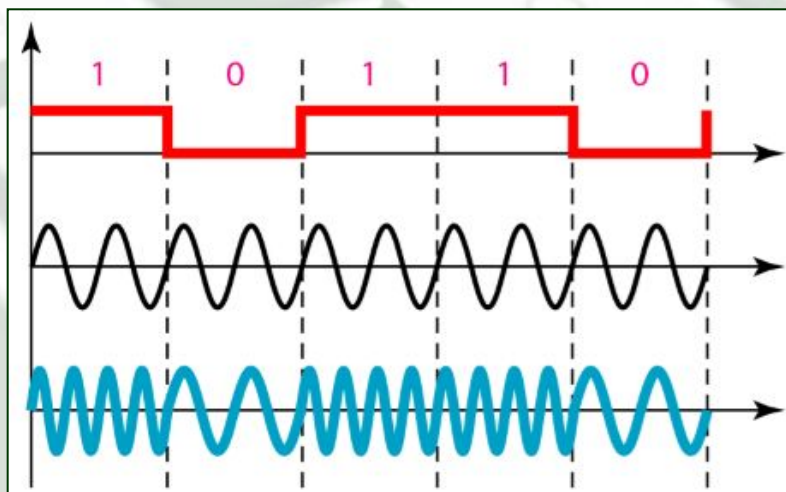
- *Baixa imunidade a interferências e ruídos.*



Modulação em Frequência

■ Modulação FSK

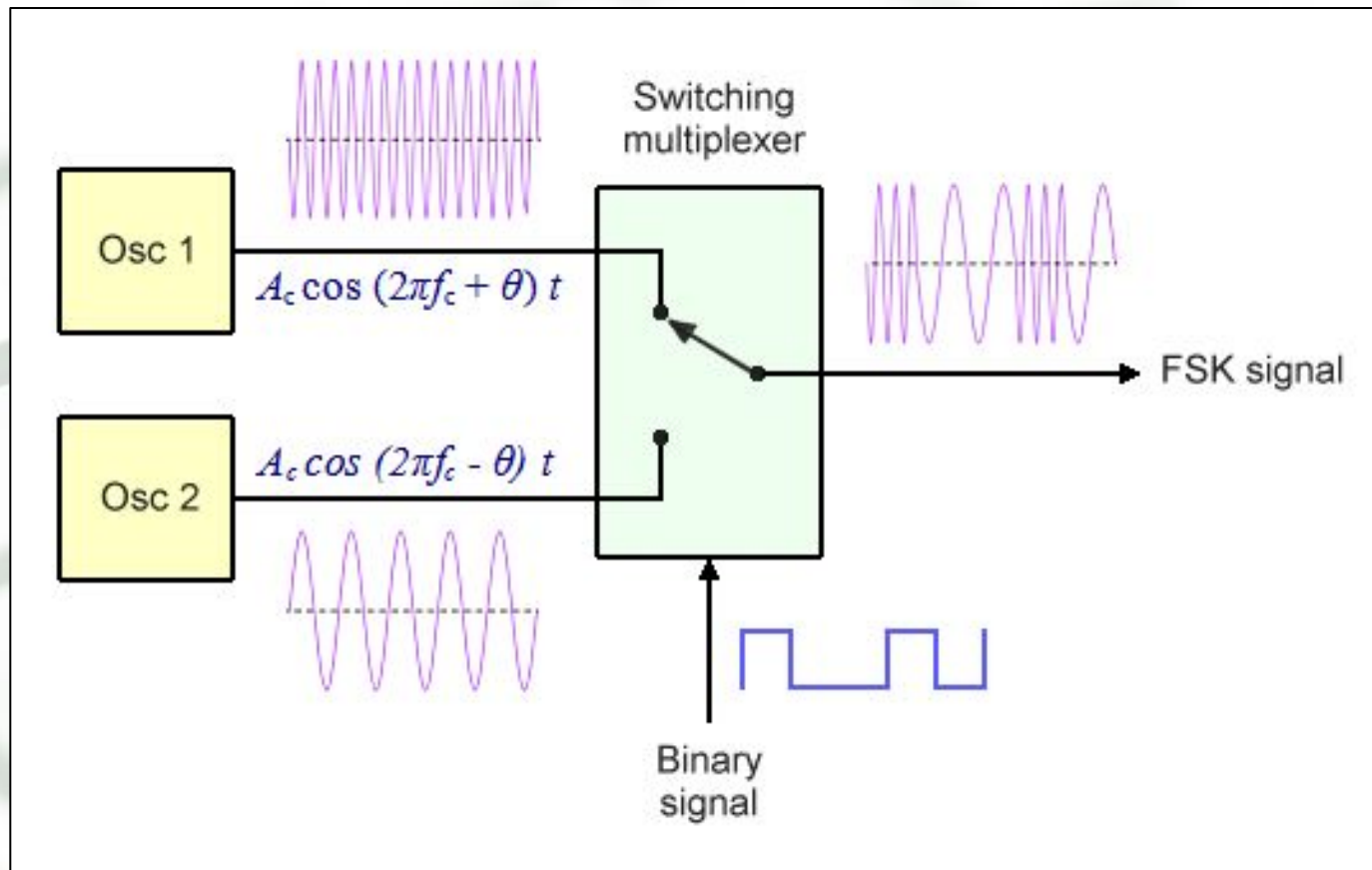
- *Frequency Shift Keying*
- Podemos considerar que a modulação FSK é a modulação ASK aplicada em *diferentes frequências portadoras*.
- *FSK Binário (BFSK) ou FSK Multinível*





Modulação em Frequência

■ Modulação FSK





Modulação em Frequência

■ Modulação FSK

■ Vantagens

- *Mais tolerante às interferências do que a técnica ASK.*

■ Desvantagens

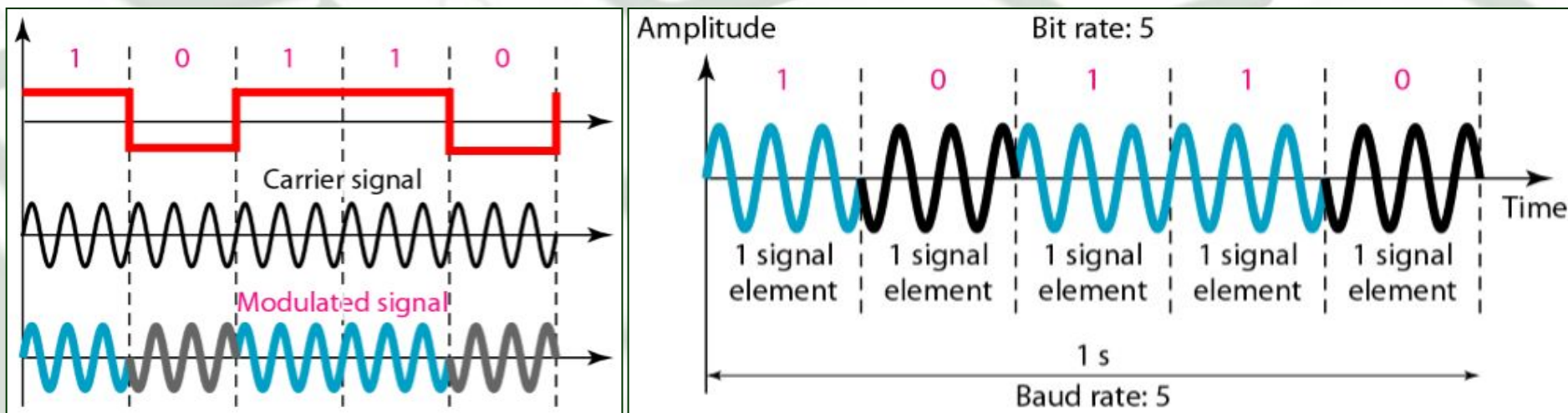
- *Requer uma quantidade de portadoras equivalente à quantidade de níveis de sinalização (N).*
- *Requer maior BW.*



Modulação em Fase

■ Modulação PSK

- *Phase Shift Keying*
- A fase do sinal da portadora é *chaveada* em função do sinal digital modulador.
- *PSK Binário ou PSK Multinível*





Modulação em Fase

■ Modulação PSK

■ Vantagens

- *Mais tolerante à interferências do que a técnica ASK.*
- *Melhor aproveitamento da BW em relação ao FSK.*

■ Desvantagem

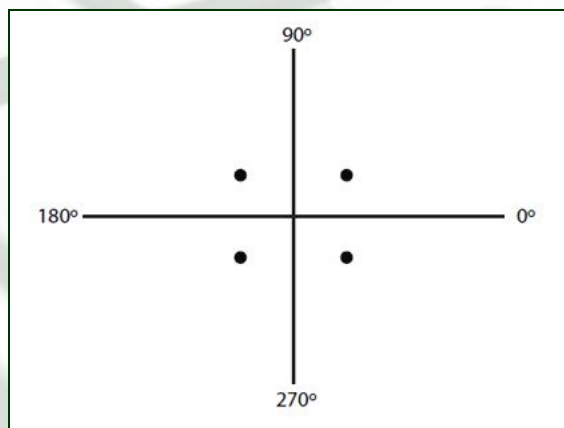
- *Requer circuitos mais sofisticados.*



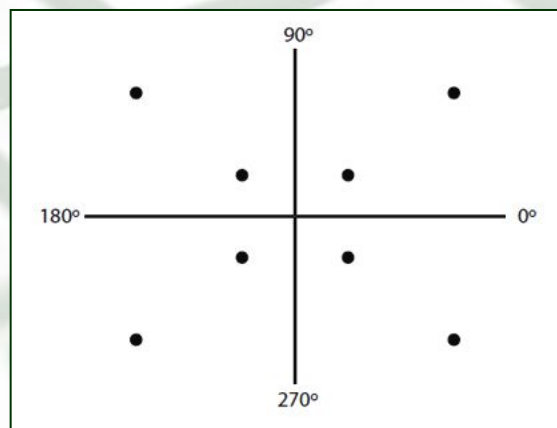
Modulação QAM

■ Modulação QAM

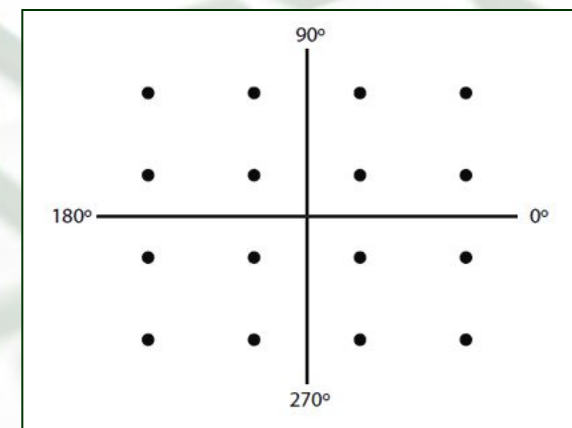
- *Quadrature Amplitude Modulation*
- A **fase** e a **amplitude** do sinal da portadora é *chaveada* em função do sinal digital modulador.
- Combinação das técnicas de **ASK** e **PSK**.



4-QAM (1 Amplitude e 4 Fases)
Técnica “dibit”



8-QAM (2 Amplitudes e 4 Fases)
Técnica “tribit”



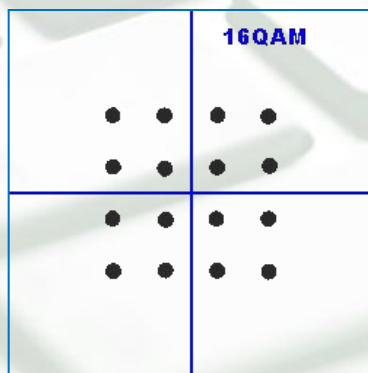
16-QAM (2 Amplitudes e 12 Fases)
Técnica “quadribit”



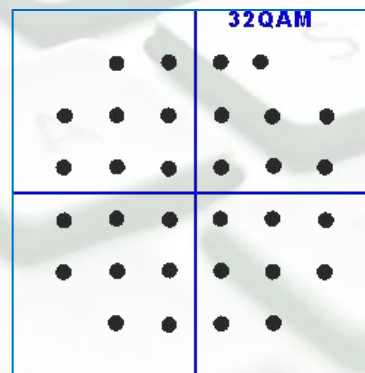
Modulação QAM

■ Modulação QAM

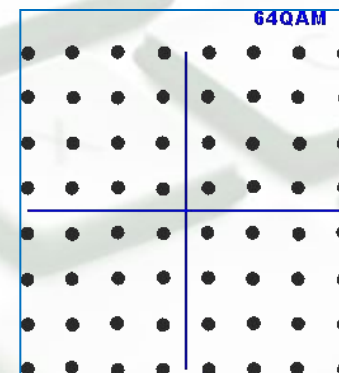
- São inúmeras as possíveis variações do QAM.
- Entretanto, quanto maior for a taxa de bits enviados por sinal, maior será a dificuldade do receptor para demodular a informação recebida, devido às interferências do meio.



16-QAM
04 bits por sinal



32-QAM
05 bits por sinal



64-QAM
06 bits por sinal



Modulação QAM

■ Modulação

- São
- Entr
- maior
- rece

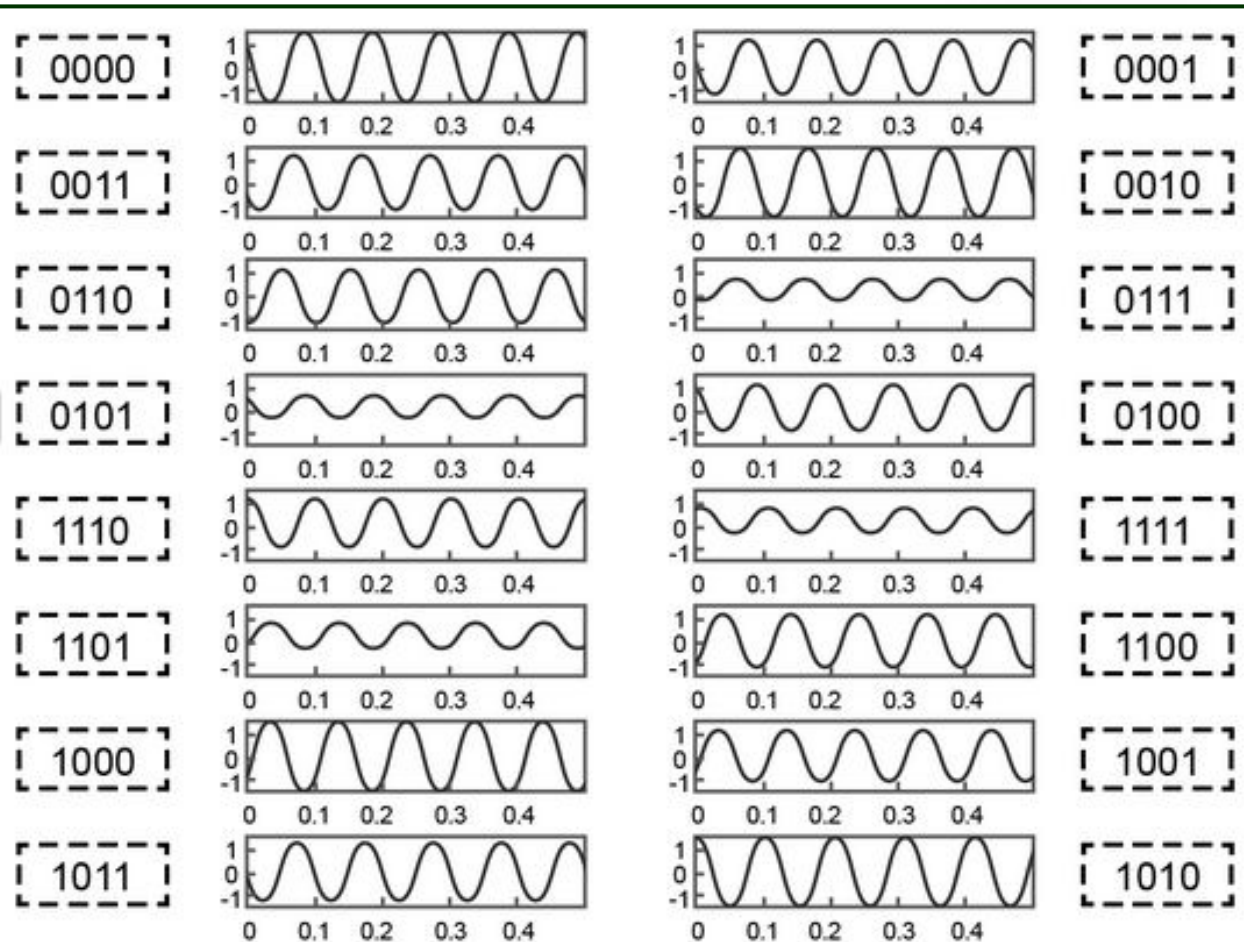
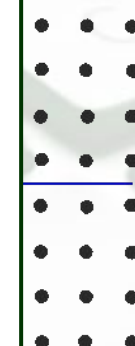


Figure 2: Waveforms for all 16 combinations of symbols in 16-QAM

inal,
ormaço

64QAM



M
sinal

16
04 bits



Modulação QAM

■ Modulação QAM

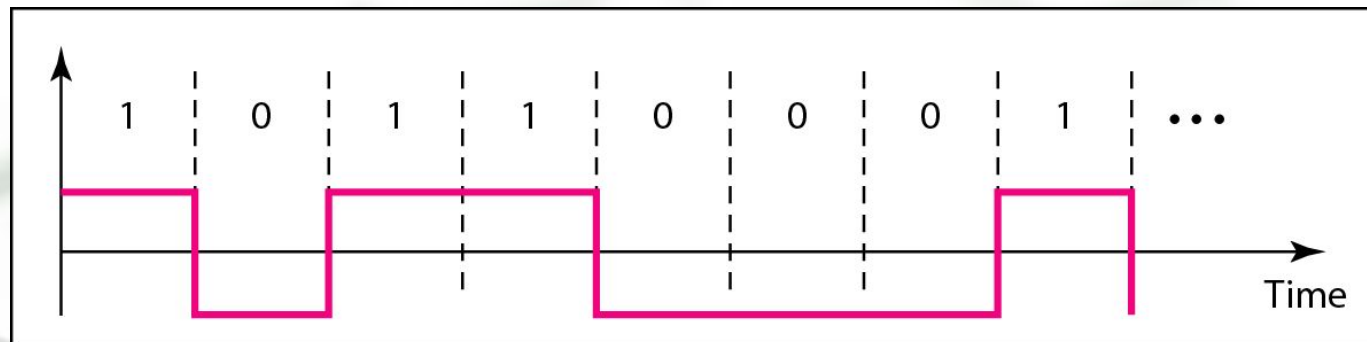
■ Vantagens

- *Mais tolerante à interferências do que a técnica ASK.*
- *Melhor aproveitamento da BW em relação ao PSK.*
- *Principal técnica de Modulação Digital e empregada em:*
 - *Transmissão de TV Digital (64-QAM)*
 - *Redes Wi-Fi (Taxa Variável)*
 - *Modems ADSL (15-QAM)*

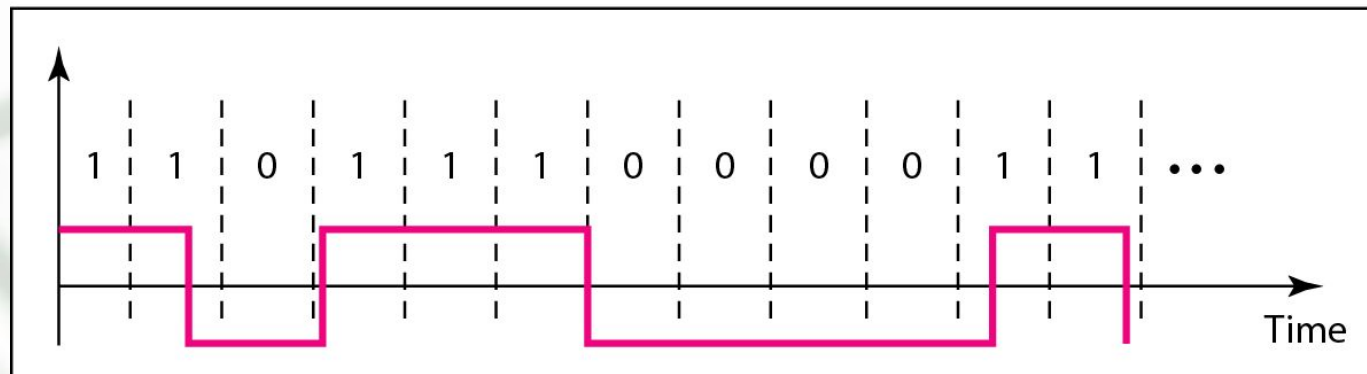


Codificação Digital

■ Codificação Digital => O Problema da Sincronização



a. Sent



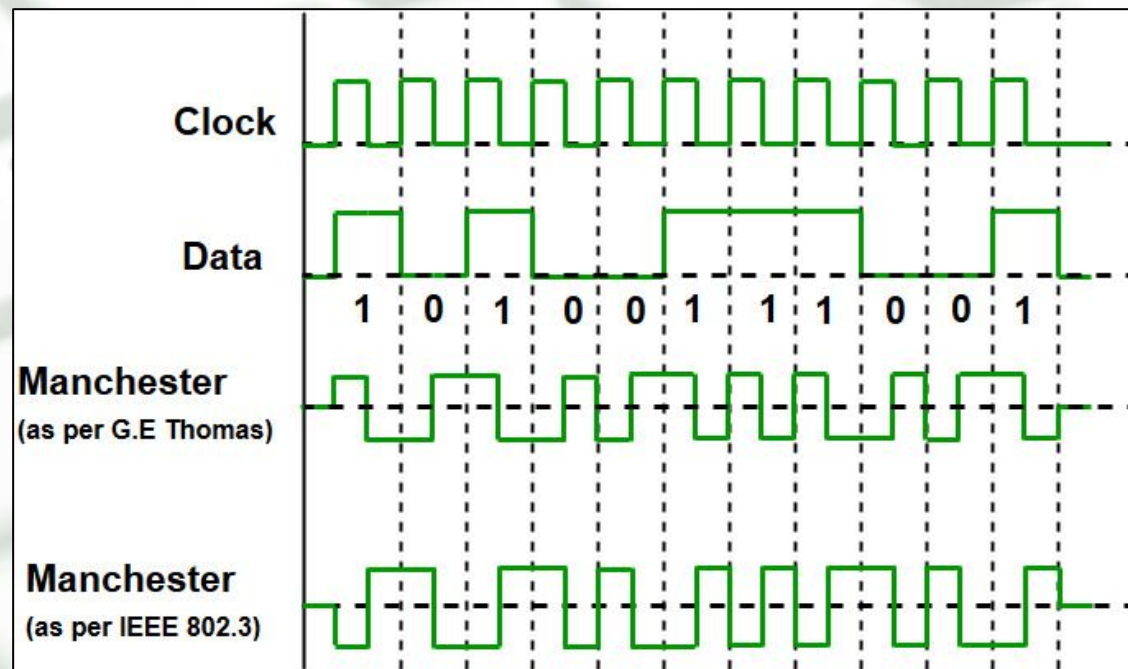
b. Received



Codificação Digital

■ Codificação Manchester

- Informação Digital => Sinalização e Sincronização
- Padrão na Ethernet Clássica

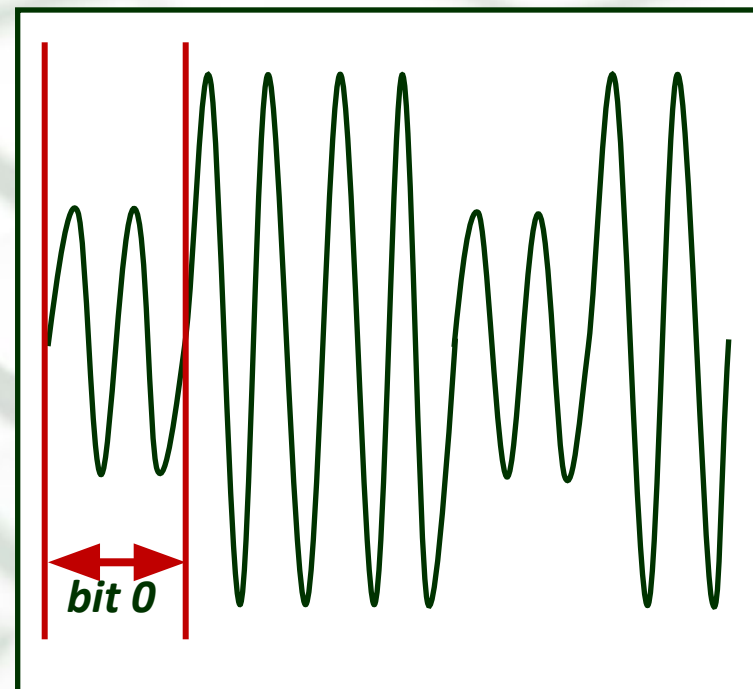




Atividade Fixação #04

- Observe o resultado da modulação de uma portadora na frequência de 4 khz e responda:

- a) Qual a técnica de modulação?*
- b) Qual a taxa de modulação?*
- c) Qual o tempo de sinalização?*
- d) Qual a taxa de transmissão?*
- e) Qual a sequência digital transmitida?*
- f) Como poderíamos aumentar a taxa de transmissão utilizando a mesma técnica e taxa de modulação?*





Modulação Digital

■ Taxa de Bits

- Quantidade de elementos de dados (BIT) transmitidos em um segundo.
 - *Ex.: 64 bps*

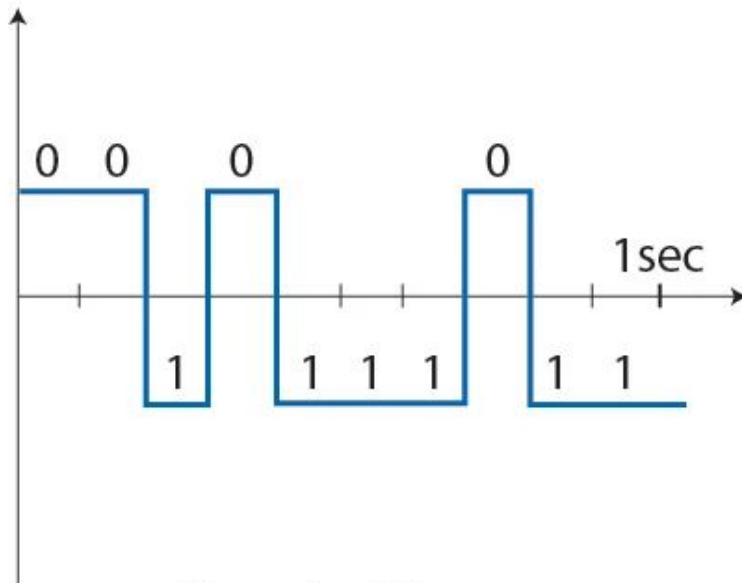
■ Taxa de Sinalização/Modulação (BAUD Rate)

- Quantidade de elementos de sinalização (símbolos) transmitidos em um segundo.
 - *Ex.: 16 Baud (16 sinais por segundo).*

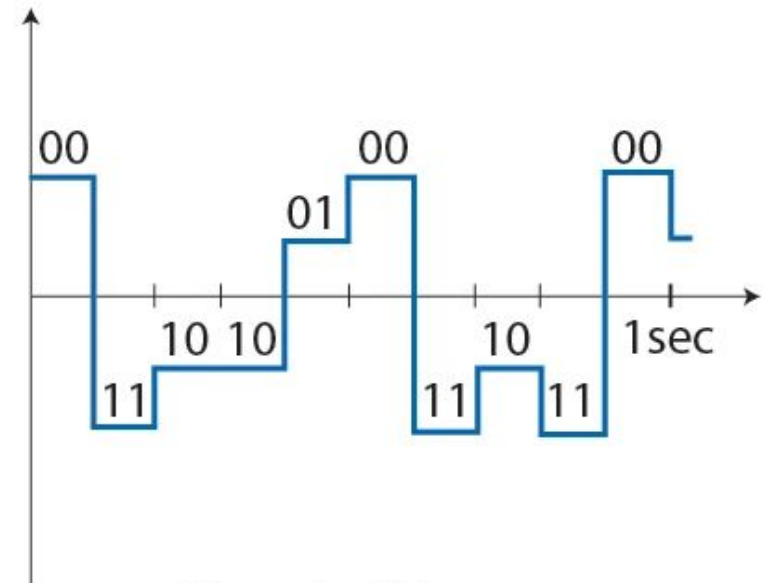
Mas a taxa de Bits não será sempre igual à taxa de Sinalização?



Modulação Digital



Baud = 10
Bit rate = 10 bps



Baud = 10
Bit rate = 20 bps

Mas a taxa de Bits não será sempre igual à taxa de Sinalização?



Modulação Digital

É possível transmitir 64 bps com uma taxa de sinalização de 16 baud?



Modulação Digital

É possível transmitir 64 bps com uma taxa de sinalização de 16 baud?

É possível dar carona a 64 pessoas com apenas 16 carros?



Modulação Digital

É possível transmitir 64 bps com uma taxa de sinalização de 16 baud?

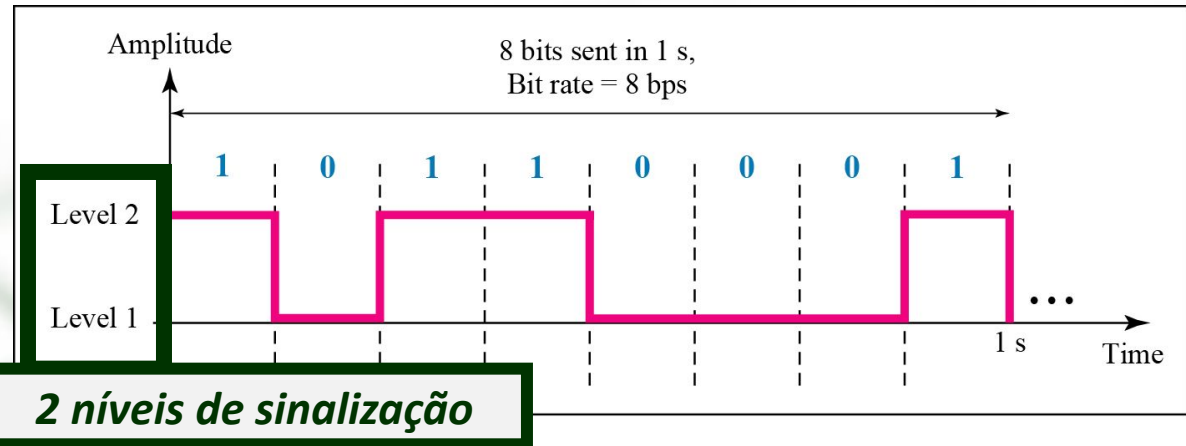
É possível dar carona a 64 pessoas com apenas 16 carros?

Se cada sinal transmitido representar 04 bits de informação, então 16 sinais por segundo (baud) x 04 bits = 64 bps

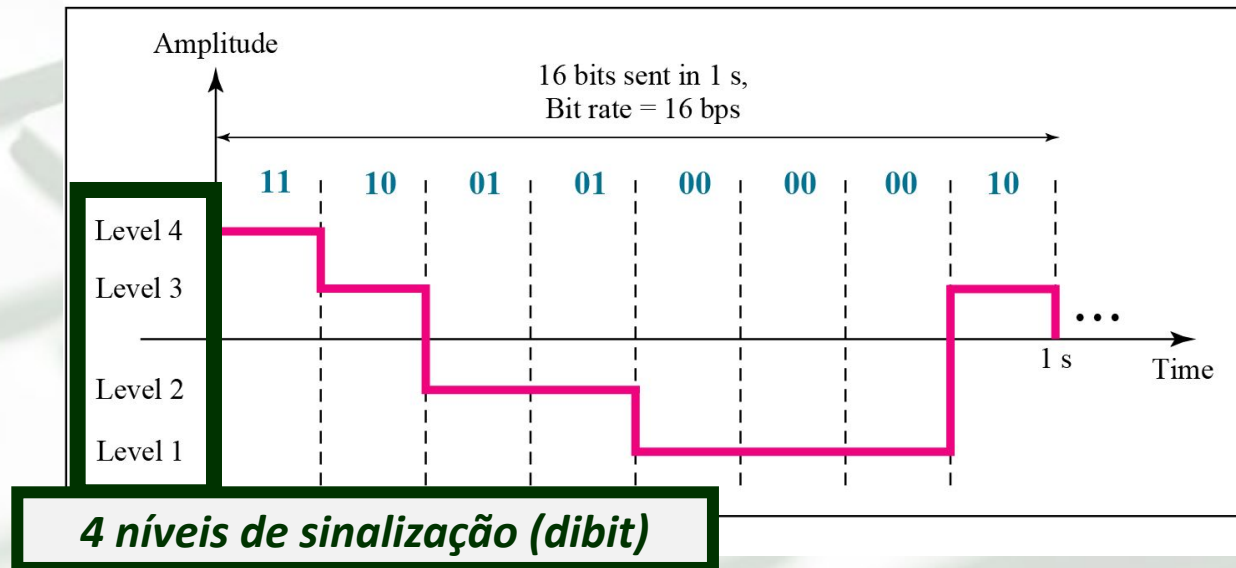


Modulação Digital

**8 baud.
8 bps.**



**8 baud.
16 bps.**





Taxa de Transmissão Digital

- A taxa de transmissão de dados digitais é dada pela fórmula...

$$T_D = S \times \log_2 N$$

- *Onde:*

- T_D = Taxa de Transmissão (bps)
- S = Taxa de Sinalização/Modulação (Baud Rate)
- N = Níveis de Sinalização

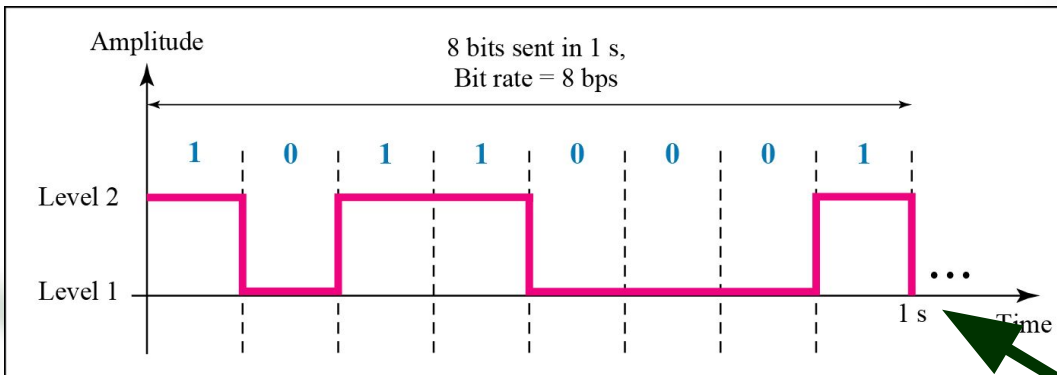


Atividade Fixação #01

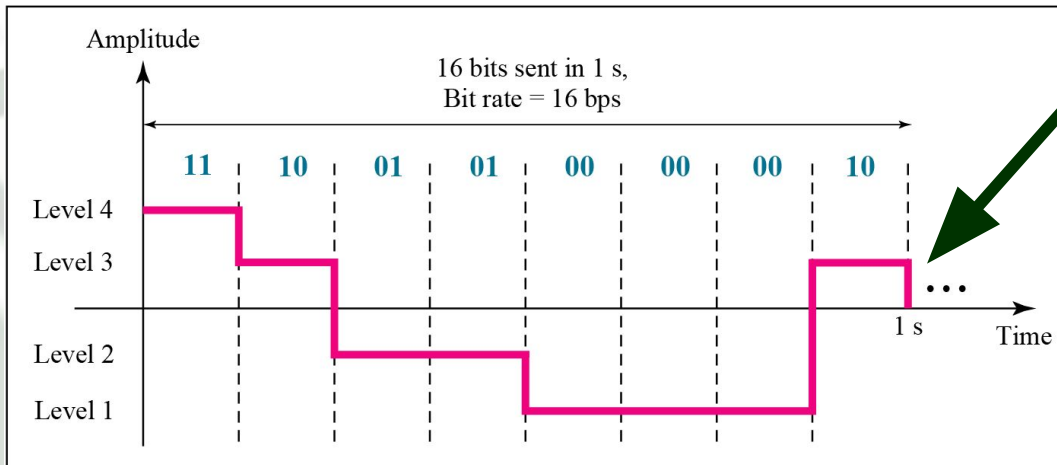
- Um canal HDTV transmite vídeos em uma resolução de 1920 x 1080 pixels (16:9) com qualidade *truecolor*, ou seja, cada pixel possui uma cor dentre 16 milhões de cores possíveis (24 bpp). A taxa de atualização da tela é 30 fps. Qual é a taxa de transmissão de um canal HDTV?
- A taxa de transmissão de um determinado canal é de 56 Kbps. Encontre a taxa de modulação e a quantidade de níveis de sinalização sabendo que são transportados 8 bits por cada símbolo enviado.
- Um sinal digital é modulado em 16 níveis possíveis numa frequência de 100 Hz. Qual é a taxa de transmissão deste sinal?



Problema



a. A digital signal with two levels



b. A digital signal with four levels

Qual a Largura de Banda exigida por um Sinal Digital?



Teorema de Nyquist

*Seja um canal com largura de banda **BW** e sem a presença ruídos, a taxa máxima de sinalização é:*

$$S = 2 \times BW \text{ [baud]}$$

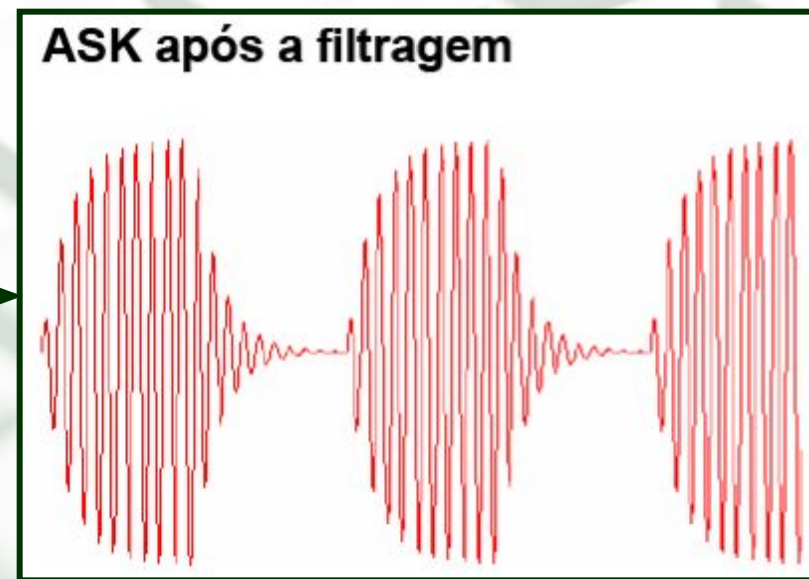
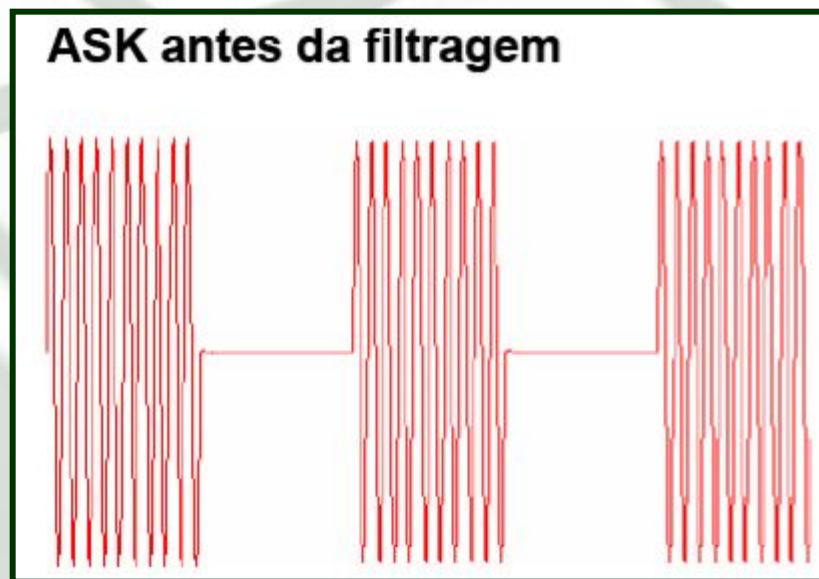
■ *Onde:*

- S = Taxa de Sinalização/Modulação (Baud Rate)
- BW = Largura de Banda do Meio de Transmissão (Hz)



Teorema de Nyquist

- O ***Teorema de Nyquist*** estabelece que um fluxo digital de 100 Mbps pode ser recuperado após passar por um filtro PB com largura de banda mínima de 50 MHz.





Teorema de Nyquist

- Temos, portanto, a definição de **Nyquist** para a taxa de transmissão máxima em um meio sem ruídos:

$$T_D = 2 \times BW \times \log_2 N$$

- *Onde:*
 - T_D = Taxa de Transmissão (bps)
 - BW = Largura de Banda do Meio de Transmissão (Hz)
 - N = Níveis de Sinalização



Atividade Fixação #02

- Qual a taxa máxima de transmissão de um canal sem ruído com largura de banda de 100 KHz transmitindo sinais de 32 níveis.
- Qual deve ser a largura de banda mínima para um canal sem ruído que transmite um fluxo de 100 Mbps e técnica de modulação “*dibit*”?
- Um canal sem ruídos, com largura de banda igual a 50 kHz deve suportar uma taxa de transmissão de 300 Kbps. A modulação deve prover quantos níveis de sinalização?



Teorema de Nyquist

$$T_D = 2 \times BW \times \log_2 N$$

Se o teorema de Nyquist é válido, podemos fazer com que qualquer meio de transmissão possa transmitir qualquer taxa de dados... Basta ajustar a quantidade de níveis de sinalização para obter a taxa desejada!



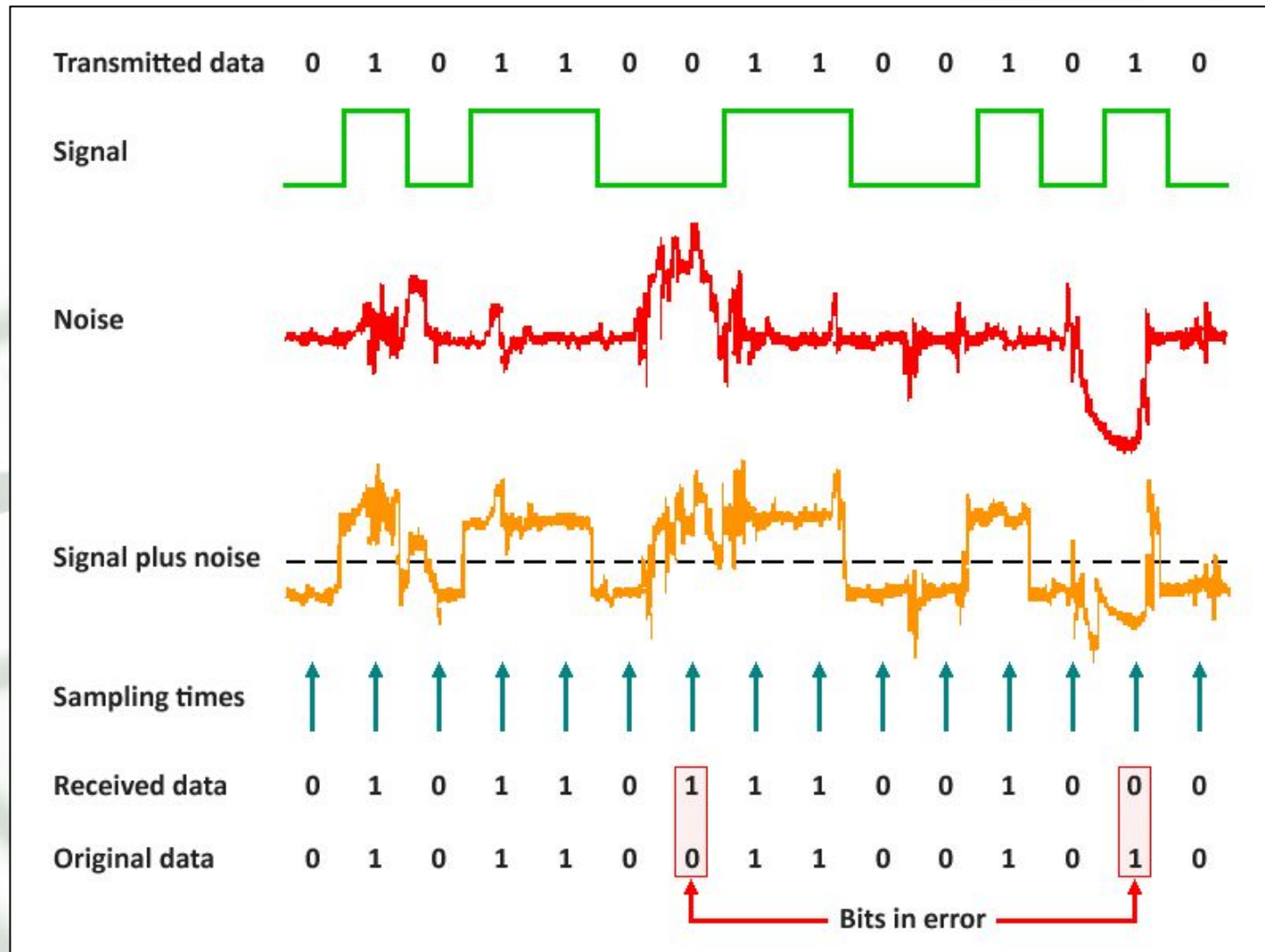
Taxa Máxima de Transmissão

- Embora a concepção de *Nyquist* seja **teoricamente** válida, na prática não é aplicável, pois é **impossível** existir um meio de transmissão **sem nenhum ruído ou interferência**.
- O aumento do número de níveis de sinalização, para aumentar a taxa de transmissão, pode gerar **erros de decodificação do sinal**, devido à ação dos ruídos e interferências.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Taxa Máxima de Transmissão





Taxa Máxima de Transmissão

- **Shannon** (1945) introduziu uma nova definição para a taxa de transmissão máxima de um canal, considerando agora o impacto dos ruídos.
 - *Shannon é considerado o pai da teoria da informação.*

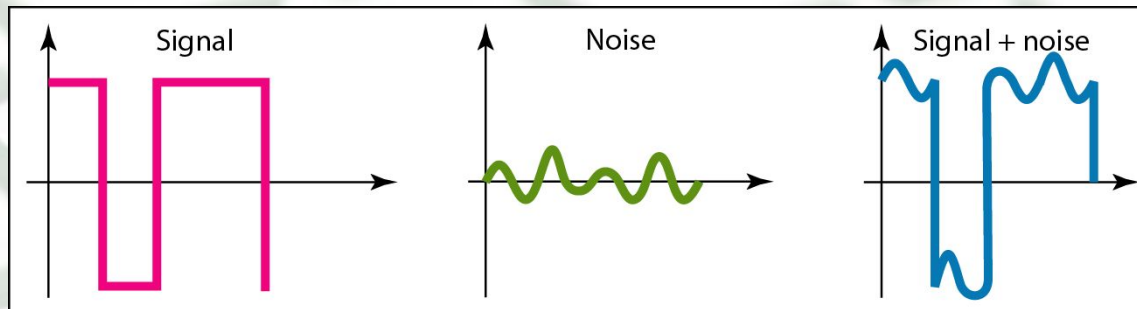
$$T_D = BW \times \text{Log}_2(1+\text{SNR})$$

- **Onde:**
 - T_D = Taxa de Transmissão (bps)
 - BW = Largura de Banda do Meio de Transmissão (Hz)
 - SNR = Relação Sinal/Ruído (watt ou dB)

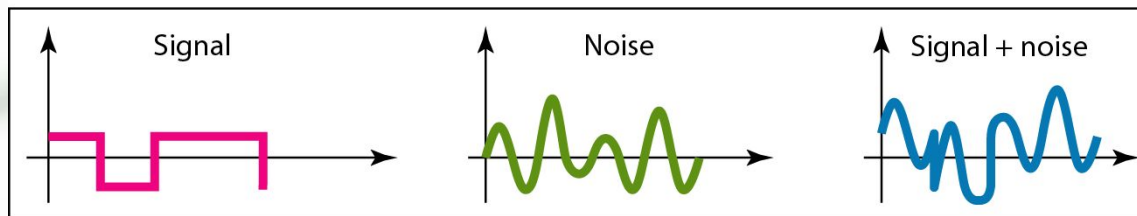


Taxa Máxima de Transmissão

- A **relação sinal/ruído (SNR)** é a razão proporcional da potência média do sinal pela potência média do ruído.



a. Large SNR



b. Small SNR



Taxa Máxima de Transmissão

- A SNR normalmente é informada em função logarítmica, através da escala **decibel**.
 - *Mais simples para expressar os valores...*

$$\text{SNR} = 10^{\text{dB}/10} \text{ watts}$$

Atenção!

$\text{SNR} = 1000$ *é o mesmo que...*

$$\text{SNR}_{\text{db}} = 30 = 10^{30/10} = 10^3 = 1000$$



Taxa Máxima de Transmissão

Exemplo 01

- Calcule a taxa máxima de transmissão de um canal com largura de banda = 100 MHz e SNR = 0 watts.

$$T_D = BW \times \log_2(1+SNR)$$

$$T_D = BW \times \log_2(1+0)$$

$$T_D = BW \times \log_2 1$$

$$T_D = BW \times 0$$

$$T_D = 0 \text{ bps.}$$



Taxa Máxima de Transmissão

Exemplo 02

- Calcule a taxa máxima de transmissão de um canal com largura de banda = 100 MHz e SNR = 20 db.

$$\begin{aligned}T_D &= BW \times \log_2(1+SNR) \\T_D &= BW \times \log_2(1+10^{20/10}) \\T_D &= BW \times \log_2(1+100) \\T_D &\approx 100 \times \log_2(128)\end{aligned}$$

$$T_D \approx 700 \text{ Mbps.}$$



Taxa Máxima de Transmissão

- Na prática, os dois teoremas (*Nyquist-Shannon*) são igualmente importantes para a telecomunicação...

Shannon fornece o limite superior para transmissão de dados em um meio com ruído.

Nyquist informa a quantidade de níveis de sinalização que deve ser implementada para alcançar esse limite superior.



Atividade Fixação #03

- Qual a taxa de transmissão máxima de um canal com largura de banda = 200 KHz e SNR = 4 decibéis? Quantos níveis de sinalização a modulação deve implementar?
- Seja um canal com BW = 4 KHz. Se quisermos enviar dados a uma taxa de 40 Kbps, qual é a SNR mínima?
- Considerando o exemplo anterior, qual seria a nova taxa se a relação SNR fosse dobrada?



Fatores adversos

- Fatores que influenciam a capacidade de transmissão:
 - **Largura de Banda (BW)**
 - Distância: Atenuação
 - Distância: Atraso de Propagação
 - Atrasos de Fila e Processamento
 - Tipo de Modulação
 - Tráfego Corrente
 - Taxa de Colisões
 - Fenômenos Naturais / Interferências / Ruídos



Largura de Banda / BW

- **A Largura de Banda ou BandWidth (BW)** tornou-se referência para a capacidade de transmissão de dados em uma unidade de tempo estabelecida (geralmente por segundo).
- O termo Banda é explicado pelo fato de que essa capacidade está diretamente relacionada com a **largura da faixa de frequências suportado pelo meio de transmissão.**

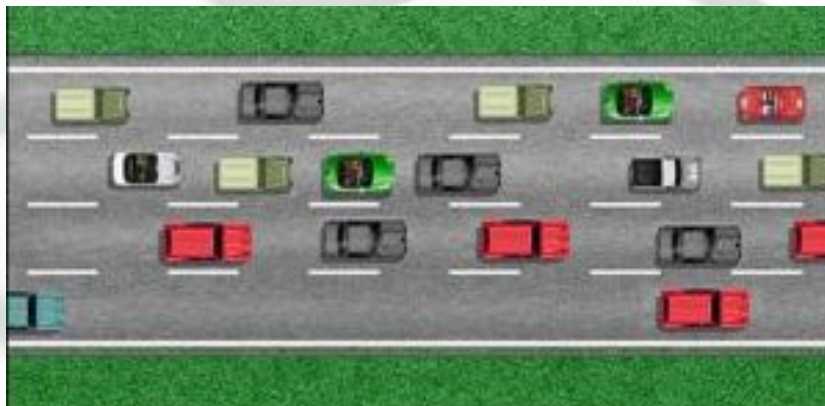


Largura de Banda

■ Menor Largura de Banda



■ Maior Largura de Banda





Fatores adversos

- Fatores que influenciam a capacidade de transmissão:
 - Largura de Banda (BW)
 - **Distância: Atenuação**
 - Distância: Atraso de Propagação
 - Atrasos de Fila e Processamento
 - Tipo de Modulação
 - Tráfego Corrente
 - Taxa de Colisões
 - Fenômenos Naturais / Interferências / Ruídos



Atenuação

■ Atenuação de Sinal

- **Redução da intensidade (força) de um sinal à medida em que ele se propaga no meio.**
- **Em termos simples: *quanto mais longe o sinal viaja, mais fraco ele fica, até o ponto em que a informação carregada se dissipa.***
- **Isso acontece porque parte da energia do sinal é perdida (absorvida, espalhada ou desviada) ao longo do caminho.**



Atenuação

■ Atenuação de Sinal

- **Ar e som:** quando alguém fala a distância, a voz vai ficando mais baixa porque a energia sonora se dissipa no ar.
- **Cabo elétrico:** um sinal elétrico que passa por um fio sofre resistência → parte da energia vira calor.
- **Fibra óptica:** a luz perde intensidade por absorção no material e por pequenas imperfeições.
- **Wi-Fi / celular:** ondas de rádio perdem intensidade através dos obstáculos (paredes, árvores, chuva).



Fatores adversos

- Fatores que influenciam a capacidade de transmissão:
 - Largura de Banda (BW)
 - Distância: Atenuação
 - **Distância: Atraso de Propagação**
 - **Atrasos de Fila e Processamento**
 - **Tipo de Modulação**
 - Tráfego Corrente
 - Taxa de Colisões
 - Fenômenos Naturais / Interferências / Ruídos



Propagação x Transmissão

■ Atraso de Transmissão

- Tempo requerido para empurrar os bits para fora do enlace;
- Função do Tamanho do pacote em relação à BW;

■ Atraso de Propagação

- Tempo necessário para que um bit se propague através de um enlace;
- Função da Distância pela velocidade de propagação;
- Velocidade de propagação está na faixa de 2×10^8 a 3×10^8 metros por segundo.



Propagação x Transmissão



30 Mbit



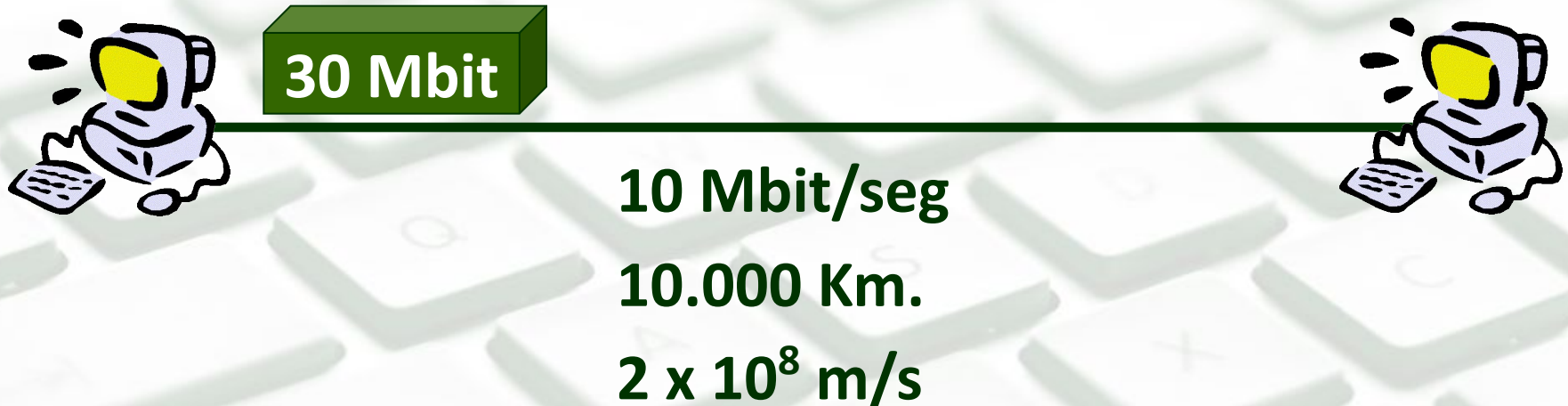
10 Mbit/seg

10.000 Km.

2×10^8 m/s



Propagação x Transmissão



$$A(t) = 3s; \quad A(p) = 0,05s$$



BW x Retardo (Ap)

■ Produto: BW x Retardo de Propagação



10 Mbit/seg

10.000 Km.

2×10^8 m/s

$A(p) = 0,05$ s.



BW x Retardo (Ap)

■ Produto: BW x Retardo



500 Kbit



10 Mbit/seg

10.000 Km.

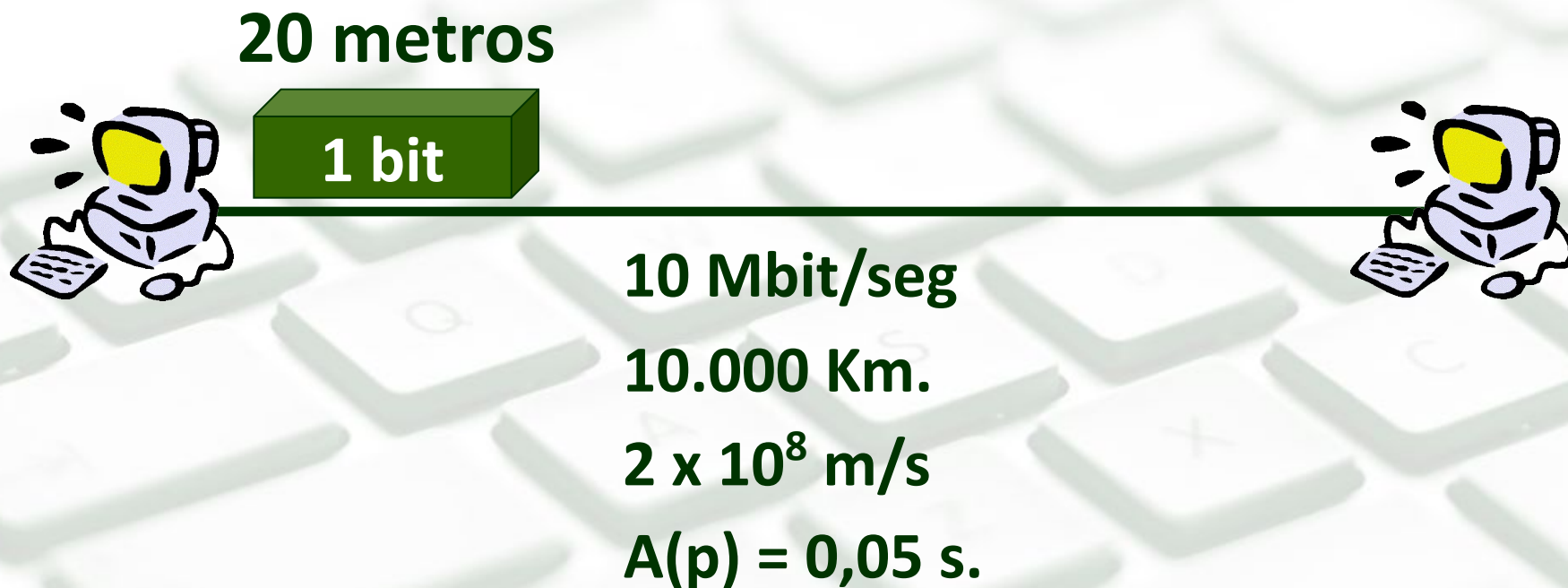
2×10^8 m/s

$A(p) = 0,05$ s.

Capacidade do Canal



Tamanho de um Bit



Comprimento de bit = Veloc. Propagação x Duração de Bit



Processamento x Filas

■ Atraso de Processamento

- Tempo requerido para examinar o cabeçalho do pacote;
- Tempo requerido para verificar erros de transmissão;

■ Atraso de Filas

- Tempo esperado enquanto um pacote espera para ser transmitido no enlace;
- Acontece quando Tráfego (bits/segundo) > BW (bits/segundo);

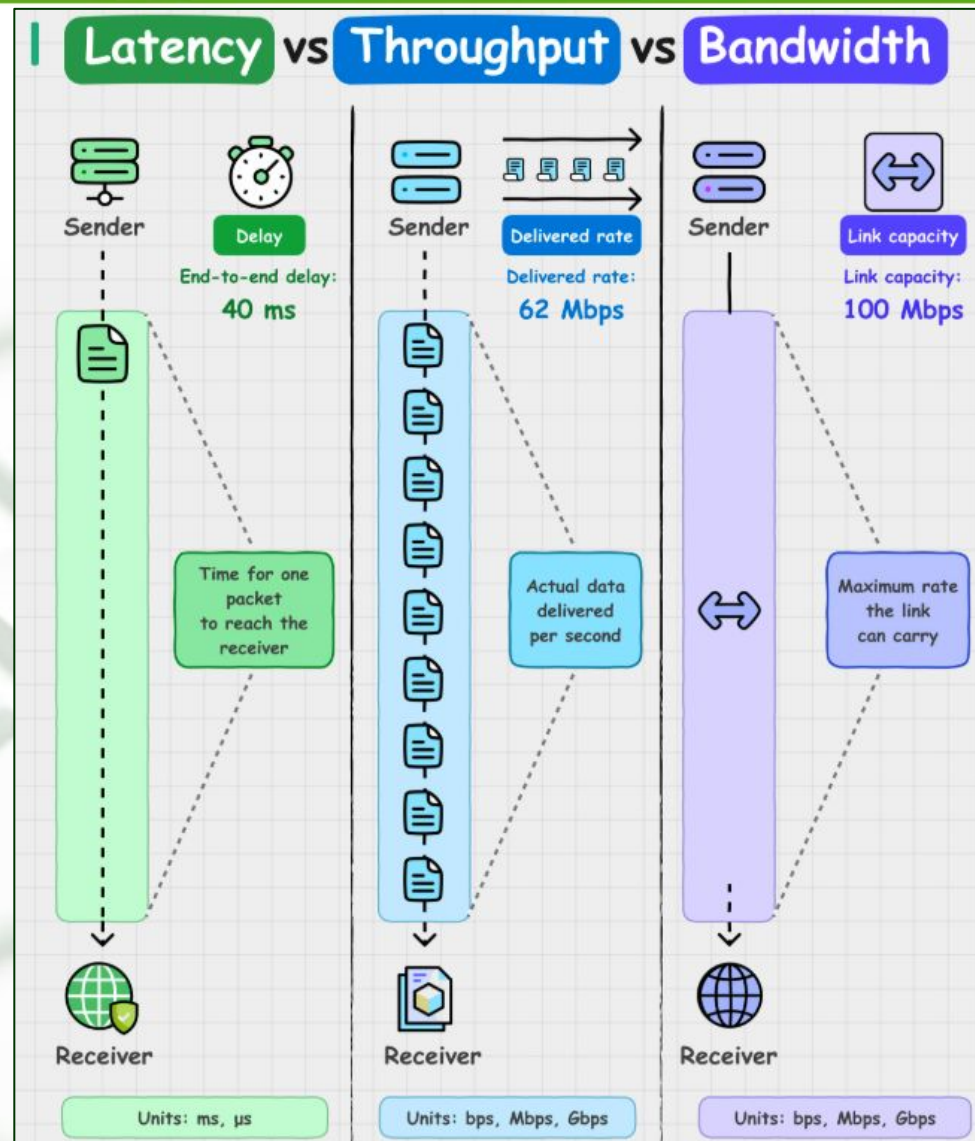


Atraso Fim a Fim

- Atraso Fim a Fim ou Latência:
 - $A(\text{total}) = A(\text{trans}) + A(\text{prop}) + A(\text{fila}) + A(\text{proc});$



Métricas





Exercícios

- Pegando o exemplo deste slide, suponha agora que exista um roteador entre o Host A e o Host B.
 - Não há congestionamentos, e o roteador envia a mensagem para o segundo enlace após receber a mensagem inteira (Técnica de Store-and-Forward).
 - Quanto será o Atraso Fim a Fim?
- Agora suponha que a mensagem seja fragmentada em 3 pacotes de 10 Mb;
 - Qual o Atraso Fim a Fim?



Exercícios

- Suponha a transferência de um pacote de dados de 2 KB em um enlace de 10 Mbps a uma distância de 1.000 Km. A velocidade de propagação é aproximadamente $2,8 \times 10^8$ metros/segundo.
- Calcule o atraso de transmissão; (em ms).
- Calcule o atraso de propagação; (em ms).
- Calcule a latência; (em ms).
- Calcule a latência, considerando agora uma BW de 100 Mbps. (em ms).
- Qual conclusão você pode observar nas duas situações?



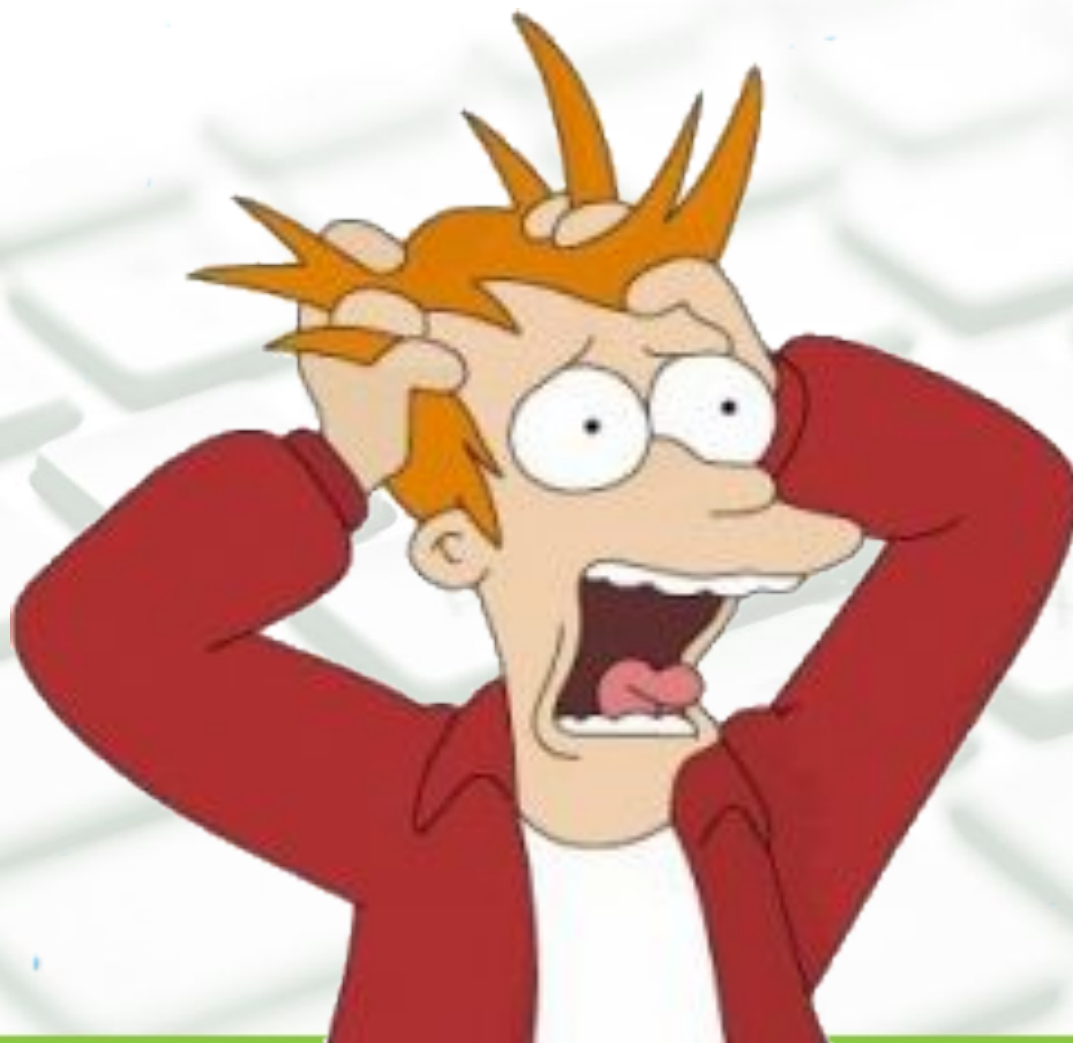
Exercícios

- Suponha que dois computadores A e B estejam separados por 20 mil km. e conectados por um enlace direto de 2 Mbps. Velocidade de propagação do meio é de $2,5 \times 10^8$ metros/segundo.
 - Qual será o atraso de transmissão?
 - Qual será o atraso de propagação?
 - Calcule a capacidade do canal;
 - Qual é o comprimento (em metros) de cada bit enviado?
 - Qual será o atraso fim a fim?



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Exercícios





Exercícios

- Qual a diferença entre sinal e dado?
- **Explique porque os sistemas de comunicação estão migrando para a transmissão de sinais digitais.**
- Faça uma pesquisa, e aponte as diferenças entre o sinal de TV Analógico e o recente sinal Digital, e aponte quais impactos terá o usuário final.
- **Deseja-se fazer uma videoconferência em tempo real. A resolução da filmagem é 480 x 640, com média qualidade de cor (16 bits) e 30 quadros/segundo. Qual a BW necessária teoricamente?**
- Analise a frase: “Esperei um tempo ‘T’ para fazer o download de um arquivo, em um link cuja largura de banda é igual a ‘B’. Se a largura de banda fosse 2B, então o tempo esperado seria de T/2.” Você concorda com a afirmativa? Porque?